

福建省平潭综合实验区南海江尾三级 渔港提升改造项目

海域使用论证报告书

(公示版)

福建省港航勘察设计研究院

二〇二一年五月

目 录

1	概述	1
1.1	论证工作来由	1
1.2	论证依据	2
1.3	论证工作等级和范围	4
1.4	论证重点	6
2	项目用海基本情况	7
2.1	用海项目建设内容	7
2.2	平面布置和主要结构、尺度	10
2.3	项目主要施工工艺和方法	19
2.4	项目申请用海情况	22
2.5	项目用海必要性	25
3	项目所在海域概况	28
3.1	自然环境概况	28
3.2	海洋生态概况	40
3.3	自然资源概况	43
3.4	开发利用现状	44
4	项目用海资源环境影响分析	53
4.1	项目用海环境影响分析	53
4.2	项目用海生态影响分析	74
4.3	项目用海资源影响分析	75
4.4	项目用海风险分析	77
5	海域开发利用协调分析	86
5.1	项目用海对海域开发活动的影响	86
5.2	利益相关者界定	88
5.3	相关利益协调分析	89
5.4	项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析	90
6	项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	91
6.1	项目用海与海洋功能区划符合性分析	91
6.2	项目用海与相关规划符合性分析	92
7	项目用海合理性分析	95
7.1	用海选址合理性分析	95
7.2	用海方式和平面布置合理性分析	97
7.3	用海面积合理性分析	99
7.4	用海期限合理性分析	108

8 海域使用对策措施	109
8.1 区划实施对策措施	109
8.2 开发协调对策措施	109
8.3 风险防范对策措施	110
8.4 监督管理对策措施	112
9 生态用海建设方案	114
9.1 生态建设条件分析	114
9.2 生态建设方案设计	118
9.3 生态建设监管措施建议	120
10 结论与建议	121
10.1 结论	121
10.2 建议	125

1 概述

1.1 论证工作来由

福建省海岸线北起沙埕港，南至大埕湾，全长 3752 公里，居全国第二位，约占全国海岸线总长的 1/5，直线距离仅 535 公里，曲折率居全国第一位。海岸线外侧，岛屿星罗棋布，全省共有 500 平方米以上岛屿 1546 个，约占全国海岛总数的 1/6，岛屿面积 1400 平方公里，约占全省陆地面积的 1%。渔业是福建省绝大多数有人海岛岛上居民的生计产业，但由于历史原因，渔港普遍存在的建设水平相对滞后，建设标准偏低，避风水域不足，配套设施不完善等诸多问题，渔港当前的现状已无法满足渔业产业发展的需求。由于地处偏远，交通不便，经济实力相对差，上述问题在海岛渔港上愈发凸显，且因资金不足，提升改造困难，多数海岛渔港均处于年久失修的状态。

为优化福建省渔港布局，加大渔港建设投入，提高渔业防灾减灾能力、提高渔区人民生活水平，福建省海洋与渔业局、福建省发展和改革委员会、福建省财政厅于 2020 年 3 月发布了《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》，南海乡江尾渔港在该规划中列入三级渔港。同时，为加快《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》实施，福建省于 2020 年 4 月推出了《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》，提出加快渔港建设规划实施，力争六年规划三年完成。

江尾村位于草屿东南海岸，居民主要靠渔业养殖为生，包括紫菜、海带等。经过多年的发展和建设，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头，基本可满足现阶段常态下的渔业生产及避风需求。但由于设施等级低且不完备，存在近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患等问题。为此，福州东澳中心渔港建设管理有限公司拟对南海乡江尾村三级渔港进行提升改造和整治维护，进一步完善防灾减灾体系的建设。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《海域使用论证管理规定》等法律法规文件的要求，建设单位福州东澳中心渔港建设管理有限公司委托福建省港航勘察设计研究院承担本项目用海的海域使用论证工作。我院接受委托后，在现场踏勘和调查收集有关工程资料的基础上，编制了《福建省平潭综合实验区南海

江尾三级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规

1. 《中华人民共和国海域使用管理法》2001 年 10 月 27 日第九届全国人大第二十四次会议通过，2002 年 1 月 1 日起施行；
2. 《中华人民共和国海洋环境保护法》2017 年 11 月 4 日，第十二届全国人大第三十次会议修订，2017 年 11 月 5 日施行；
3. 《中华人民共和国海岛保护法》2009 年 12 月 26 日第十一届全国人大第十二次会议通过，2010 年 3 月 1 日施行；
4. 《中华人民共和国渔业法》2013 年 12 月 28 日第十二届全国人大第六次会议修订；
5. 《中华人民共和国海上交通安全法》2016 年 11 月 7 日第十二届全国人大第二十四次会议修订；
6. 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》国务院第 475 号令，2018.3.19；
7. 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院令第 507 号，2018.3.19 修正；
8. 《国务院办公厅关于沿海省、自治区、直辖市审批项目用海有关问题的通知》，国办发〔2002〕36 号；
9. 《关于印发海域使用论证技术导则的通知》，国海发〔2010〕22 号；
10. 《海域使用权管理规定》国海发〔2006〕27 号，2007 年 1 月 1 日起施行；
11. 《海域使用权登记办法》国海发〔2006〕28 号，2007 年 1 月 1 日起施行；
12. 《关于进一步加强海域使用论证工作的若干意见》，国海管字〔2009〕200 号；
13. 《关于印发〈海域使用分类体系〉和〈海籍调查规范〉的通知》，国海管字〔2008〕273 号；
14. 《关于调整海域、无居民海岛使用金征收标准的通知》，财政部、国家海洋局 2018.3；
15. 《福建省海域使用管理条例》2018 年 3 月；

16. 《福建省海洋环境保护条例》2016 年 4 月；
17. 《福建省湿地保护条例》2017 年 1 月；
18. 《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》福建省人民政府 2012 年 11 月；
19. 《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》福建省人民政府 2012 年 10 月；
20. 《福建省海洋生态保护红线划定成果》福建省人民政府 2017 年 12 月；
21. 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，闽政文[2019]240 号。

1.2.2 技术标准和规范

1. 《海域使用论证技术导则》，国海发[2010]22 号；
2. 《海域使用分类》（HY/T123-2009）；
3. 《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）；
4. 《海洋调查规范》（GB12763-2007）；
5. 《海洋监测规范》（GB173781~7-2007）；
6. 《海水水质标准》（GB3097-1997）；
7. 《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）；
8. 《海洋生物质量》（GB18421-2001）；
9. 《海域使用面积测量技术规范》（HY070-2016）；
10. 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
11. 《中国海图图式》（GB12319-1998）；
12. 《海洋工程地形测量规范》（GB/T17501-1998）；
13. 《海港水文规范》（JTJ145-2-2013）；
14. 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002.4）；
15. 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）；
16. 《海洋生物质量监测技术规程》（HY/T 078-2005）；
17. 《宗海图编绘技术规范》（HY/T251-2018）；
18. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
19. 《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154-2018）；
20. 《渔港总体设计规范》（SC/T 9010-2000）。

1.2.3 项目基础资料

1. 《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目实施方案》（福建海峡建筑设计规划研究院，2020.10）；
2. 《南海江尾三级渔港提升改造工程工程地质勘测报告》（福建省林业勘察设计院，2020 年 10 月）；
3. 委托书，福州东澳中心渔港建设管理有限公司。

1.3 论证工作等级和范围

1.3.1 论证工作等级

本宗海用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海，用海方式为构筑物用海中的非透水构筑物用海，申请用海面积 0.1126 公顷，主要建设防波堤长 51.86m。根据《海域使用论证技术导则》中海域使用论证工作等级划分方法，确定本次论证等级为二级。

表 1.3-1 论证等级判别依据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
构筑物用海	非透水构筑物	构筑物总长度≥500m; 用海面积≥10 公顷	所有海域	一
		构筑物总长度（250~500）m; 用海面积（5~10）公顷	敏感海域	一
			其他海域	二
		构筑物总长度≤250m; 用海面积≤5 公顷	所有海域	二
本次论证等级		二级		

1.3.2 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》，结合项目所在海域实际情况，确定本次论证范围以项目用海外缘线为起点向东、南、西、北侧各扩展 8km，向西至陆域岸线，共约 260km²的海域范围，具体论证范围及四至坐标见图 1.3-1 及表 1.3-2。

表 1.3-2 论证范围拐点坐标表（略）



图 1.3-1 本次论证范围

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》中参照表 D.1（表 1.4-1），结合本宗用海性质和所处环境特征，确定本次论证的重点如下：

- 1、选址合理性；
- 2、用海方式和布置合理性；
- 3、用海面积合理性；
- 4、资源环境影响。

表 1.4-1 海域使用论证重点参照表（摘录）

用海类型		论证重点						
		用海必要性	选址（线）合理性	用海方式和布置合理性	用海面积合理性	海域开发利用协调分析	资源环境影响	用海风险
渔业用海	渔业基础设施用海，如渔业码头、引桥、堤坝、渔港港池、渔港航道、附属的仓储地、重要苗种繁殖场所及陆上海水养殖场的取排水口等		▲	▲	▲		▲	
注：项目用海位于敏感海域或者项目用海对海洋资源、环境产生重大影响时，项目用海资源环境影响分析宜列为论证重点，并应依据项目用海特点和所在海域环境特征，选择水动力环境、地形地貌与冲淤环境、水质环境、沉积物环境、生态环境中的一个或数个内容为具体的论证重点。								

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

2.1.1 现有渔港设施简介

江尾村位于草屿东南海岸，本村居民主要靠渔业养殖为生，包括紫菜、海带等。经过多年的发展和建设，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头，基本可满足现阶段常态下的渔业生产及避风需求。

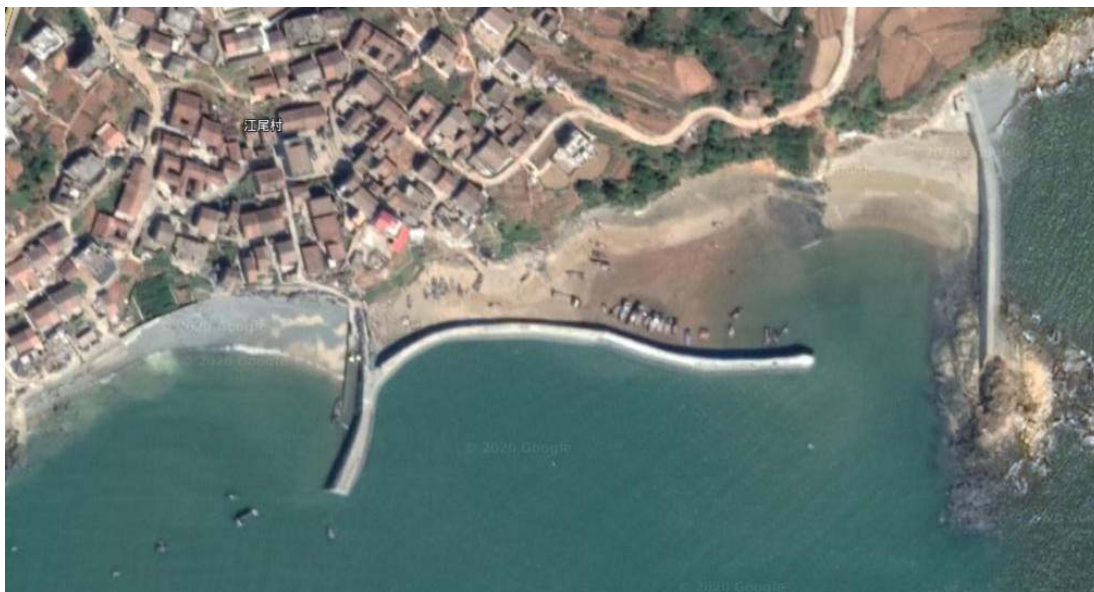


图 2.1-1 现有渔港鸟瞰图



图 2.1-2 现有渔港西防波堤现状

现有渔港现已建有多道防波堤，并形成开口朝南的环抱式港池水域 15000 m^2 。现有防波堤总长 480m，为斜坡式结构，但宽度较窄（顶宽约 4~7m 之间），坡度较陡，主要为丁砌条石结构。其中呈南北走向的西防波堤（兼码头）为本港渔船主要作业点，该堤长 95m，除堤头段为斜台阶现浇砼护面结构外，其余结构段均为丁砌条石结构。西防波堤内侧（西侧）修建有简易斜坡式码头，宽约 4.5m，

供渔民日常上岸、卸货及物资装卸。但由于设施等级低且不完备，近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患。



图 2.1-3 西防波堤内侧斜坡道码头现状

2.1.2 本项目概况

项目名称：福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目

项目性质：改扩建

申请单位：福州东澳中心渔港建设管理有限公司

用海位置：本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域。本宗海地理位置见图 2.1-4。

建设内容：本项目对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，在原西防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，并在原港区西侧岸线建设消浪平台 173m，在原有护岸西侧建设拦沙堤 50m。工程施工期 12 个月，工程概算总投资 1378.03 万元。拟建的防波堤延长段位于海岸线以下，消浪平台与拦沙堤位于海岸线以上，因此本次论证内容为其中的涉海部分即防波堤延长段。

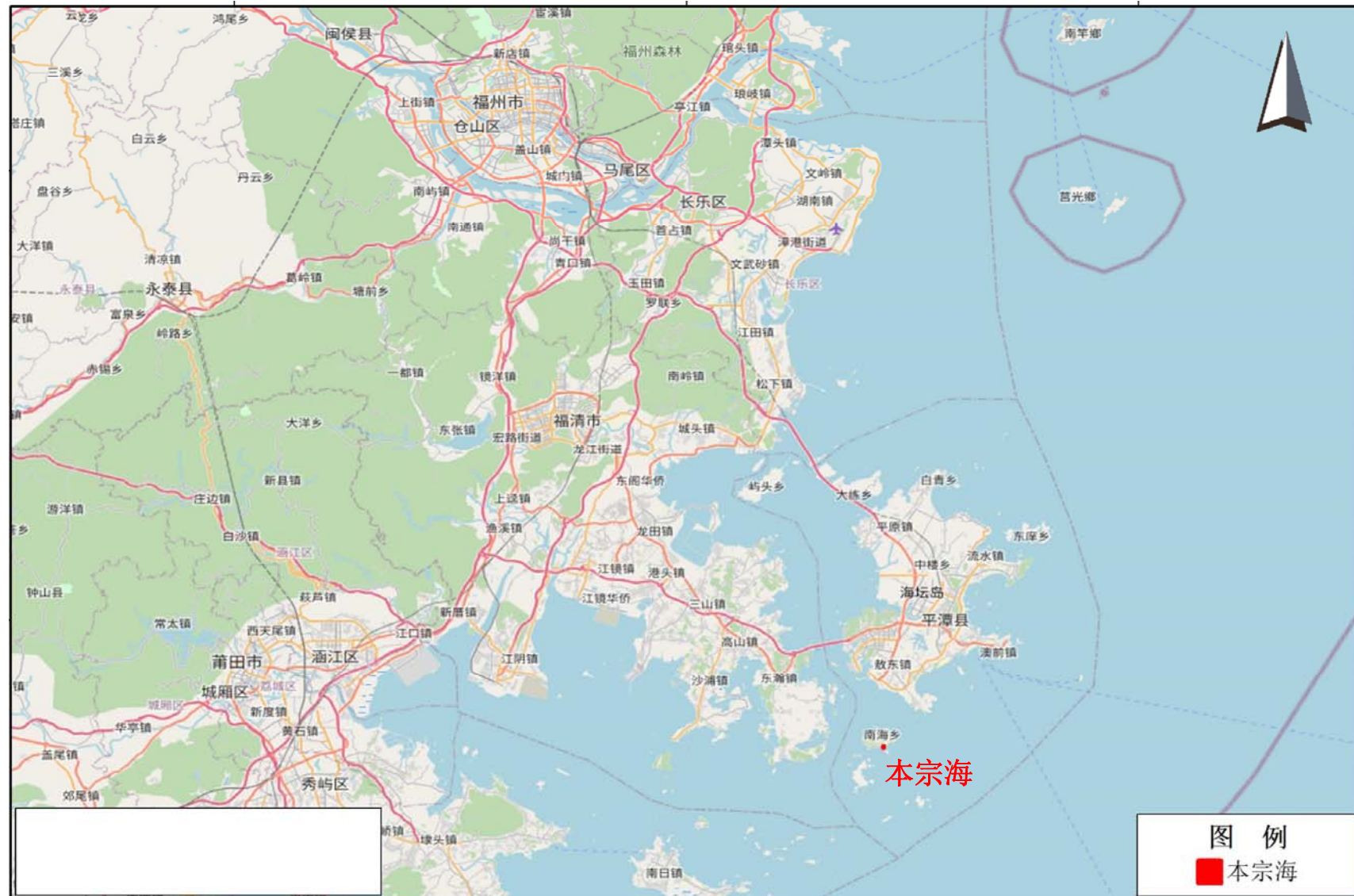


图 2.1-4 本宗海地理位置图

2.2 平面布置和主要结构、尺度

2.2.1 总平面布置

为改善现有渔港斜坡码头的泊稳条件，拟延长现有防波堤 51.86m。新建防波堤顶宽 15.0m，采用双侧直立的重力式结构。新建防波堤西侧设宽 4.6m，长 20m 的平台，并对连接处原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm。本项目总平面布置见图 2.2-1。

2.2.2 主要结构、尺度

防波堤堤面较宽，设计考虑堤顶防浪墙高程按照允许越浪标准进行计算：

$$Z_1 \geq H_{WL} + 0.6H$$

式中： Z_1 ：防波堤顶高程（m）； H_{WL} ：设计高水位（m）； H ：直立堤取 50 年一遇有效设计波高取 $H_{1\%}$ 波高。

防波堤按越浪设计，计算本项目防浪墙顶高程应 $\geq 9.89\text{m}$ ；顶宽根据稳定性计算及需求取 15m。

2.2.3 水工建筑物

1、水工建筑物安全等级

本项目防波堤结构安全等级为 II 级，结构重要性系数取 1.0。

2、水工结构方案

防波堤采用直立式结构，顶宽 15m，墙体由下部单层出水的预制砼实心方块（单个块体重均小于 200t）和上部现浇 C30 砼胸墙构成，方块底部座落在抛石基床（10~100kg）上，基床厚 2~5m，基础持力层为全风化花岗岩和散状体强风化花岗岩。墙顶设现浇 C40 钢筋砼防浪墙，堤心回填 10~100kg 块石。堤身外侧基肩设有 C30 砼预制护底块及 400~600kg 护底块石，护底结构总长 16m。堤顶面层采用现浇混凝土，厚度 200mm，其下铺设 5%水泥碎石稳定层 200mm 及级配碎石垫层 200mm，并设置单向排水坡度 1%。新建防波堤西侧设有宽 4.6m，长 20m 的平台，并对连接处原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm。

3、设计使用年限：水工建筑物安全等级为二级，设计使用年限 50 年。

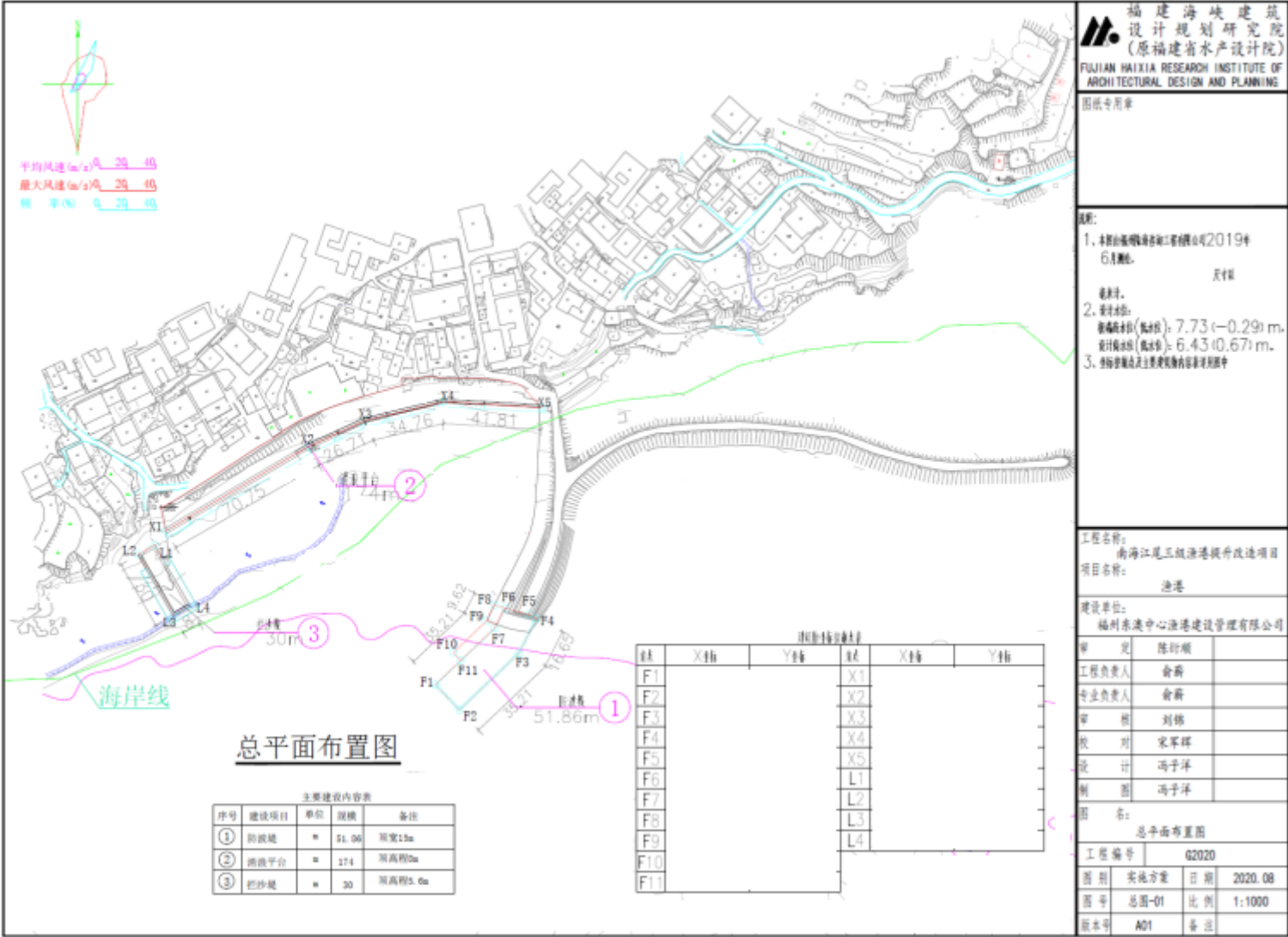


图 2.2-1 本项目总平面布置图

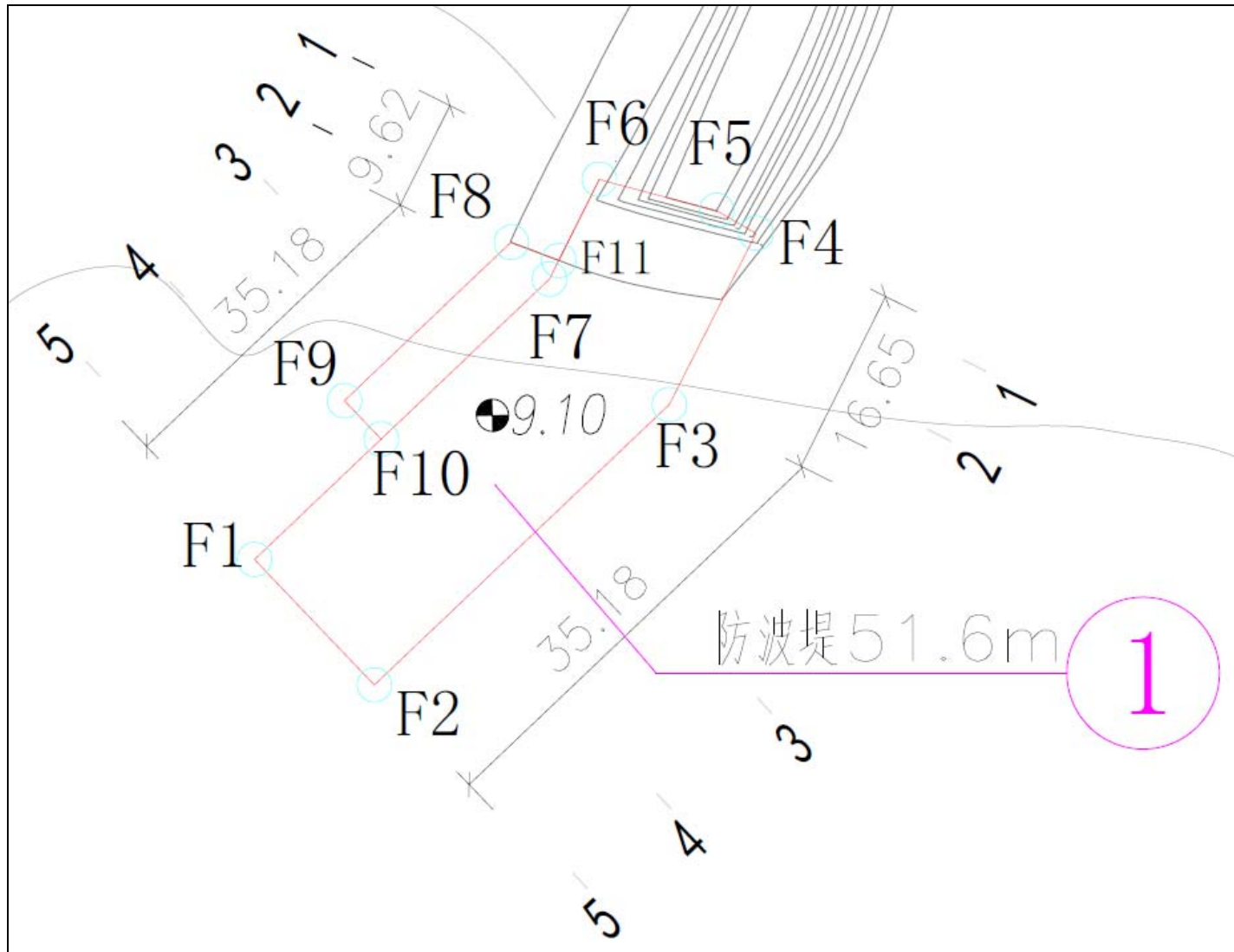


图 2.2-2 防波堤延长段断面位置示意图

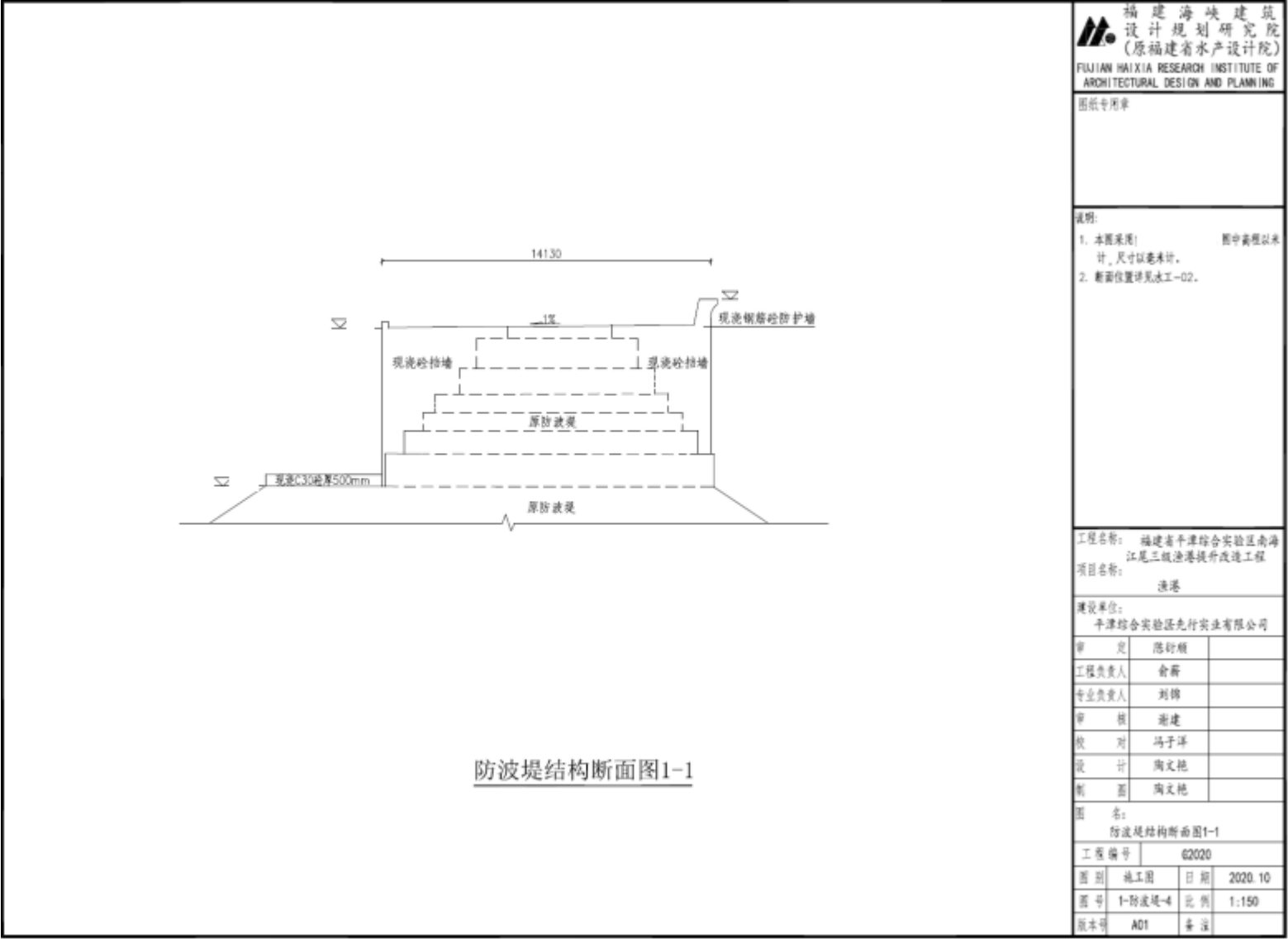


图 2.2-3 本项目防波堤延长段断面图（1-1）

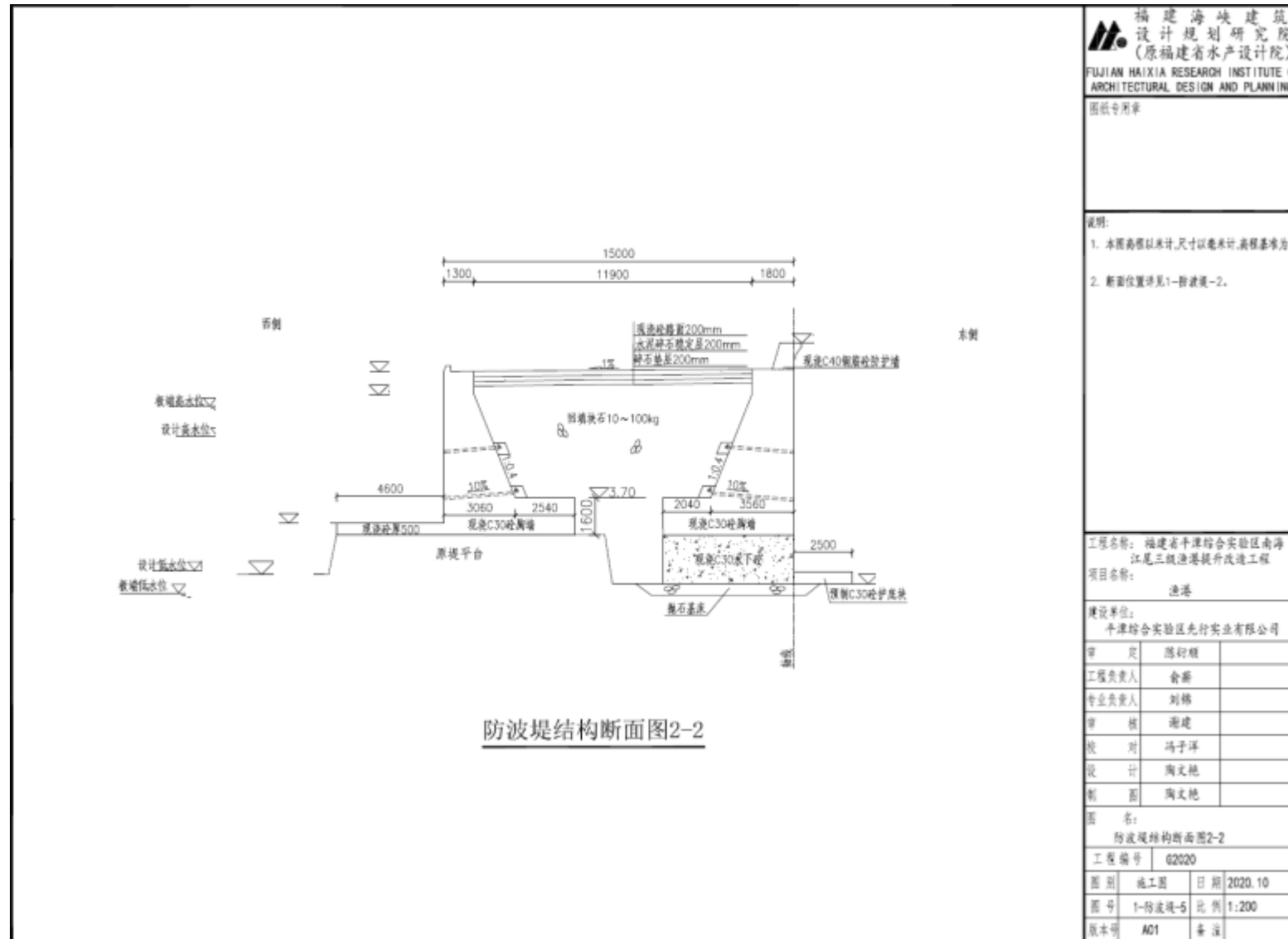


图 2.2-4 本项目防波堤延长段断面图 (2-2)

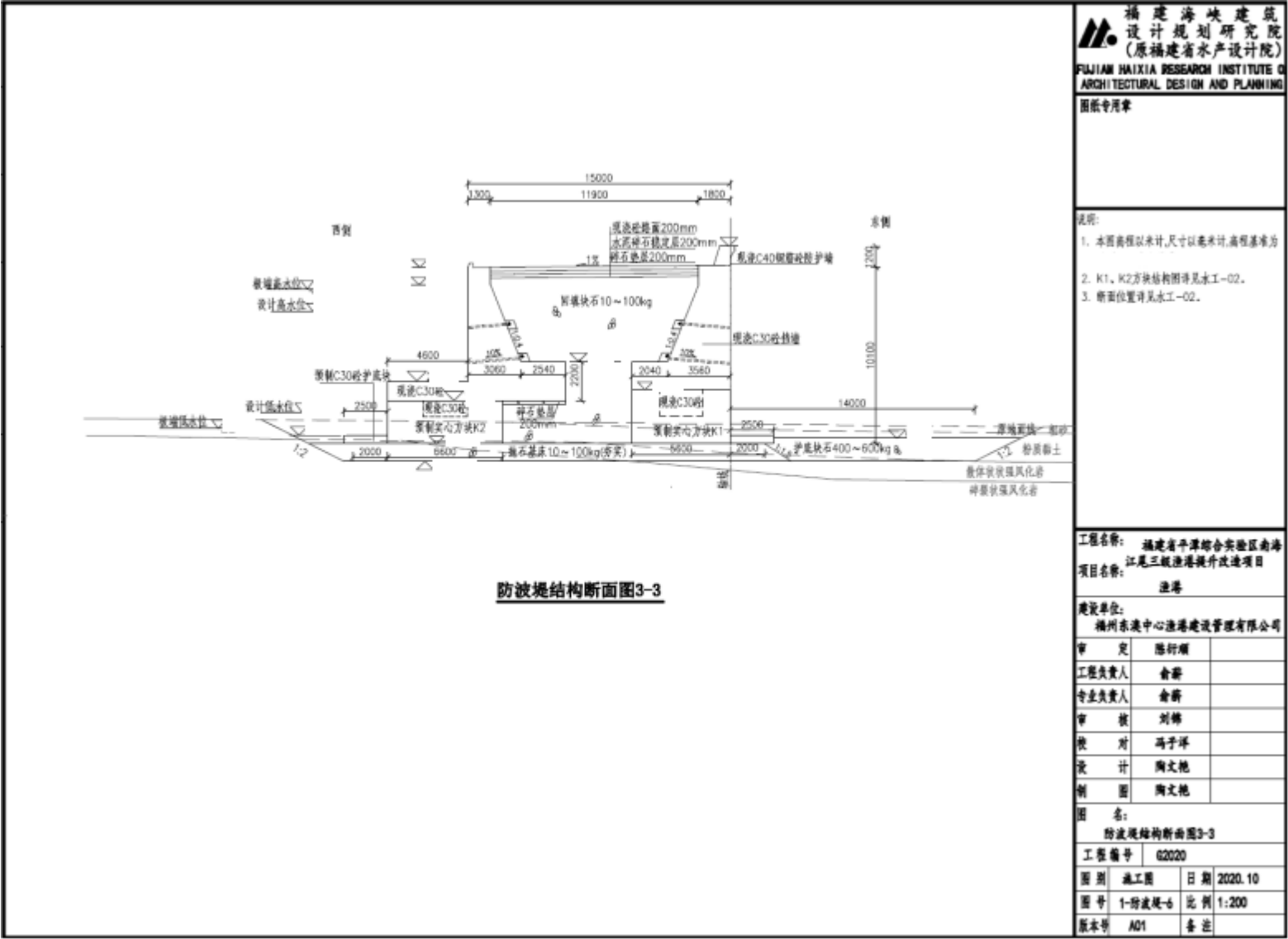


图 2.2-5 本项目防波堤延长段断面图 (3-3)

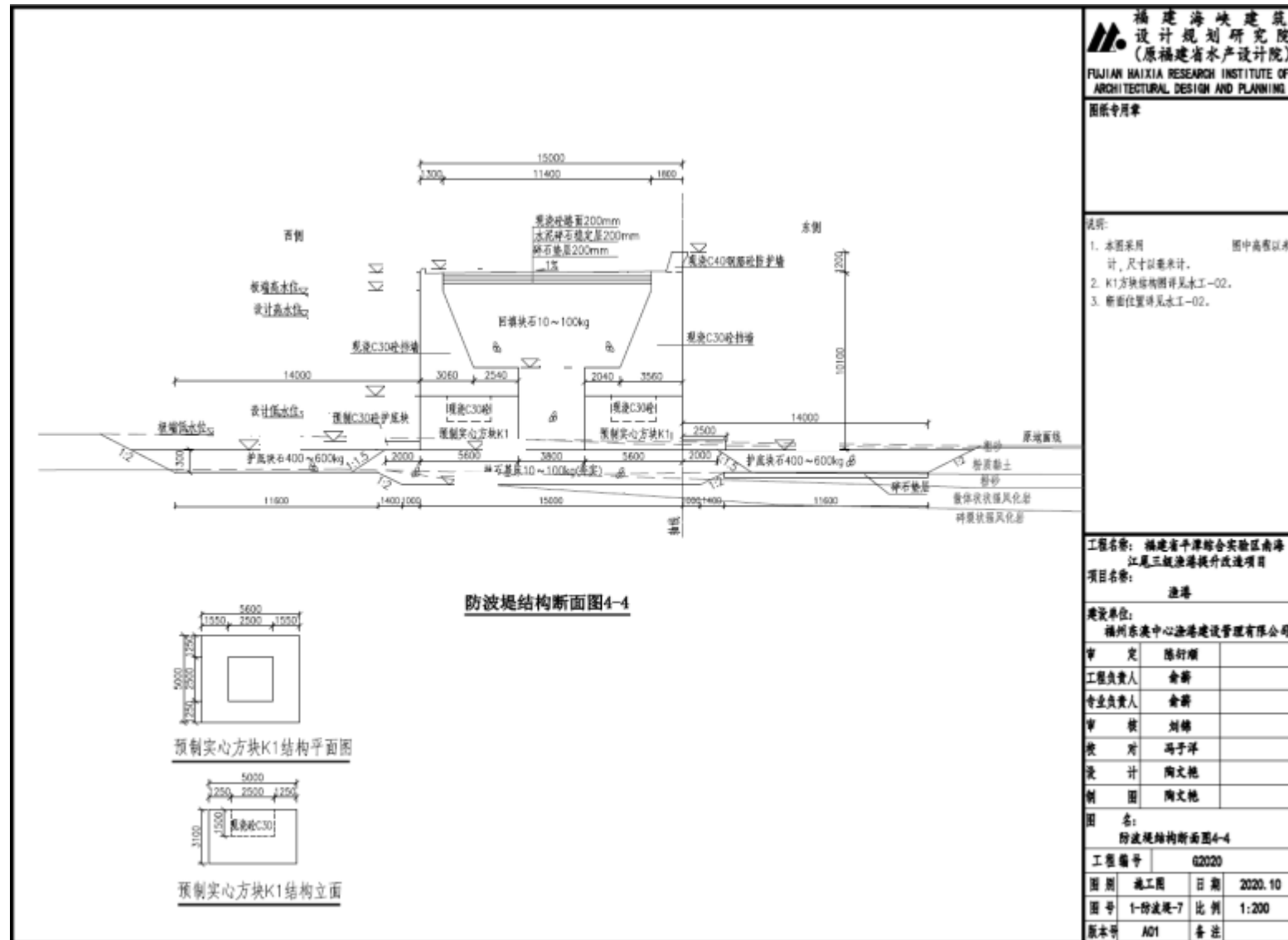


图 2.2-6 本项目防波堤延长段断面图 (4-4)

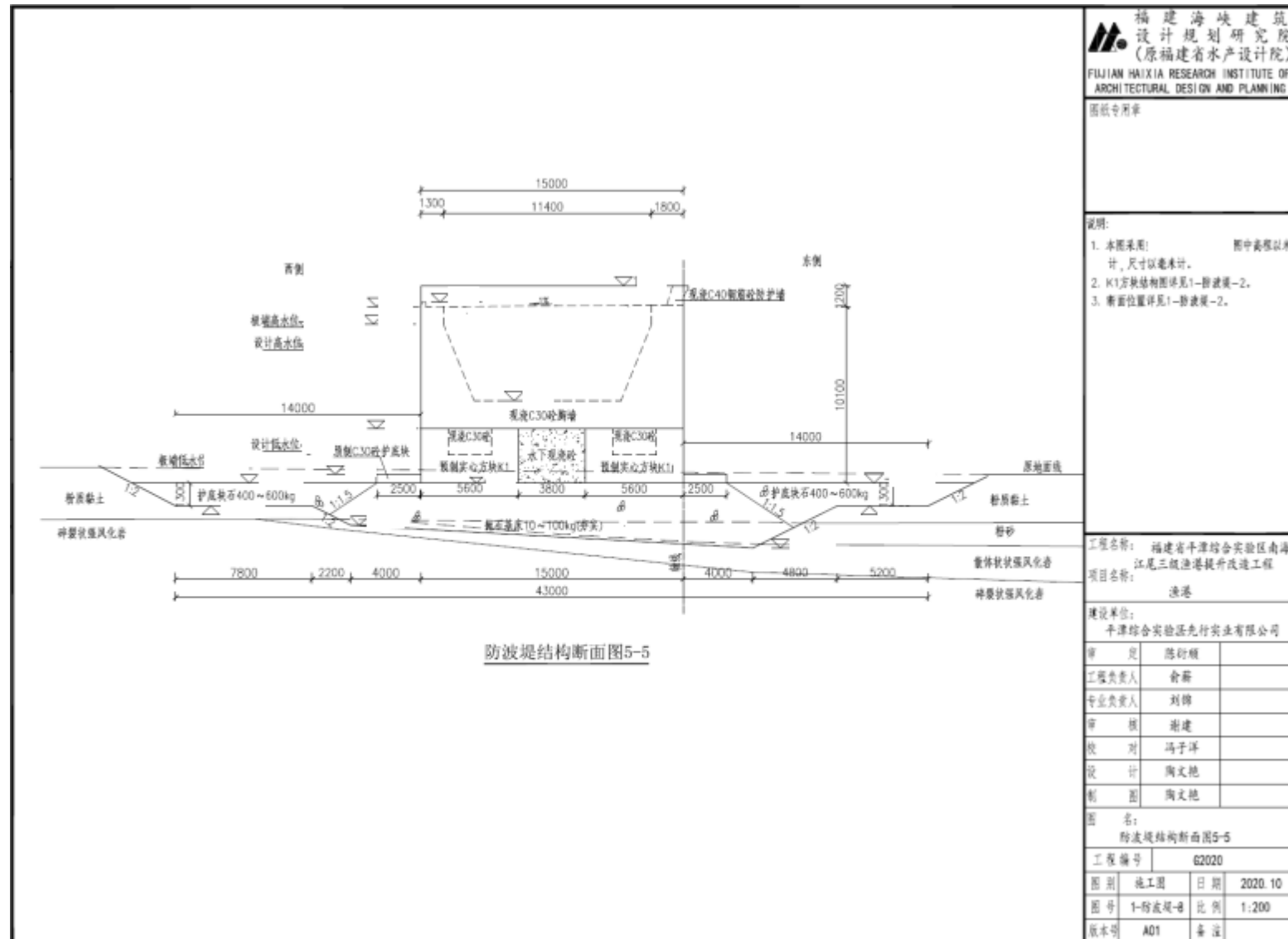
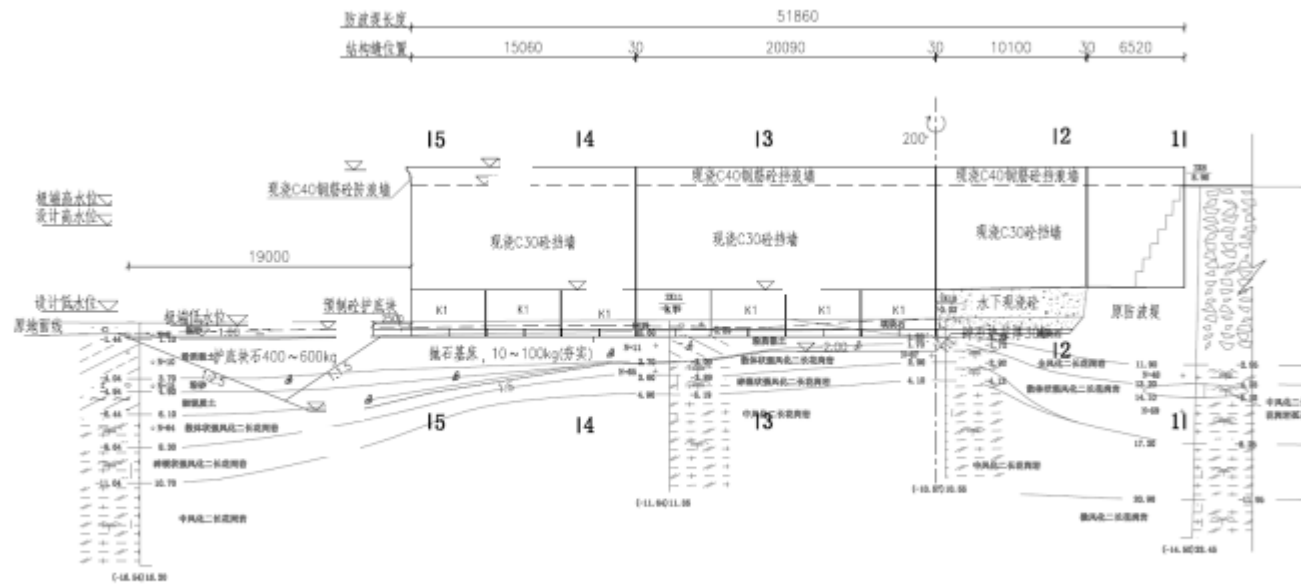


图 2.2-7 本项目防波堤延长段断面图 (5-5)



防波堤外側立面图(方案一)

图 2.2-8 本项目防波堤延长段立面图

2.2.4 配套工程

1、供电

目前，项目区所在地草屿岛已铺设海底输电电缆进行供电，本项目以南海乡江尾村为依托，能够满足工程所需电力能源。

2、供水

本项目以南海乡江尾村为依托，用水由当地供水管网提供，可直接从江尾村引接，能够满足工程所需用水需求。

3、通信

项目区所在南海乡江尾村，目前已建成多种通讯设施，通讯设备齐全，能满足各种通讯要求。

本项目供电、照明，供水，通信等配套设施均由南海乡政府负责规划实施。

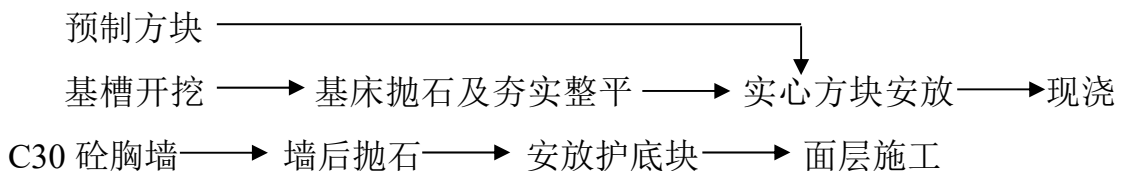
2.3项目主要施工工艺和方法

2.3.1 施工条件

本港所在的草屿岛对外交通需通过水运。每日有客轮可从平潭芬尾码头或者福清沃口码头直达草屿码头。岛上新建的环岛路可达江尾村，陆上交通便捷。施工所需水、电、通信均可由南海乡江尾村接入，完全具备施工条件。施工用三大材（水泥、钢材、木材）和石料及砂等材料均可通过水路由大陆一侧采购运送上岛，基本可以满足本工程建设需要。本工程水工项目均为常规结构，省内有多家具备相关施工资质的施工企业，可根据本工程的特点，经过招标、投标来选择合适的承包商。

2.3.2 施工方案

1、施工工艺流程



2、工程量表

表 2.3-1 工程量表

序号	项 目	单位	工程数量
1	基槽开挖（粗砂）	m ³	569.0
2	基槽开挖（粉质粘土）	m ³	6109.5
3	基槽开挖（粉砂）	m ³	917.6
4	基槽开挖（散体状风化岩）	m ³	181.2
5	基槽开挖（碎块状风化岩）	m ³	60.7
6	(单)码头基床抛石夯实,民船装运抛	m ³	2258
7	(单)码头基床夯实 打夯船,每点夯 8 次	m ²	996.5
8	(单)码头基床整平(水深 15m 内),细平	m ²	782
9	护底块石	m ³	2385.6
10	预制 护底块 C25	m ³	81.4
11	护底块装船运输安装,5t 内/块	块	35
12	预制(临时预制场)实心方块,80 方内/块 C30	m ³	774.3
13	实心方块装船运输安装,200t 内/块	块	10
14	预制(临时预制场)实心方块,80 方内/块 C30	m ³	307.5
15	实心方块装船运输安装,200t 内/块	块	4
16	陆上现浇 胸墙 无管沟 C30	m ³	2924.4
17	陆上铺筑垫层 不碾压 碎（卵）石	m ³	81.6
18	陆上现浇 防护墙 C40	m ³	72.7
19	陆上现浇 护轮坎 C35	m ³	3.2
20	袋装倒滤体	m ³	12.5
21	陆上铺筑棱体块石码头及护岸自卸汽车装运抛挖掘机理坡	m ³	2681.5
22	道路下碎石垫层	m ³	104
23	铺筑水泥稳定混合料基层（厂拌） 水泥稳定碎石 水泥：碎石（5：95） 压实厚度 20cm	m ²	520
24	路面现浇砼 C30	m ³	104
25	水下混凝土 竖管 C30	m ³	202.4
26	陆上现浇 压顶 C30	m ³	200
27	系船环、系网环制作安装 制作安装	t	0.2
28	水下混凝土护底 竖管 C30	m ³	10

3、土石方平衡

本次防波堤施工基槽开挖 7838m³，其中土方 6109.5 m³，全部运送至项目北侧 78km 处闽江口海洋倾废监督区，砂石 1728.5 m³，回用于防波堤建设。

本次防波堤施工所需砂石料共计 12203.1m³，其中回用基槽开挖砂石料 1728.5 m³，另需外购砂石料 6111.1 m³、预制件 1163.2 m³、现浇材料 3200.3 m³，共约 10474.6 m³。

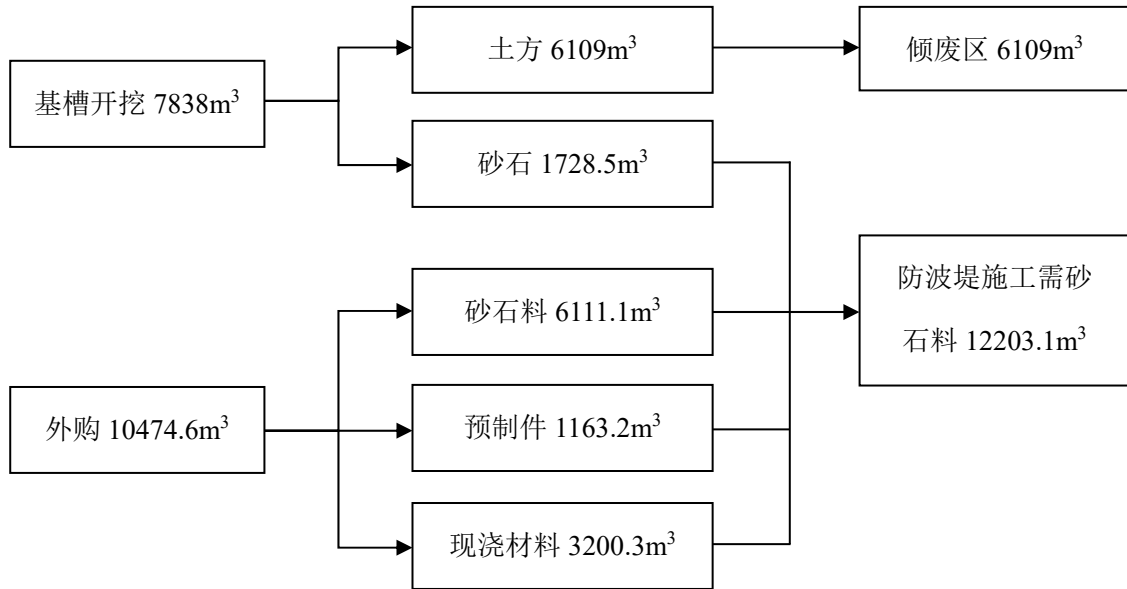


图 2.3-1 本项目土石方平衡图

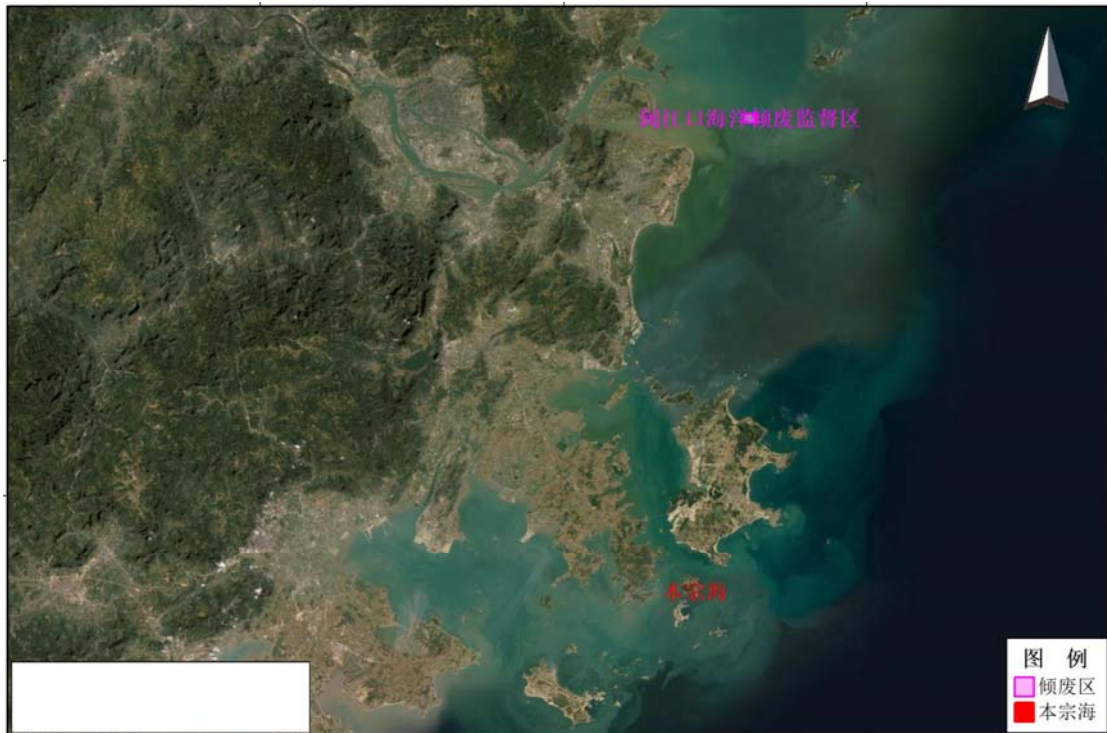


图 2.3-2 本项目与倾废区位置关系

2.3.3 施工进度安排

根据分析，结合本工程内容及特点、施工环境条件等因素，本项目计划施工期 1 年，施工进度见表 2.3-2。

表 2.3-2 南海江尾三级渔港提升改造工程施工进度表

项目	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
施工前准备	—			
防波堤、消浪平台及拦沙堤	—	—	—	—

竣工验收				
------	--	--	--	--

2.4 项目申请用海情况

本项目用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海，用海方式为构筑物用海中的非透水构筑物用海。根据本项目建设构筑物尺度，以《海籍调查规范（HY/T124-2009）》为依据，确定项目申请用海范围及界址点坐标。本项目申请非透水构筑物用海面积 0.1126 公顷。本项目不占用海岸线。本项目宗海位置图、宗海界址图见图 2.4-1。本项目界址点坐标见表 2.4-1。

本项目涉海部分水工构筑物为防波堤，设计使用年限为 50 年。本项目为渔业基础设施建设，项目建设能够改善渔区的生产作业条件，服务当地民众，属于公益事业用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（5）款规定：公益事业用海海域使用权最高期限 40 年。因此本项目拟申请用海 40 年。

表 2.4-1 本项目用海界址点坐标（略）

福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造工程宗海位置图

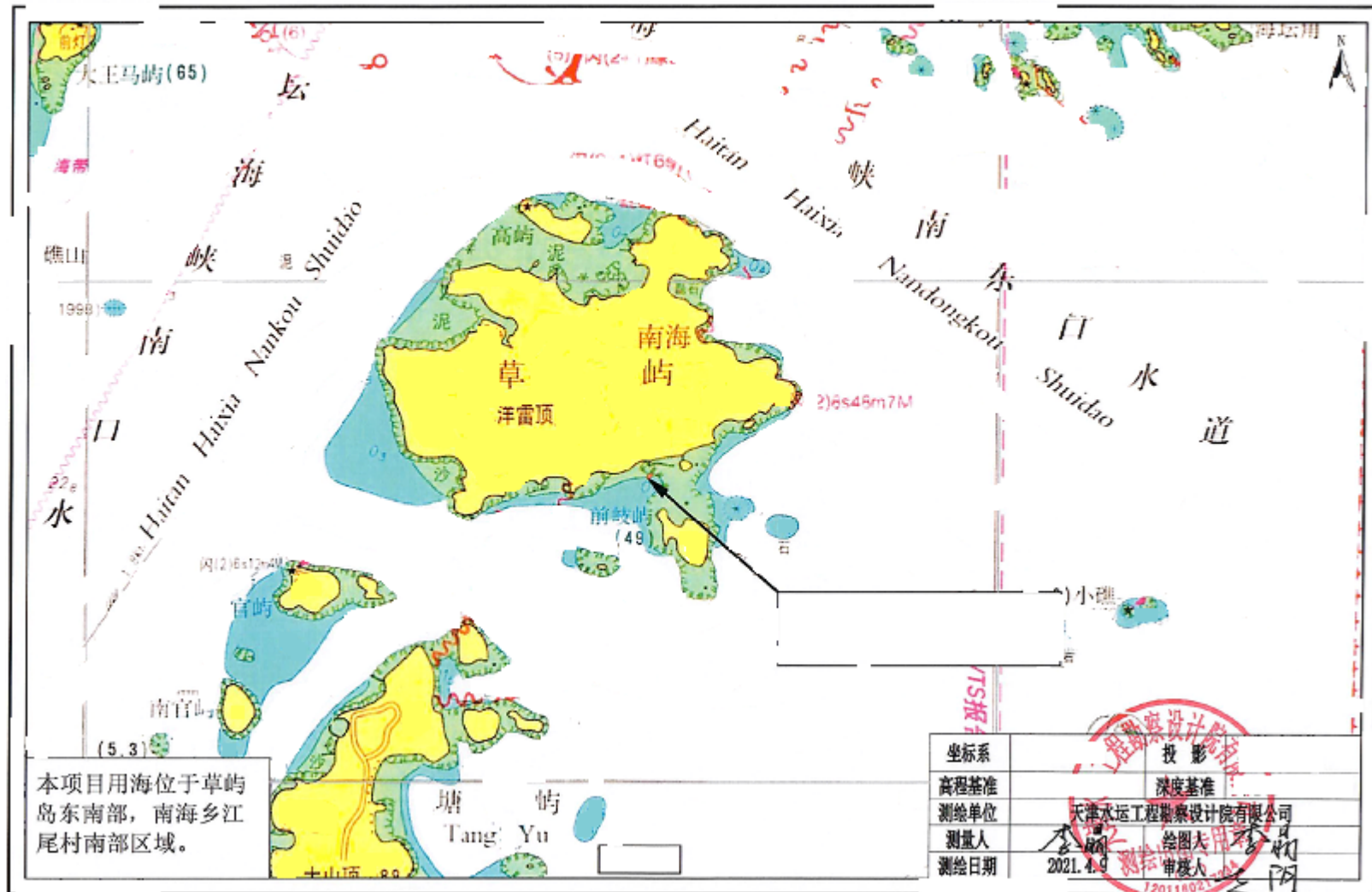


图 2.4-1 本项目宗海位置图

福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造工程宗海界址图

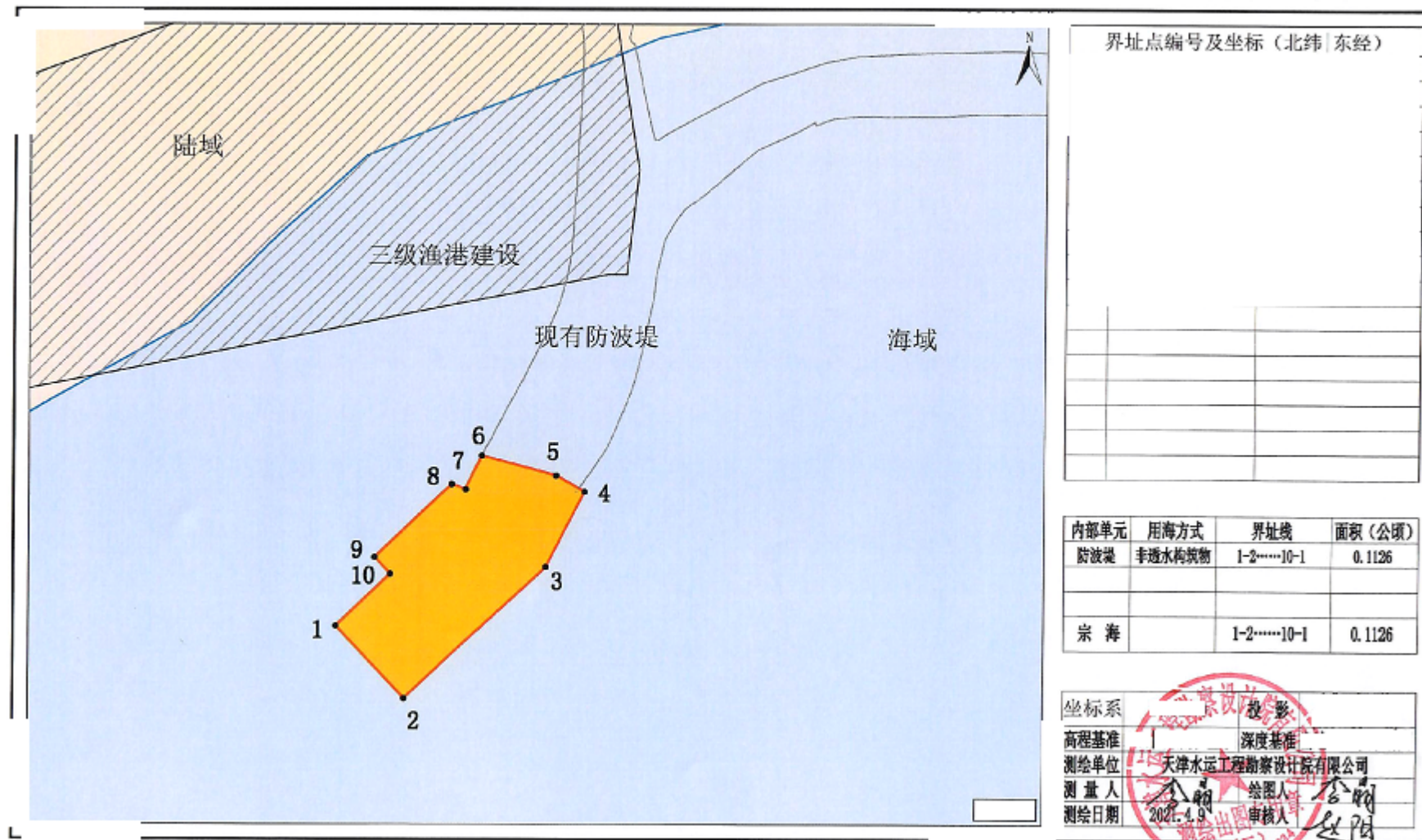


图 2.4-2 本项目宗海界址图

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

1、本项目建设是增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力的需要。

由于地处偏远，交通不便，经济实力相对差，福建省海岛渔港普遍存在的建设水平相对滞后，建设标准偏低，避风水域不足，配套设施不完善等诸多问题，由于福建沿海是台风多发地区，多数海岛渔港均处于年久失修的状态。台风长期以来不断侵袭平潭综合实验区及周边海域，并造成极大破坏。现有的南海江尾三级渔港，由于设施等级低且不完备，存在近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患等问题。

为优化福建省渔港布局，加大渔港建设投入，提高渔业防灾减灾能力、提高渔区人民生活水平，福建省海洋与渔业局、福建省发展和改革委员会、福建省财政厅于 2020 年 3 月发布了《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》。同时，为加快《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》实施，福建省于 2020 年 4 月推出了《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》，提出加快渔港建设规划实施，力争六年规划三年完成。

本项目为《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》中的江尾三级渔港。本项目建设将对江尾三级渔港西侧残损护岸进行改造加固，建设拦沙堤，并将原有防波堤延伸建设，可显著提高渔船作业泊稳条件，强化了渔船作业安全保障，保护沿岸居民的生命和财产安全。本项目建设是增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力的需要。

2、本项目建设是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的需要

渔业是福建省绝大多数有人海岛岛上居民的生计产业，但由于历史原因，渔港普遍存在的建设水平相对滞后，建设标准偏低，避风水域不足，配套设施不完善等诸多问题，渔港当前的现状已无法满足渔业产业发展的需求。

江尾村位于平潭综合实验区南侧草屿岛，位于闽中渔场海域，水产业是当地居民的传统产业，也是重要的支柱产业。当地经济收入主要依靠水产养殖和近海捕捞、海产品加工等。由于福建沿海是台风多发地区，长期以来不断侵袭平潭综合实验区及周边海域，并造成极大破坏。本项目建设将对江尾三级渔港西侧残损护岸进行改造加固，建设拦沙堤，并将原有防波堤延伸建设，可显著提高渔船作

业泊稳条件，强化了渔船作业安全保障，完善渔业基础设施，对当地渔业经济发展发挥重要作用。

3、本项目建设是全省加快支柱产业发展，建设海洋大省的重要组成部分。

海洋渔业是福建省的支柱产业，也是福建建设海洋大省的重要组成部分，渔港是渔业生产赖以生存和发展的基础设施，加快沿海渔业基础设施建设步伐，有利于解决目前福建省渔业发展中存在的问题，加快支柱产业的发展。

本项目为《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》中的江尾三级渔港，项目建设将对江尾三级渔港西侧残损护岸进行改造加固，建设拦沙堤，并将原有防波堤延伸建设，可显著提高渔船作业泊稳条件，强化了渔船作业安全保障，完善渔业基础设施，对支柱产业的发展具有重要作用，是福建省建设海洋大省的重要组成部分。

2.5.2 项目用海的必要性

1、从项目选址角度分析

本项目位于平潭综合实验区草屿岛江尾村南侧海域，本村居民主要靠渔业养殖为生，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头，基本可满足现阶段常态下的渔业生产及避风需求，但由于设施等级低且不完备，近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患。本项目拟对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，在原防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，并在原港区西侧岸线建设消浪平台 173m，在原有护岸西侧建设拦沙堤 50m，以提高渔船作业泊稳条件，强化渔船作业安全保障，增强渔港的安全性，并保护沿岸居民的生命和财产安全。本项目防波堤延长段位于海岸线以下，项目建设必须占用一定面积的海域，因此本项目用海是必要的。

2、本项目非透水构筑物用海的必要性

本项目渔港现已建有多道防波堤，并形成开口朝南的环抱式港池水域15000 m²。现有防波堤为斜坡式结构，主要为丁砌条石结构。其中呈南北走向的西防波堤（兼码头）为本港渔船主要作业点，除堤头段为斜台阶现浇砼护面结构外，其余结构段均为丁砌条石结构。西防波堤内侧（西侧）修建有简易斜坡式码头，宽约4.5m，供渔民日常上岸、卸货及物资装卸。本项目在现有西防波堤堤头向海加

长51.86m。新建防波堤延长段采用直立式结构，墙体由下部单层出水的预制砼实心方块和上部现浇C30砼胸墙构成，方块底部座落在抛石基床上，基础持力层为全风化花岗岩和散状体强风化花岗岩。墙顶设现浇C40钢筋砼防浪墙，堤心回填10~100kg块石。堤身外侧基肩设有C30砼预制护底块及400~600kg护底块石。堤顶面层采用现浇混凝土其下铺设5%水泥碎石稳定层及级配碎石垫层。根据现有防波堤及拟建防波堤延长段的水工结构，本项目申请非透水构筑物用海的用海方式是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

本工程处无长期的气象观测资料,参考采用临近的位于平潭岛东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站多年长期气象资料统计特征值反应项目区域气象条件,该站距本项目约 21km。

1、气温

(1) 多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃,年平均气温最大值为 20.5℃,出现于 2002 年,最小值为 18.4℃,出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃,出现在 8 月,最低为 10.6℃,出现在 2 月。

(2) 最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃,出现于 1966 年 8 月 16 日,历年次最高气温为 34.0℃,出现于 1983 年 9 月 26 日,历年极端最低气温为 1.2℃,出现于 1977 年 1 月 31 日。

(3) 日平均最高、最低气温选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。根据多年日平均气温资料,分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

2、降水

(1) 降水量

①多年平均降水量为 1192.6mm。最多为 1739.9mm,出现于 1983 年,最少为 818.3mm,出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm,这五个月的降水量(749.3mm)约占全年总降水量的 63%,其中 6 月份降水量约占全年 18%

③月、日最多(大)及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4mm,出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3mm,出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9mm,出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

（2）年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天，年最多为 145 天，出现于 1984 年，最少为 92 天，出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多，10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天，出现于 1975 年 5 月；最长连续降水日数为 24 天（75.5.4~27）；最长连续无降水日数为 53 天，出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

（3）各级降水日数

多年平均降雨量（即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$ ）及其以上量级的降水日数为 32 天，约占全年降水日数的 27%；其中大雨（即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$ ）日数约为 14 天；暴雨（即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$ ）日数为约 5 天；大暴雨（即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$ ）日数约为 1 天。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

3、风况

（1）风向、风速、频率、季节分布

①多年平均风速为 9.0m/s ，年平均风速最大为 10.1m/s ，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s ，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s ，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。

②最大风速、风向及出现时间

最大风速为 60.0m/s 、风向 S，出现于 1985 年 8 月 24 日。

③分向的平均风速和最大风速及频率

根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9 米/秒为最大，其次为东北向平均风速为 10.2 米/秒，各向的最大风速以 S 向的 60m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s 。

④全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

根据平潭海洋站多年风速风向统计资料绘制了平潭最大风速、平均风速及频率玫瑰图如下：

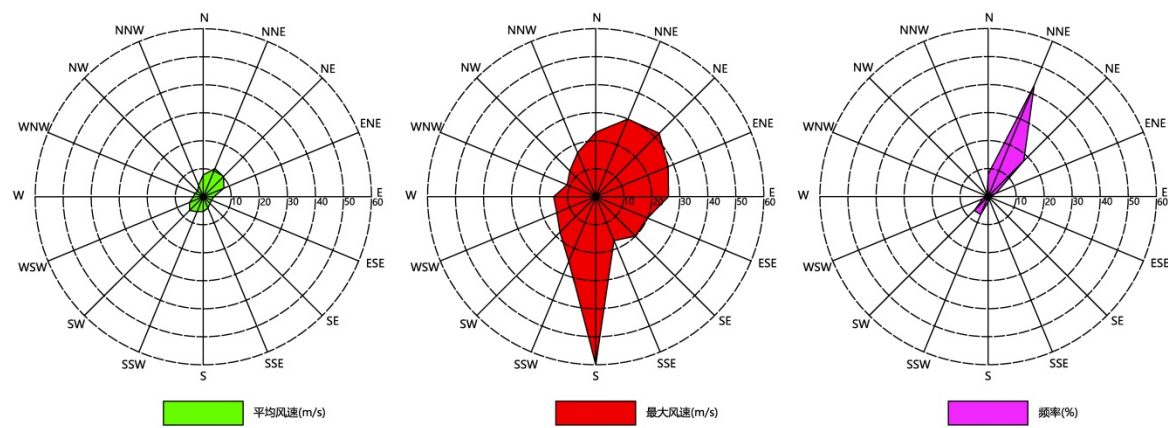


图 3.1-1 平潭风玫瑰图

表 3.1-1 平潭海洋站各向平均风速、最大风速及出现频率表

项目\方向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
平均风速 (m/s)	7.8	10.9	10.2	8	3.8	3.2	3.4	4.4	5.3	5.8	6.9	5.3	3.5	3.2	2.8	4.4	
最大风速 (m/s)	23	30	32	28	26	20	20	17	60	25	18	15	15	11	13	17	
频率 (%)	8	43	18	3	1	1	1	1	2	7	10	2	1	0	1	1	1

(3) 台风（热带风暴）

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准。在 1980~2003 年，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年，1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

2011 年受 1111 号台风“南玛都”影响,福建省 6 个设区市级平潭综合实验区、33 个县（市、区）、103 个乡镇 56.76 万人受灾，无人员伤亡；损毁船只 21 艘；倒塌房屋 150 间；农作物受灾 12.69 千公顷，造成直接经济损失共计 5.32 亿元。

2012 年 9 号台风“苏拉”引起平潭 0.57 万人受灾，无人员伤亡，水产养殖受灾面积 0.013 千公顷，船只损毁 30 艘，损毁码头 1 个，损毁防波堤 0.3km，损毁海堤护岸 0.08km，造成经济损失 797 万元。

2013 年 7 号超强台风“苏力”导致平潭损毁道路 1.57km，水产养殖受灾面积 124.33 公顷，船只损毁 9 艘，损毁防波堤 1.28km，损毁海堤护岸 0.03km，经济损失合计 1450 万元。12 号台风“潭美”导致平潭水产养殖受灾面积 65 公顷，养

殖设施设备损失 470 个, 船只损毁 570 艘, 经济损失 23656 万元。23 号强台风“菲特”造成平潭受灾人口 4980 万人, 水产养殖受灾面积 40 公顷, 船只损毁 6 艘, 损毁海堤护岸 2.5km, 经济损失 1300 万元。

2014 年台风“黄蜂”造成平潭水产养殖设备损失 1151 个, 船只损毁 2 艘, 损毁码头 0.06km, 损毁防波堤 0.02km, 直接经济损失 5237.3 万元。

2015 年福建省共发生 3 次台风风暴潮灾害过程, 直接经济损失 30.79 亿元, 受灾人口 34.18 万人; 2016 年福建省共发生 3 次台风风暴潮灾害过程, 直接经济损失 16.07 亿元, 受灾人口 3.59 万人; 2017 年福建省共发生 2 次台风风暴潮灾害过程, 直接经济损失 12.1 亿元; 2018 年福建省共发生 2 次台风风暴潮灾害过程, 直接经济损失 11.41 亿元; 2019 年, 福建省共发生 2 次台风风暴潮灾害过程, 直接经济损失 0.11 亿元。

4、雾

(1) 年、月雾日

多年平均雾日约 29 天, 年最多雾日 48 天, 出现于 1987 年, 年最少雾日 7 天, 出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天, 出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份, 二十三年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份, 平均雾日 6~7 天, 8~12 月雾日极少, 平均为每月 0.1~0.4 天, 9 月份无雾日。

(2) 小于 1000 米能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计, <1000 米能见度出现总次数为 649 次, 持续时间 7665 小时 40 分钟, 平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有出现小于 1000 米能见度情况外, 其余月份均有出现, 月最长持续时间 211.5 小时, 出现在 1985 年 5 月。

5、湿度

多年年平均相对湿度为 84%, 年平均相对湿度最大值为 87%, 出现于 1990 年, 年平均相对湿度最小值为 82%, 出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%, 出现在 6 月份, 最小值为 76%, 出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%, 出现在 1987 年 1 月 13 日。

6、雷暴

(1) 年、月雷暴日

多年平均雷暴日约 20 天，年最多雷暴日为 28 天，出现于 1983 年，年最少雷暴日为 12 天，出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多，平均 4~5 天，10~12 月份最少，15 年当中只出现 1~2 天。

(2) 历年雷暴初、终日期

雷暴初日最早出现于 1987 年 1 月 2 日，终日最晚出现于 1981 年 12 月 29 日。

3.1.2 工程地质

根据《南海江尾三级渔港提升改造工程工程地质勘测报告》(福建省林业勘察设计院, 2020 年 10 月), 本项目所在场地地层分布情况如下:

根据踏勘、钻探及资料搜集, 场地地层主要为人工填筑土 (Q_4^{ml})、冲积砂层、卵石层 (Q_4^{al})、海相沉积淤泥质土 (Q_4^m)、冲积黏性土 (Q_4^{al}), 残积土层 (Q^{el}), 基底主要为燕山晚期侵入的二长花岗岩 (ηK_1)。现将各岩土层性质、特征及分布情况等分述如下:

①填块石 (Q_4^{ml}): 灰色, 灰白色, 中密~密实状态, 为人工填筑的防波堤, 新近回填土。表层由 40-50cm 的块石及素混凝土组成, 以下主要由块石组成, 块石粒径一般 20~40cm, 个别超过 40cm, 呈棱角状, 为中风化花岗岩, 块石含量约 60-70%, 充填碎石为主, 块石之间孔隙较大, 钻探过程中泥浆无法循环, 灌浆后全部渗漏, 分布不均匀。该层分布于 ZK6 防波堤位置附近。

②卵石 (Q_4^{al+pl}): 灰、灰褐色, 密实, 饱和, 为冲积成因土。原岩为中风化火成岩, 粒径多为 5~10cm, 部分大于 10cm, 呈椭圆~次圆状为主, 卵石间隙充为粗、砾砂。卵石粒径大于 6cm 含量大于 50%, 2-6cm 卵石粒含量约 30%, 粗、砾粒平均含量小于 20%。颗粒分布均匀, 级配不良。该层主要分布于消浪平台 ZK4、ZK5 处。

③粗砂 (Q_4^{al}): 灰色, 松散, 饱和, 为海浪冲积形成。成分以粗砂为主, 含中砂、砾砂等, 少量粉黏土充填。粗砂粒含量约 55~70%, 含粉黏粒含量约 5~10%。颗粒分布较均匀, 级配不良, 无胶结, 分布于海域地表层, 厚度较小, 受水流冲刷影响大。

④粉质黏土 (Q_4^{al}): 灰黑色、浅灰色、灰黄色, 可塑~硬塑, 湿, 为冲积成因土。粘性土的天然状态为中等~硬。成分主要为粉、黏粒, 切面较光滑, 稍有

光泽，干强度中等，韧性较好，无摇晃反应，可见铁锰质渲染。

⑤粉砂 (Q_4^{al}): 灰黄色，稍密~中密，饱和，为冲积成因土，该层由上部粉质黏土逐渐过渡而来，含砂量较多，主要由粉细砂粒组成，含有较多黏粒混杂于粉细砂粒中，其中大于 0.25mm 的中砂粒含量约 25%~30%，粒径 0.25~0.075mm 细砂粒约 40%~50%，<0.075mm 的粉黏粒含量约 20~30%，颗粒分布不均匀，级配良好。

⑥淤泥质土 (Q_4^m): 灰色，流塑，饱和，为海相沉积成因土。成分以黏粒、腐殖质为主，局部混有少量中细砂粒，中下部含有贝壳，切面较光滑，具腐臭味，韧性低，摇晃反应慢，干强度中等。本层在海域局部有分布。

⑦残积砂质黏性土 (Q^{el}): 灰黄色、褐黄色，湿，以可塑~硬塑为主，为二长花岗岩风化残积成因土。组织结构已全部破坏，成分主要为粉黏粒为主，含少量石英粗砾砂等，大于 2mm 粒径的颗粒含量约为 10%，手搓黏性中等，有明显的滑感，切面较粗糙，稍有光泽，干强度中等，韧性中等~低，无摇晃反应，遇水易软化、崩解。该层场地大部分区域有分布。

⑧全风化二长花岗岩 (ηK_1): 灰黄色，灰白色、为岩石风化层。母岩系二长花岗岩，岩体结构完全破坏，矿物成分已完全变化，仅含石英颗粒，其余大部分风化呈粉、黏土状，残余结构强度极低，岩芯呈砂土状，手捻（掰）易散，浸水易软化、崩解。岩石属极软岩，岩体极破碎，岩体结构类型为散体状结构，岩体基本质量等级为V级。该层局部钻孔有分布。

⑨₁ 散体状强风化二长花岗岩 (ηK_1): 散体状强风化二长花岗岩：灰黄色、灰白色，为岩石风化层。母岩系二长花岗岩，岩体结构大部分破坏，矿物成分已基本变化。岩芯呈砂土状，部分呈碎屑状夹少量碎裂状，手捻（掰）易散，浸水易软化、崩解。节理、裂隙极发育。该层场地大部分区域有揭露。

⑨₂ 碎裂状强风化二长花岗岩 (ηK_1): 碎裂状强风化二长花岗岩：灰黄色，为岩石风化层，母岩系二长花岗岩，细粒花岗结构，结构较模糊，矿物成分主要为石英、长石、云母等，局部节理裂隙面有氧化锰铁物质浸染。节理、裂隙发育，岩芯呈碎块状，少量为柱状，岩块手不易折断，敲击声哑、易碎。岩体破碎，岩体结构类型为碎裂状结构，岩石属于较软岩，岩体基本质量等级为IV~V级，该层场地仅局部有揭露。

⑩中风化二长花岗岩 (ηK_1): 青灰色、灰白色, 为岩石风化层。母岩系二长花岗岩, 细粒花岗结构, 块状构造, 母岩结构清晰, 矿物成分主要为石英、长石、云母等矿物质, 局部节理裂隙面有氧化锰铁物质浸染。节理、裂隙稍发育, 局部较发育。岩芯短柱状~长柱状为主, 局部为碎块, 岩芯采取率为 65%~95%, $RQD \approx 10 \sim 60$, 岩石基本属于坚硬岩, 岩体较破碎~较完整, 局部破碎, 岩体结构类型为块状结构, 岩体基本质量等级主要为 II~III 级。该层基本均有揭露。

(11)微风化二长花岗岩 (ηK_1): 微风化二长花岗岩: 青灰色、灰白色, 为岩石风化层。母岩系二长花岗岩, 细粒花岗结构, 块状构造, 母岩结构清晰, 矿物成分主要为石英、长石、云母等。节理、裂隙不发育, 仅局部偶见裂隙。岩芯短柱状~柱状为主, 岩芯采取率 90%~100%, $RQD \approx 90 \sim 100$, 岩石属坚硬岩, 岩体较完整~完整, 岩体结构类型为块状结构或整体状结构, 岩体基本质量等级以 I~II 级, 该层仅局部有揭露。

(略)

图 3.1-2 勘探点平面位置图

(略)

图 3.1-3 工程地质剖面图 (1)

(略)

图 3.1-4 工程地质剖面图 (2)

(略)

图 3.1-5 工程地质剖面图 (3)

3.1.3 主要海洋灾害

根据《2019 年福建省海洋灾害公报》, 2019 年, 福建省海洋灾害以风暴潮灾害、海浪灾害和赤潮灾害为主, 没有受到海啸影响。海洋灾害造成直接经济损失约 0.64 亿元, 死亡(含失踪)人数 11 人, 其中直接经济损失最多为平潭综合实验区(0.27 亿元), 死亡(含失踪)人数最多为漳州市(7 人)。在各类海洋灾害中, 2019 年单灾种造成直接经济损失最严重的是赤潮灾害, 占 48.44%; 其次为占 34.53%的海浪灾害; 再次为占 17.03%的风暴潮灾害。

近 5 年(2015 年~2019 年), 福建省海洋灾害造成直接经济损失 60.46 亿元, 死亡(含失踪)人数 65 人, 死亡(含失踪)均由海浪灾害造成。2019 年, 福建省海洋灾害造成直接经济损失比近 5 年平均值少 11.45 亿元, 死亡(含失踪)人数比近 5 年平均值少 2 人。

在风暴潮灾害方面, 2019 年, 福建省共发生 2 次台风风暴潮灾害过程, 直

接经济损失 0.11 亿元，较 2018 年减少 11.3 亿元。

在海浪灾害方面，2019 年，福建省海域发生 36 次灾害性海浪过程，累计 71 天，其中台风浪过程 8 次，冷空气浪过程 28 次，浮标观测海浪的年极大值为 15.9 米。因海浪引发的海难事故 4 起，沉毁船只 4 艘，直接经济损失 2210 万元，死亡(含失踪)11 人，较 2018 年海难事故减少 3 起，沉毁船只减少 3 艘，直接经济损失增加 864 万元，死亡(含失踪)人数减少 18 人。

在赤潮方面，2019 年，福建省海域发现 9 次赤潮，累计持续 57 天，累计影响面积约为 110.54 平方公里，造成直接经济损失 3100 万元，其中 3 次为伴生米氏凯伦藻引起的有毒赤潮，有毒赤潮发生总面积占赤潮发生总面积的 23.97%。赤潮发现的次数、累计天数、累计面积与 2018 年相比明显增加，但低于常年。

此外，海平面监测和分析结果表明，福建省沿海海平面变化总体呈波动上升趋势，1980 年~2019 年，福建省沿海海平面上升速率为 2.9 毫米/年，低于全国沿海同期水平。2019 年，福建省沿海海平面处于 1980 年以来的第三高位，较常年高 78 毫米，比 2018 年上升 38 毫米。

3.1.4 海洋水文动力现状

3.1.4.1 基面关系

根据本项目东北方向约 21km 处的平潭海洋站的调和常数计算理论最低潮面，并参考有关资料，得到的基面关系见下图：

(略)

图 3.1-6 基面关系图

3.1.4.2 设计水位

本港设计潮位如下（略）

3.1.4.3 水动力现状调查

本次水动力现状数据来自福建省海洋与渔业局统一组织的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。

(1) 海流：L313、L315 两站 2020 年 06 月 10 日 13 时至 2020 年 06 月 11 日 15 时海流观测数据；L314、L316 两站 2020 年 05 月 25 日 18 时至 2020 年 05 月 26 日 21 时海流观测数据。调查站位置见图 3.1-7，站位坐标见表 3.1-2。

(略)

图 3.1-7 测站位置分布示意图

表 3.1-2 水文测站坐标表

(略)

表 3.1-3 实际潮型时间表

(略)

(2) 潮位: W305、W306 两站 2020 年 06 月 05 日 0 时~2020 年 07 月 04 日 23 时潮位观测数据。观测数据见附表 1。调查站位置见图 3.1-7, 站位坐标见表 3.1-4。

表 3.1-4 验潮站坐标

(略)

(3) 含沙量: L313、L314、L315、L316, 共 4 个测站与海流观测同步期间各站点表层、中层、底层含沙量观测值。

(4) 悬沙粒度: L313、L314、L315、L316, 共 4 个测站与海流观测同步期间各站点平、停潮及涨、落急时段悬沙粒组含量和粒度参数。

(5) 沉积物粒度: L313、L314、L315、L316, 共 4 个调查站位测站与海流观测同步期间沉积物粒组含量和粒度参数。

根据上述对福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目周边海域的水文数据进行分析的结果, 对该海域的实测数据特征总结如下:

(1) 调查期间该海域平均高潮位为 247cm, 平均低潮位为-219cm, 实测最大潮差为 675cm, 平均潮差为 466cm, 平均海平面为 18cm。涨潮历时小于落潮历时。调查海域的潮汐属于正规半日潮性质。

(2) 调查期间该海域潮流主要表现为往复流特征, L314、L316 测站兼具旋转流特征, 各测站涨潮流历时均小于落潮流历时。05.25~05.26 调查期间, L314、L316 测站的垂线平均最大流速为 0.93m/s, 流向 93°, 出现在 L316 测站落潮段; 各层最大流速出现在 L316 测站的 0.2H, 为 1.15m/s, 流向为 94°; 余流最大值出现在 L314 测站 0.6H 层, 达 18.9cm/s, 方向为 55°。06.10~06.11 调查期间, L313、L315 测站的垂线平均最大流速为 0.98m/s, 流向 60°, 出现在 L315 测站落潮段; 各层最大流速出现在 L315 测站的 0.2H, 为 1.18m/s, 流向为 61°; 垂向上流速涨落潮时均呈从表层到底层先增大后减小的分布趋势; 余流最大值出现在 L313 测站 0.2H 层, 达 24.7cm/s, 方向为 42°。

(3) 该海域含沙量不大, 实测垂线平均含沙量介于 $0.013\text{kg/m}^3 \sim 0.047\text{kg/m}^3$ 之间。06.10~06.11 调查期间, 两测站实测涨、落潮平均含沙量分别为 0.021kg/m^3 和 0.020kg/m^3 , 相差不大; 垂线平均最大含沙量为 0.31kg/m^3 , 出现在 L313 测站

的落潮时段；测点最大含沙量出现在 L315 测站底层，为 0.037kg/m^3 ；垂线上含沙量呈从表层到底层逐渐增大的分布趋势。05.25~05.26 调查期间，垂线平均最大含沙量为 0.47 kg/m^3 ，出现在 L316 测站的涨潮时段；测点最大含沙量出现在 L316 测站中层，为 0.081kg/m^3 。

（4）调查海域各测站所取悬沙的物质为粉砂（T）和砂质粉砂（ST）。05.25~05.26 调查期间，L314、L316 测站悬沙平均粒径为 0.0151mm ；06.10~06.11 调查期间，L313、L315 测站悬沙平均粒径为 0.0260mm 。

（5）05.25~05.26 调查期间，L314、L316 测站取样点平均中值粒径为 0.3088mm ，沉积物类型为细中砂（FMS）；06.10~06.11 调查期间，L313、L315 测站取样点平均中值粒径为 0.0105mm ，沉积物类型为粘土质粉砂（YT）。

3.1.5 地形地貌与冲淤状况

3.1.5.1 地形地貌

平潭地质构造以断裂构造为主，在区域构造上，位于武夷~戴云复式隆折带东侧的闽东男沿海变质带，西邻闽东火山断拗带，东与台湾海峡沉降带相邻，属中国东南沿海华夏古陆地质区域的一部分。根据福建省卫星影像地震构造显示，位于福建省最大的活动断裂构造带北北东—北东向的长乐—诏安带的东北端。

平潭地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间排列等多种类型地貌。海岸带地貌的发育明显受北北东—北东走向的断裂带控制，港湾众多，海岸曲折，港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。

3.1.5.2 冲淤变化

对比 2007 年、2013 年等深线变化对地形冲淤演变进行分析。可以看出 2007-2013 年草屿岛南部沿海等深线均发生不同程度的变化。项目附近海域 2007-2013 年间总体为淤积状态。

3.1.6 海水水质现状调查与评价

1、调查时间与站位布置

本次海水水质现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近水质调查站位 12 个，调查时间为 2020 年 5 月 18 日、21 日，站位布置见图 3.1-8、表 3.1-5。

表 3.1-5 2020 年 5 月水质调查站位坐标
略
略

图 3.1-8 2020 年 5 月水质调查站位图

2、调查与评价方法

调查内容包括：水温、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬。

所有样品的采集、保存、运输和分析均按照《海洋监测规范》（GB 17378.7-2007）和《海洋调查规范》（GB12763.1-2007）的要求执行。

调查站位水质目标均执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类海水水质评价标准。对不满足二类水质指标的项目依次采用三类、四类水质标准进行评价。

采用单因子标准指数（ P_i ）法，评价模式如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{io}}$$

式中： P_i ——第 i 项因子的标准指数，即单因子标准指数；

C_i ——第 i 项因子的实测浓度；

C_{io} ——第 i 项因子的评价标准值。

当标准指数值 P_i 大于 1，表示第 i 项评价因子超出了其相应的评价标准，即表明该因子已不能满足评价海域海洋功能区的要求。

另外，根据 pH、溶解氧（DO）的特点，其评价模式分别为：

DO 评价指数按下式如下：

$$P_{DO} = \frac{|DO_f - DO|}{DO_f - DO_s} \quad DO \geq DO_s$$

$$P_{DO} = 10 - 9 \frac{DO}{DO_s} \quad DO < DO_s$$

其中 DO ——溶解氧的实测浓度，mg/L；

DO_f ——饱和溶解氧的浓度，mg/L， $DO_f = (491 - 2.65S)/(33.5 + T)$ ；

DO_s ——溶解氧的评价标准值，mg/L；

S ——盐度，量纲为 1；

T ——水温，℃。

pH 评价指数按下式如下：

$$SpH = \frac{|pH - pHsm|}{DS}$$

其中：

$$pHsm = \frac{pHsu + pHsd}{2} \quad DS = \frac{pHsu - pHsd}{2}$$

式中： SpH —pH 的污染指数；

pH—本次调查实测值；

$pHsu$ —海水 pH 标准的上限值；

$pHsd$ —海水 pH 标准的下限值。

3、调查与评价结果

2020 年 5 月海水水质调查结果见表 3.1-6，评价结果见表 3.1-7。由评价结果可以看出：调查海域 pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、重金属铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷均能够满足二类海水水质标准，仅石油类在 PT2004 一个站位超标，超标率为 8.3%。最大超标倍数为 0.176，但均符合三类海水水质标准要求。调查海域水质总体良好。

表 3.1-6 2020 年 5 月水质现状调查结果与统计
略

表 3.1-7 2020 年 5 月水质评价结果
略

3.1.7 沉积物现状调查与评价

1、调查时间与站位布置

本次海洋沉积物现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近沉积物调查站位 6 个，调查时间为 2020 年 5 月 28 日、30 日，站位布置见图 3.1-9、表 3.1-8。

略

图 3.1-9 2020 年 5 月沉积物调查站位图

表 3.1-8 2020 年 5 月沉积物调查站位坐标

略

2、调查与评价方法

调查项目：铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、石油类、硫化物、有机碳。

样品的预处理、制备、保存、检测方法严格按《海洋调查规范》（GB/T

12763-2007)、《海洋监测规范》(GB17378.5-2007)执行。

评价标准采用《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)中的一类标准。

评价采用单因子标准指数法进行。

3、调查与评价结果

调查海域表层沉积物中主要污染物质含量调查结果见表 3.1-9。沉积物质量评价结果见表 3.1-10。调查海域表层沉积物中石油类、硫化物、有机碳、铜、锌、铅、镉、砷、铬、汞等监测因子均满足《海洋沉积物质量》(GB 18668-2002)中第一类标准的要求,没有超标样品,调查海域沉积物质量现状良好。

表 3.1-9 2020 年 5 月表层沉积物质量现状调查结果统计
略

表 3.1-10 2020 年 5 月表层沉积物质量评价结果
略

3.2 海洋生态概况

3.2.1 海洋生态环境现状调查

3.2.1.1 调查概况

1、调查时间与站位布置

调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取海洋生态调查站位(含鱼卵、仔稚鱼)8个,潮间带调查断面2个,游泳动物调查站位8个,调查时间为2020年5月21日~30日,站位布置见图 3.2-1、图 3.2-2,表 3.2-1、表 3.2-2。

2、调查项目

叶绿素 a 和初级生产力、浮游动物、浮游植物、潮下带大型底栖生物、渔业资源的鱼卵仔稚鱼、游泳动物和潮间带生物。

略

图 3.2-1 2020 年 5 月海洋生态调查站位图

表 3.2-1 2020 年 5 月海洋生态调查站位坐标

略

略

图 3.2-2 2020 年 5 月游泳动物调查站位图

表 3.2-2 2020 年 5 月游泳动物调查站位坐标

略

3、评价方法

浮游生物、潮下带和潮间带生态评价:包括生物物种多样性指数(H')、均

匀度 (J)、丰富度指数 (d) 和优势度 (Y)，分别采用以下计算公式：

$$H' = -\sum_{i=1}^S (ni/N) \log_2 (ni/N) \quad (\text{Shannon-Wiener, 1963})$$

种类多样性指数

$$J = H' / \log_2 S \quad (\text{Pielou, 1966})$$

均匀度指数

$$d = (S-1) / \log_2 N \quad (\text{Margalef, 1958})$$

丰富度指数

$$Y = Ni/N \times fi$$

优势度

式中 ni 为第 i 个样品的个体数， N 为样品的总个体数， S 为样品中物种总数；优势度计算公式中， Ni 为第 i 种生物的个体数， N 为样品的总个体数， fi 为出现频率。

$$C = \text{SUM}(ni/N)^2$$

单纯度指数 (C)

其中：

C ——表示单纯度指数；

N ——表示群落中所有物种丰度或体质量；

ni ——表示第 i 个物种的丰度或体质量。

游泳动物调查生态评价：除种类多样性、均匀度、丰富度指数同浮游生物和底栖生物外，游泳动物同时计算逃逸率、渔业资源密度和相对重要性指数。

逃逸率：依据中华人民共和国水产行业标准《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T 9110-2007)，本次调查设定的底层拖网鱼类、甲壳类、头足类体质量和尾数的逃逸率均为 0.5。

渔业资源密度：渔业资源密度以各个站位拖网渔获量（体质量、尾数）和拖网扫海面积（ km^2 ）来估算，计算公式为 $Di = Ci / (Ai \times q)$ 。公式中 Di ——第 i 站的资源密度（重量： kg/km^2 ；尾数： $\text{ind.}/\text{km}^2$ ）； Ci ——第 i 站的每小时拖网渔获量（体质量： kg/h ；尾数： $\text{ind.}/\text{h}$ ）； Ai ——第 i 站的网具每小时扫海面积（ km^2/h ），其中扫海面积为网口水平扩张宽度（ km ） $\times$ 拖曳距离（ km ），拖曳距离为拖网速度（ km/h ）和实际拖网时间（ h ）的乘积； q ——网具捕获率 0.5。

相对重要性指数 (IRI)：用 Pinkas (1971) 的相对重要性指数 IRI 来研究游泳动物优势种的优势度，计算公式为 $IRI = (N\% + W\%) \times F\%$ 。式中： $N\%$ ——某一物种尾数占总尾数的百分比； $W\%$ ——该物种重量占总重量的百分比； $F\%$ ——为某一物种出现的站数占调查总站数的百分比。本调查各类群（鱼类、甲壳类、头足

类) 的优势种以总渔获物的 *IRI* 指数前五位定为主要优势种。

3.2.1.2 调查结果与评价

本项目海域各站位叶绿素 *a* 均值为 $0.33 \mu\text{g/L}$ 。初级生产力均值为 $26.5 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 。本次共鉴定浮游植物 71 种, 浮游植物细胞密度均值为 $9.14 \times 10^3 \text{ cells/L}$ 。浮游植物优势种为具槽直链藻、尖尾蓝隐藻、中肋骨条藻。本次调查共鉴定大型浮游动物 74 种, 生物量均值为 122.28 mg/m^3 。大型浮游动物优势种为百陶箭虫、肥胖箭虫、长尾类幼虫等。本次调查共鉴定中小型浮游动物 102 种, 中小型浮游动物的生物量均值为 0.95 g/m^3 。中小型浮游动物优势种为夜光虫、藤壶无节幼虫、小拟哲水蚤等。本次调查共鉴定潮下带底栖生物 61 种, 潮下带底栖生物的生物量均值为 12.04 g/m^2 。潮下带底栖生物优势种为梳鳃虫、细丝鳃虫、滩栖阳遂足等。本次调查共鉴定潮间带生物 67 种, 高潮区 21 种, 中潮区 50 种, 低潮区 24 种, 其中中潮区的物种数最多, 低潮区的物种数较少。各潮区潮间带生物的生物量均值为 50.69 g/m^2 。潮间带生物优势种为鸭嘴蛤、大眼蟹属一种、淡水泥蟹等。

3.2.2 渔业资源

3.2.2.1 鱼卵、仔稚鱼

(1) 种类组成和分布

本次垂直拖网捕获鱼卵 5 种, 鱼卵平均密度为 0.57 ind./m^3 , 仔稚鱼 4 种, 仔稚鱼平均密度为 0.36 ind./m^3 ; 水平拖网捕获鱼卵 21 种, 平均密度为 52.29 ind./网 , 仔稚鱼 16 种, 平均密度为 5.71 ind./网 。

3.2.2.2 游泳动物

本次调查共鉴定游泳动物 77 种, 各大类别中尾数资源组成以鱼类为主, 其次是虾类, 其它类别依次为蟹类、口足类和头足类。各大类别中重量资源组成以鱼类为主, 其次是蟹类, 其它类别依次为虾类、口足类和头足类。游泳动物尾数资源密度均值为 22.53 ind./km^2 。游泳动物重量资源密度均值为 179.20 kg/km^2 。本次调查中, 游泳动物优势种为白姑鱼、尖嘴鲷、大鳞舌鲷、哈氏仿对虾、短吻三线舌鲷等。

3.2.3 生物体质量现状

1、调查时间与站位布置

本次海洋生物质量现状调查数据来自福建省海洋与渔业局统一组织开展的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。本次选取项目附近生物质量调查站位 2 个，调查时间为 2020 年 5 月 25 日、27 日，站位布置见图 3.1-9、表 3.2-3。

2、调查与评价方法

调查项目：石油烃、总汞、砷、铜、锌、铅、镉、铬。

样品的预处理、制备、保存、检测方法严格按《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）、《海洋监测规范》（GB17378-2007）执行。

评价标准：本次采集生物质量样品均为牡蛎，贝类（双壳类）生物体内污染物含量评价标准采用《海洋生物质量》（GB18421-2001），评价标准采用第一类海洋生物质量标准值，对不满足一类指标的项目依次采用二类、三类标准进行评价。

略

图 3.2-3 2020 年 5 月海洋生物质量调查站位图

表 3.2-3 2020 年 5 月海洋生物质量调查站位坐标

略

表 3.2-4 《海洋生物质量》（GB 18421-2001）生物体内污染物评价标准

略

3、调查与评价结果

调查海域生物质量调查结果见表 3.2-5。生物质量评价结果见表 3.2-6、表 3.2-7。本次调查采集到的生物质量样品中的石油烃、总汞、铬均满足第一类海洋生物质量标准。砷、铜、锌、铅、镉在两个站位的样品中均超过一类标准要求，其中，砷、铅、镉在两个站位样品中均符合二类标准，铜、锌均超过二类标准要求，但符合三类标准要求。

表 3.2-5 2020 年 5 月生物质量现状调查结果统计

略

表 3.2-6 2020 年 5 月生物质量评价结果（一类标准）

略

表 3.2-7 2020 年 5 月生物质量评价结果（二、三类标准）

略

3.3 自然资源概况

工程所在平潭综合实验区海域资源丰富，主要的资源类型有海岸线资源、旅

游资源、矿产资源、海洋生物资源、砂地资源等。

（1）海岸线资源

海岸线长达 408 公里，人均海岸线长度居全省第一，天然港湾、澳口有 283 个，其中可建 1-30 万吨级以上的有 10 多处，具备建设大型物流港口的条件。

（2）旅游资源

平潭旅游资源景观独特、类别丰富，有国家一级至四级景点 128 个，海滨沙滩总长达 70 公里。1994 年海坛八大景区被评为国家重点风景名胜区，1999 年被列入国家申报世界自然遗产预备清单，2006 年被评为首批国家自然遗产。

（3）矿产资源

略

（4）海洋生物资源

水生动物有鱼、虾、蟹等 679 种，其中海洋鱼类 242 种，海水虾、蟹类 73 种，海水软体动物（贝类）有 169 种，漂游生物 266 种。

（5）砂地资源

略

3.4 开发利用现状

3.4.1 社会经济概况

3.4.1.1 项目所在区域概况

1、平潭综合实验区概况

福建省平潭综合实验区为福建省辖行政管理区。位于福建省东部，与台湾岛隔海相望，是中国大陆距离台湾最近的地方。平潭综合实验区面积 372 平方千米，人口 42 万（2015），辖平潭县及所属 7 个镇、8 个乡。2009 年 7 月正式建立“福州（平潭）综合实验区”，2012 年更名为“福建省平潭综合实验区”。2013 年 7 月，平潭综合实验区获得行使设区市的管理权限，改由福建省直管。2019 年 11 月 15 日，平潭综合实验区被授予“国家森林城市”称号。

2、南海乡

南海乡是平潭县最南端的渔业岛乡。全乡面积 13.93 平方公里，由 123 个岛礁组成，除塘屿岛、草屿岛外，全为无居民岛礁。乡址设草屿岛，距县城 19.5 公里。全乡共 7 个建制村，总户数 2794 户，总人口 10156 人，通行平潭、莆仙、

闽南方言。经济以渔业为主，内海捕捞或浅海养殖，养殖品种有海带、紫菜、牡蛎、鲍鱼等。

3、江尾村

江尾村位于福建省平潭综合实验区南海乡草屿岛东南部，有江尾和普安下两个自然组成，是南海乡一个行政村。三面环海，东边临大海，西边为洋雷顶，南边与塘屿岛北楼村隔海相望，北边临后坑村。村域总面积 33.75 公顷，其中村庄建设用地 7.83 公顷，占总用地 23.2%，耕地 331 亩，水田 860 亩，林地 1865 亩。旅游资源丰富，以沙滩、鹅卵石滩、石厝民宿为主。现有户籍人口 1325 人，330 户，主要以养殖，捕鱼为主，农业为辅，产业上以养殖鲍鱼、海带、坛紫菜、竹紫菜、天然海石花等水产品为主，其中天然坛紫菜年产量约 2 千斤。农产品包括花生、玉米、地瓜种植为辅。

3.4.1.2 经济发展概况

根据《平潭综合实验区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，全年实现生产总值 282.85 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中：第一产业增加值 35.90 亿元，同比增长 2.2%；第二产业增加值 80.64 亿元，同比下降 2.5%；第三产业增加值 166.31 亿元，同比增长 15.3%。全区人均生产总值 61489 元，比上年增长 7.0%。

2019 年，全区农林牧渔业总产值 68.03 亿元，比上年增长 2.4%。其中：种植业产值 3.44 亿元，下降 12.2%；林业产值 1464 万元，下降 181.3%；畜牧业产值 3.80 亿元，下降 7.6%；渔业产值 56.25 亿元，增长 4.3%；农林牧渔服务业产值 4.39 亿元，增长 4.9%。

2019 年，全区规模以上工业产值增长 7.9%，同比提升 6.7 个百分点；规模以上工业增加值增长 3.1%，同比回落 0.8 个百分点。分门类看，制造业产值比上年增长 5.3%，其中非金属矿物制品业增长 65.8%，酒、饮料和精制茶制造业增长 30.0%，农副食品加工业同比下降 31.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业同比下降 27.8%，金属制品、机械和设备修理业同比下降 24.6%；电力、燃气及水的生产和供应业产值比上年增长 14.7%，其中燃气生产和供应业增长 28.5%，电力、热力生产和供应业增长 16.0%，水的生产和供应业下降 10.9%。规模以上工业产品销售率 97.8%；全年规模以上工业经济效益综合指数 261.3，提升 37.7

个百分点；资产负债率 87.5%，下降 5.8 个百分点。

2019 年，平潭全体居民人均可支配收入 26861 元，比上年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 6.6%。按常住地分，农村居民人均可支配收入 17577 元，比上年增长 9.8%，扣除价格因素，实际增长 7.4%；城镇居民人均可支配收入 41646 元，比上年增长 7.8%，扣除价格因素，实际增长 5.5%。

3.4.1.3 渔业发展状况

根据《平潭综合实验区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，2019 年，全区渔业增加值 31.66 亿元，增长 4.4%。全年水产品总产量 44.13 万吨，增长 4.3%，其中：鱼类产量 12.46 万吨，下降 7.8%；甲壳类产量 1.32 万吨，下降 0.8%；藻类产量 6.69 万吨，与上年持平；贝类（不含其它类）产量 23.25 万吨，增长 5.9%（其中，鲍鱼产量 1.63 万吨，同比下降 2.1%）。总产量中，国内海洋捕捞产量 11.18 万吨，下降 7.0%；海水养殖产量 31.96 万吨，增长 5.5%；内陆养殖产量 198 吨，增长 7.0%。海水养殖面积 12.85 万亩，增长 8.5%；内陆养殖面积 690 亩，与上年持平。全区 47 个海水苗种养殖场育出 6986 万贝壳紫菜、2.50 亿粒鲍鱼和 449 吨蛤苗等苗种。全年贻贝养殖面积 8565 亩，产量 3.85 万吨，比增 8.8%；鲷鱼养殖产量 782 吨，增长 18.1%；美国红鱼养殖产量 899 吨，增长 3.7%；南美白对虾养殖产量 1842 吨，比增 24.9%；海带养殖产量 3.85 万吨，下降 11.1%；蛤养殖产量 5.29 万吨，比增 18.6%；牡蛎产量 11.78 万吨，比增 1.4%；紫菜产量 2.11 万吨，比增 25.6%。年末全区深水网箱 14 个，普通网箱 36554 个；全区年末机动渔船 1686 艘，总吨位 75994 总吨，总功率达 15.29 万千瓦。

根据建设单位提供的卸港量资料，南海江尾港区 2014~2018 年渔业经济发展统计指标见下表。

表 3.4-1 南海江尾港区 2014~2018 年渔业经济统计指标表

年 份	卸港量（吨）	渔船数（艘）	总马力数（HP）
2014 年	9150	178	8040
2015 年	9980	182	8260
2016 年	10700	185	8330
2017 年	11550	189	8430
2018 年	12380	192	8480
2019 年	13010	195	8520

3.4.2 海域使用现状

本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域，江尾村位于草屿东南海岸，本村居民主要靠渔业养殖为生，包括紫菜、海带等。项目位置南侧与西侧海域分布有现状养殖区，总面积约 26.88 公顷，本项目距最近的现状养殖区距离约 259m，见图 3.4-1

经过多年的发展建设，现有的南海江尾三级渔港，已具备一定的规模，修建了一座小型避风塘及一座斜坡道码头。现有渔港现已建有多道防波堤，并形成开口朝南的环抱式港池水域 15000 m²，见图 3.4-2。现有防波堤总长 480m，为斜坡式结构。其中呈南北走向的西防波堤（兼码头）为本港渔船主要作业点，堤长 95m。西防波堤内侧（西侧）修建有简易斜坡式码头，宽约 4.5m，供渔民日常上岸、卸货及物资装卸。

3.4.3 海域使用权属现状

本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域，论证范围内确权用海项目共约 32 个，其中渔业用海项目 19 个，工业用海项目 10 个，海底工程用海项目 1 个，交通运输用海项目 1 个，旅游娱乐用海项目 1 个，海域使用权属现状见图 3.4-3、表 3.4-3，项目周边局部海域确权项目现状见图 3.4-4 表 3.4-2。

表 3.4-2 项目周边局部确权项目情况表（略）



图 3.4-1 项目南侧、西侧海域现状养殖区分布



图 3.4-2 现有南海江尾三级渔港

表 3.4-3 工程周边海域用海项目权属现状统计表（略）



图 3.4-3 海域使用权属现状图

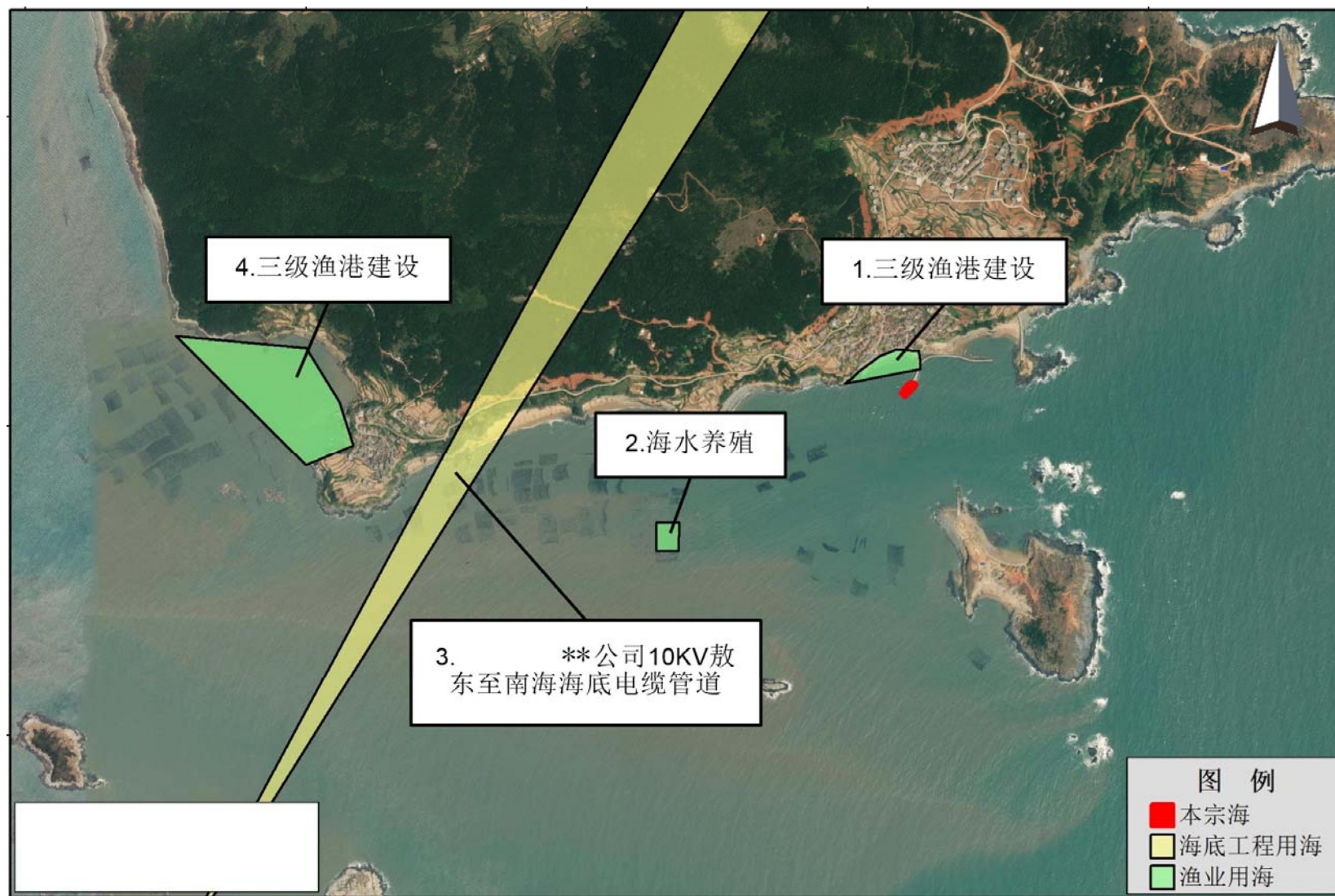


图 3.4-4 项目周边局部海域开发利用现状图

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 水文动力环境的影响分析

4.1.1.1 基本方程

连续方程：

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial(Hu)}{\partial x} + \frac{\partial(Hv)}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

动量方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -g \frac{\partial \xi}{\partial x} + fv - \frac{g}{c^2} \frac{\sqrt{u^2 + v^2}}{H} u + \frac{\tau_{sx}}{\rho H} + \varepsilon_x \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -g \frac{\partial \xi}{\partial y} + fu - \frac{g}{c^2} \frac{\sqrt{u^2 + v^2}}{H} v + \frac{\tau_{sy}}{\rho H} + \varepsilon_y \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \quad (3)$$

其中：

ξ 为从平均水平面算起的水面高度

$H = \xi + H_0$ 为水深（ H_0 为从平均水平面算起的水体深度）

$f = 2\omega \sin \psi$ 为科氏系数（ ω 为地球自转角速度， ψ 纬度）

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 为重力加速度

ε 为水流涡动系数

c 为 Chezy 系数

τ_{sx} , τ_{sy} 为水面的风应力

4.1.1.2 边界条件

在本研究采用的数值模式中，需给定两种边界条件，即闭边界条件和开边界条件。

（1）开边界条件：

所谓开边界条件即水域边界条件。在此边界上，或者给定流速，或者给定潮

位。本研究中开边界给定潮位，即：

$$\eta = \eta(x, y, t) \quad (4)$$

(2) 闭边界条件：

所谓闭边界条件即水陆交界条件。在该边界上，水质点的法向流速为 0，即：

$$V_n = 0 \quad (5)$$

(3) 初始条件

$$U(x, y, \sigma, t_0) = U_0(x, y, \sigma)$$

$$V(x, y, \sigma, t_0) = V_0(x, y, \sigma)$$

$$\eta(x, y, t_0) = \eta_0(x, y) \quad (6)$$

其中， U_0 、 V_0 、 η_0 分别为初始流速和潮位。在本研究中，初始潮位取计算开始时的平均潮位，初始流速取为 0。

4.1.1.3 资料选取、控制条件及计算方法

(1) 计算范围设置

为了模拟本工程所在海域的潮流场的准确性，本次模拟中均采用了大、小嵌套的方式来进行计算。通过大模型的计算对本海域的水动力特征进行模拟，并为本工程所在海域的数值模型提供准确的边界，在小尺度比例下对工程附近的环境影响因子进行模拟预测，以达到准确的预测效果。

第一模型为平潭海峡所在海域，计算网格尺度采用 180m×180m 的固定网格，边界上采用潮汐表中的预报数据。第二模型、第三模型为各个港区及其附近的海域，计算网格尺度采用 60m×60m 和 20m×20m 的固定网格。

模型计算的地形条件分别采用相应的海图中的数据，小范围计算采用工程附近的实测地形。计算方法采用 ADI 法，对计算区域直接进行离散剖分及计算。在前半时间步长，进续方程(1)式和动量方程的 x 分量(2)式用隐式求解，而动量方程的 Y 分量(3)式用显式求解；在后半时间步长，连续方程(1)式和动量方程的 y 分量(3)式用隐式求解，而动量方程的 x 分量(2)式用显式求解。在每个半时间步长，产生一个只包含水位点的三对角线性方程组，并用 Thomas 算法求解。

(2) 边界条件

大范围潮流模型的开边界采用潮位控制，潮位来源于各控制点的调和常数，并根据最近的潮位实测资料进行修正，通过修正后的调和常数采用调和分析的方法给出潮位边界上各点的潮位值。

(3) 水文资料

水文资料采用 2020 年 6 月数据资料，对潮位、流速和流向进行了验证。共有 4 个潮流站（图 4.1-1 中 1#~4#）和 2 个潮位站（图 4.1-1 中 SW1~SW2）。

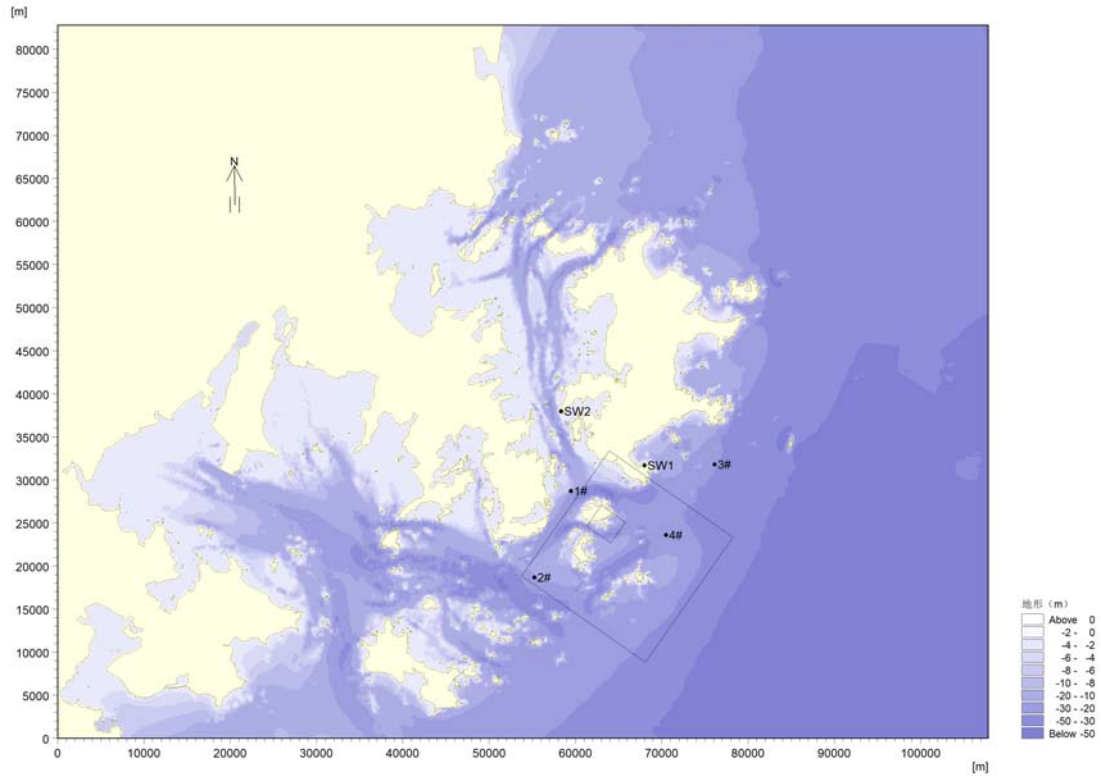
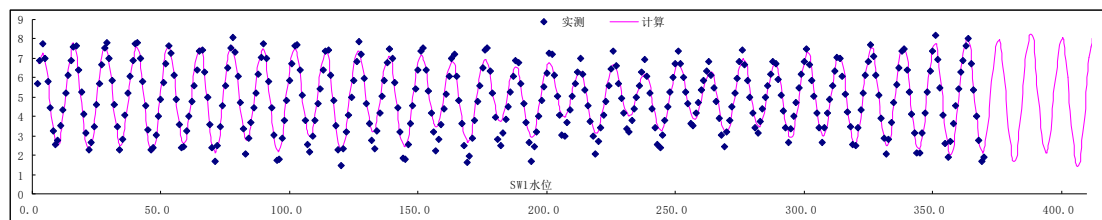


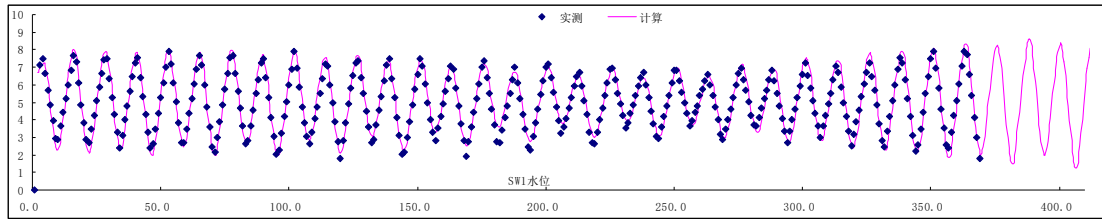
图 4.1-1 计算范围、地形及验证点位置

4.1.1.4 模型验证

(1) 潮位验证



SW1 潮位验证



SW2 潮位验证

图 4.1-2 潮位验证

(2) 潮流验证

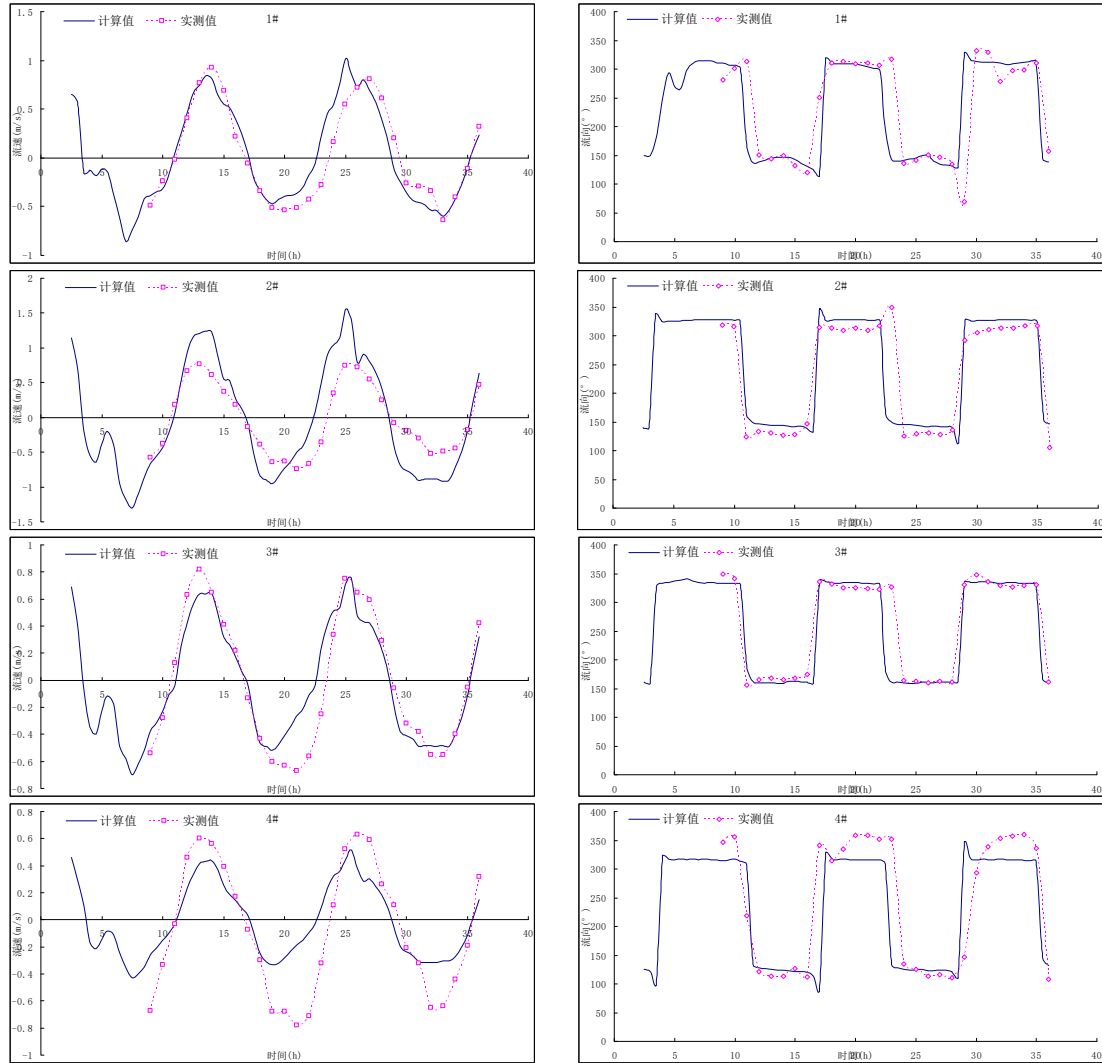


图 4.1-3

潮流验证

4.1.1.5 大范围流场计算结果

采用以上潮流数学模型，计算了工程范围内水域的潮流场。图 4.1-4～图 4.1-5 为计算域涨急和落急时刻的流场图。海坛岛东侧涨潮期潮流由北向南流动，受海坛岛影响，海坛岛南北部分别为涨潮期流入落潮期流出海坛海峡，落潮期流向相反。

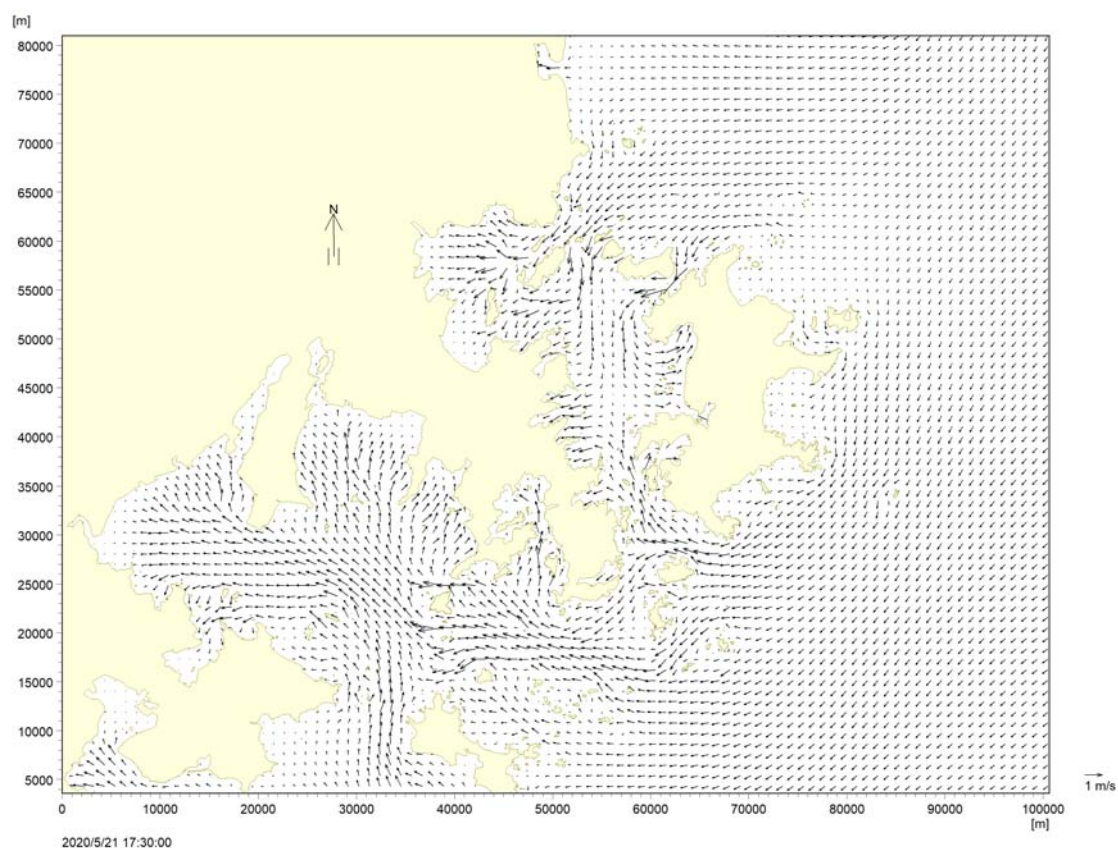


图 4.1-4 大潮涨急时刻流场图

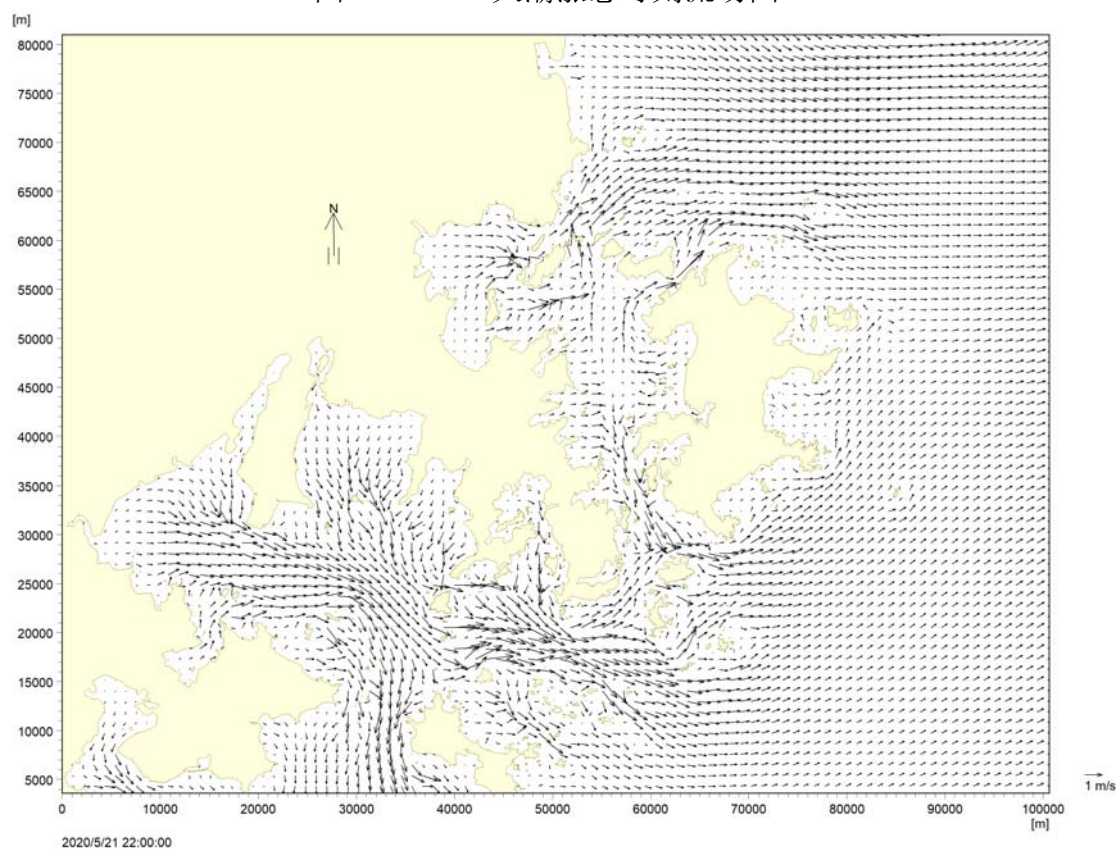


图 4.1-5 大潮落急时刻流场图

4.1.1.6 工程对水动力条件的影响分析

本工程对水动力条件的改变主要表现在工程防波堤的建设,为了表达本工程对水动力条件的影响,在工程前的潮流数学模型基础上,通过对工程区域地形参数修改,再进行水流数学模型计算,得到工程建设前后工程区域附近的潮流场。

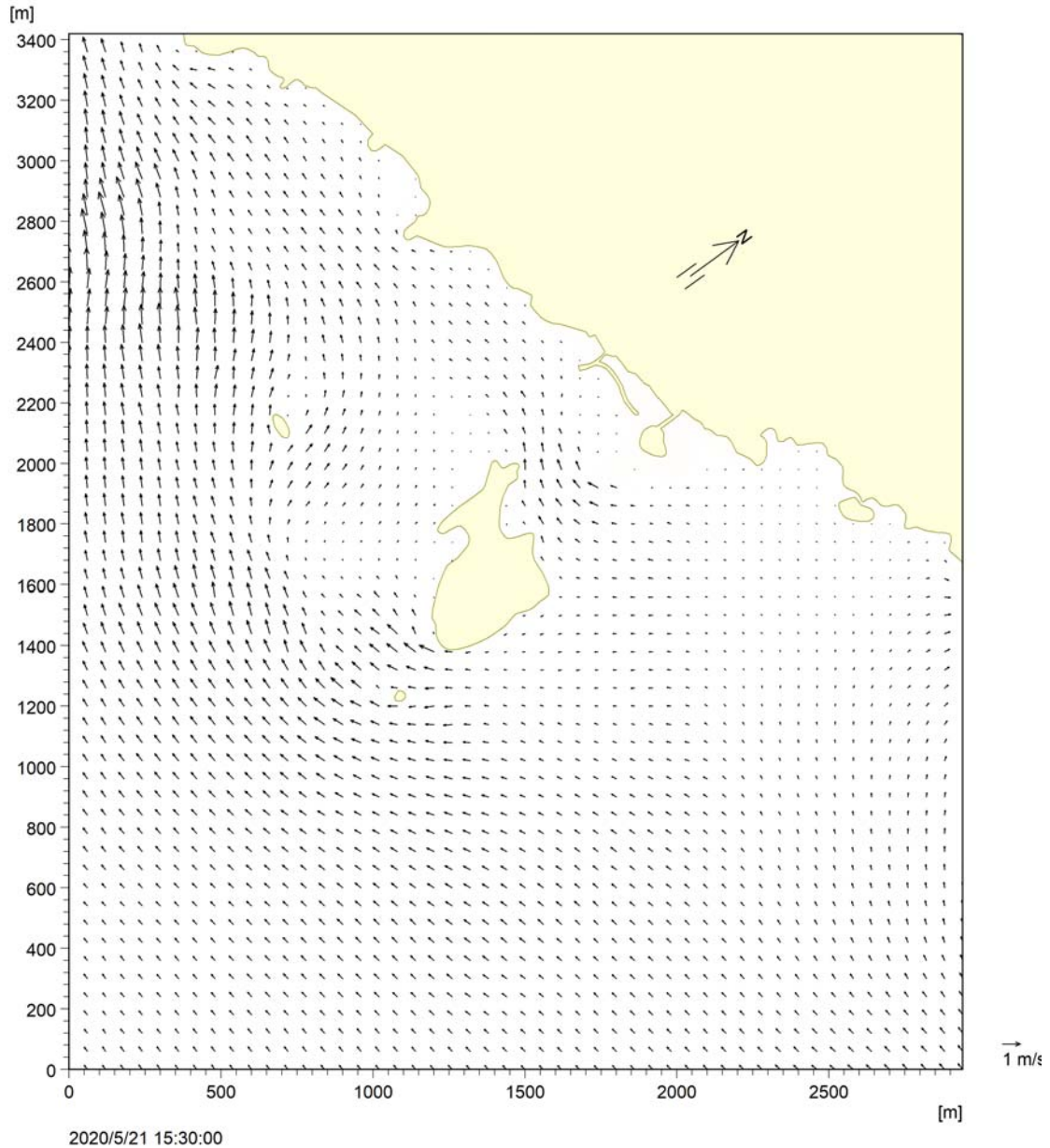


图 4.1-6 工程前涨潮时刻流场图

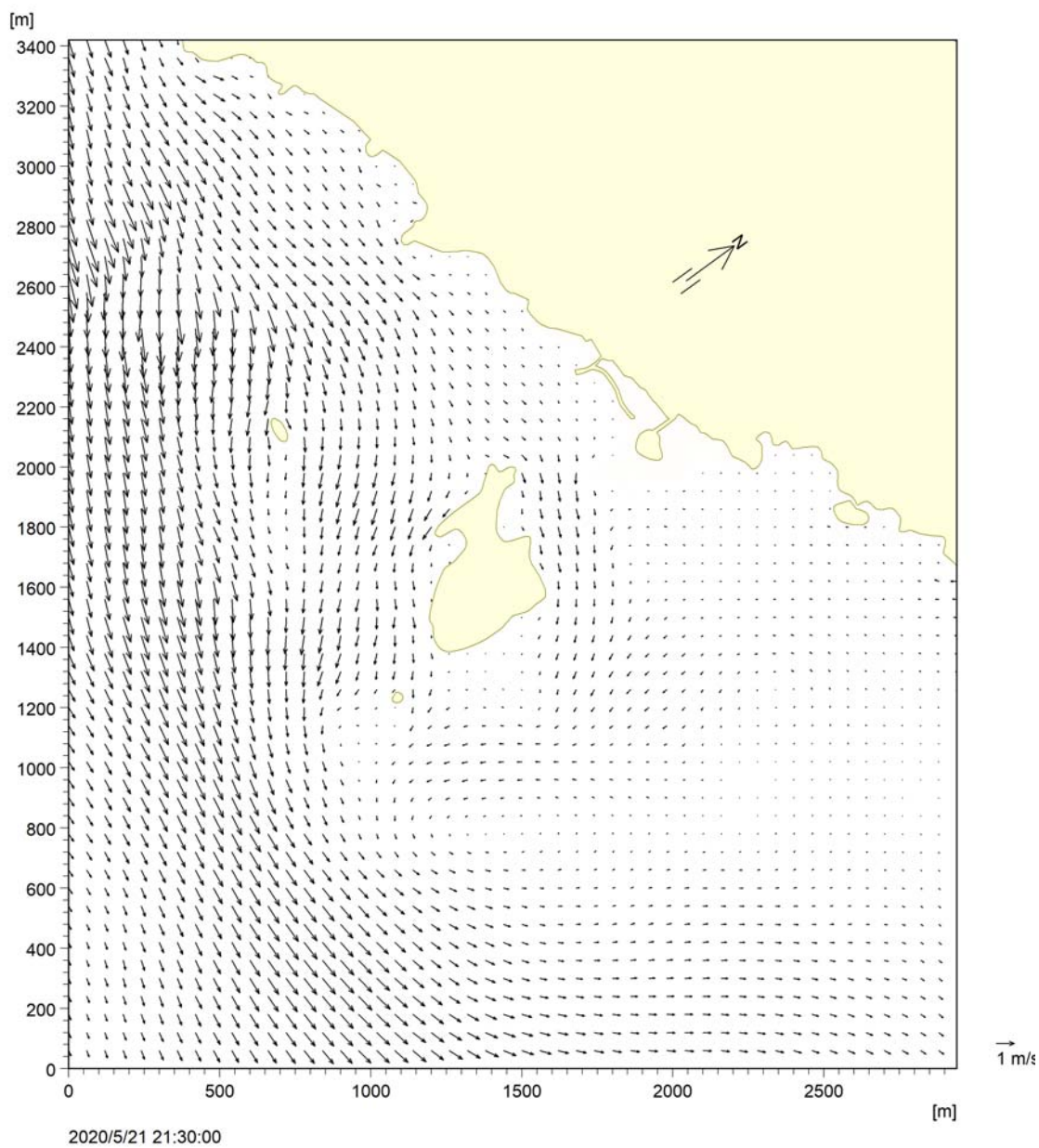


图 4.1-7 工程前落潮时刻流场图

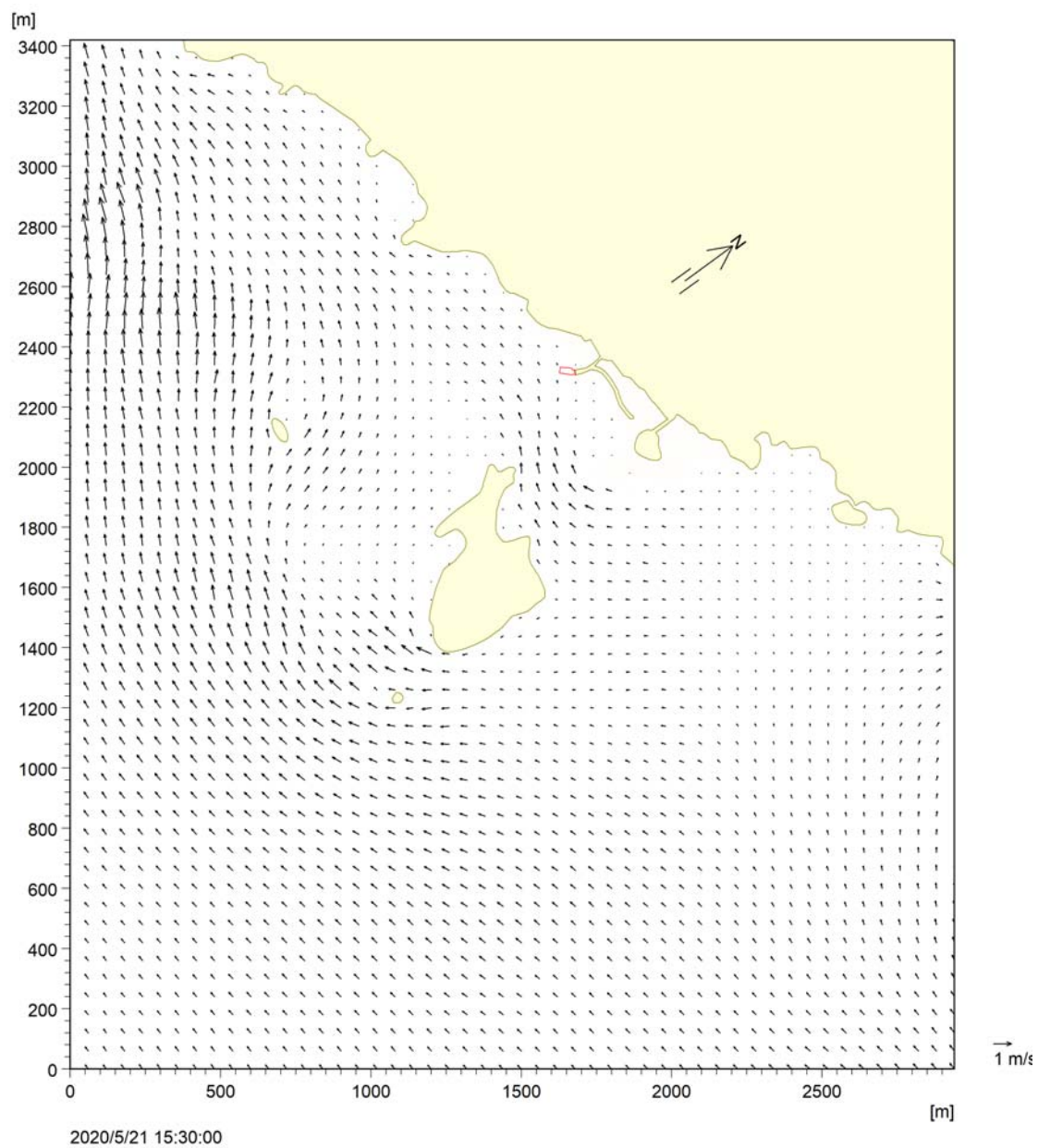


图 4.1-8 工程后涨潮期流场图

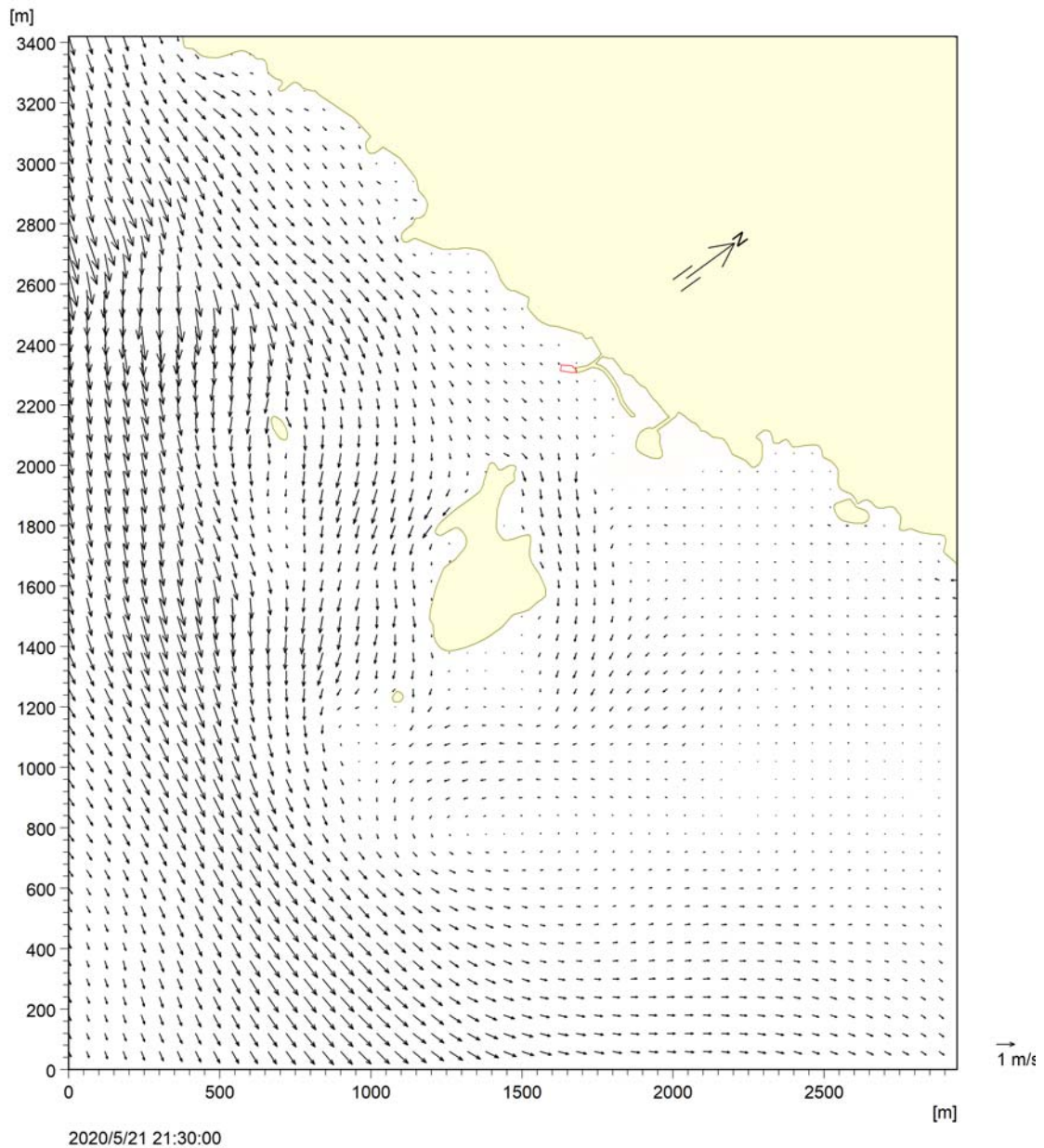


图 4.1-9 工程后落潮期流场图

图 4.1-6~图 4.1-9 分别为工程建设前后涨落急时刻的流场图，图 4.1-10 为工程建设前后流速大小变化等值线图，其中大于零的数值表示为流速增大，小于零的数值表示为流速减小。由图中可以看出，工程实施后，将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响，工程南侧 380m 范围内流速有所增大，流速最大增加 0.02m/s，东西两侧约 370m 范围内流速有所减小，流速最大减小 0.05m/s，但不会改变工程所在海域的整体流态，对海域整体水动力环境影响较小。

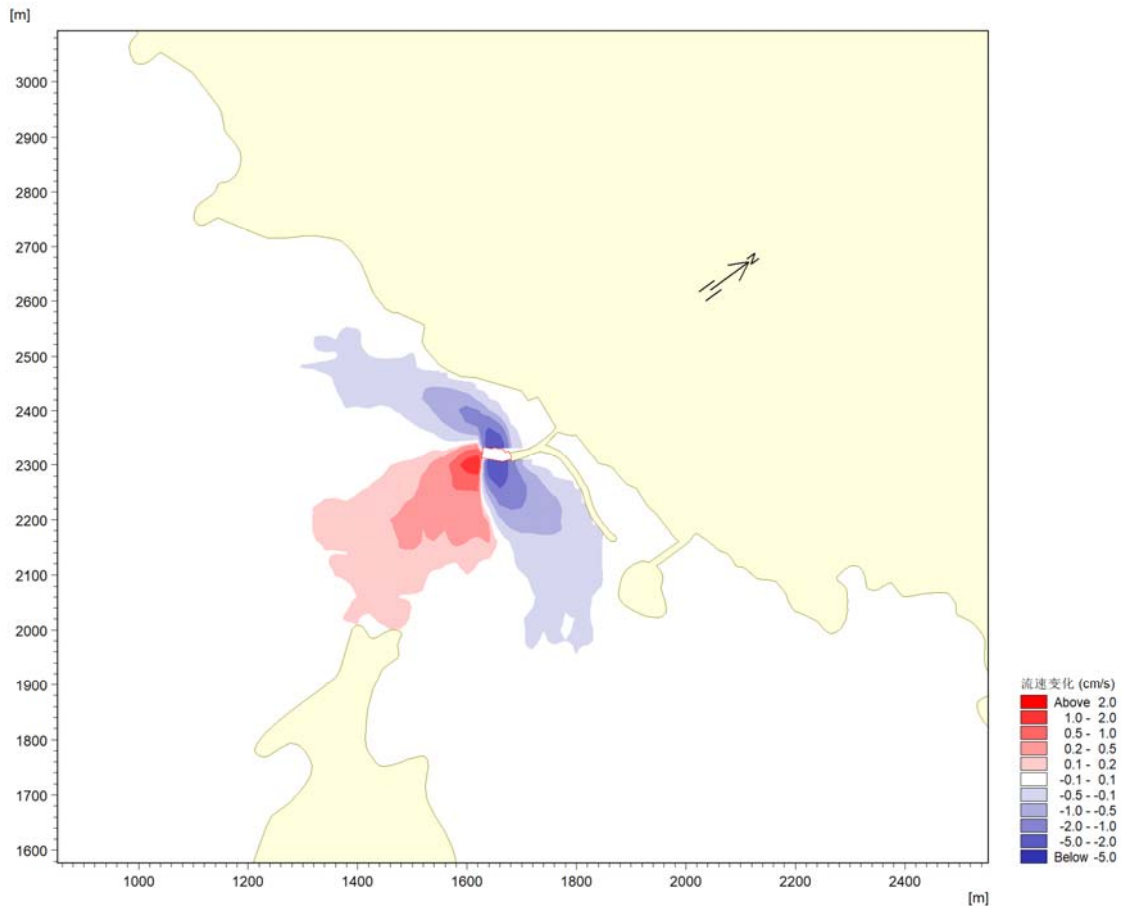


图 4.1-10 工程前后平均流速对比变化图

4.1.2 波浪影响预测分析

4.1.2.1 工程建设前波浪计算

南京水利科学研究院对工程附近海域的设计波要素进行推算。推算 A、B、C、D 点在各个水位下的 100 年一遇、50 年一遇、25 年一遇、10 年一遇及 2 年一遇作用下的各向波浪要素，包括 $H_{1\%}(m)$ 、 $H_{4\%}(m)$ 、 $H_{5\%}(m)$ 、 $H_{13\%}(m)$ 、 $H_s(m)$ 、 $\overline{H}$ 、 $\overline{T}(s)$ 、 $L(m)$ 及波向等推算结果。波浪推算点位置及坐标见图 4.1-11、表 4.1-1。

由于渔港近岸水域水深较浅，渔港附近水域水深变化较大，且附近岛屿、防波堤等建筑物对深水的波浪向近岸传播产生复杂的折射绕射和反射变形。因此依据港外不同方向的深水波要素建立港区水域的波浪数学模型计算不同方向波浪从深水向港区的传播，得出控制点位置的波浪要素。计算组合考虑波浪重现期分别为 100 年一遇、50 年一遇、25 年一遇、10 年一遇、2 年一遇和极端高水位、设计高水位、设计低水位、极端低水位的组合。

表 4.1-1 波浪推算点位置（略）

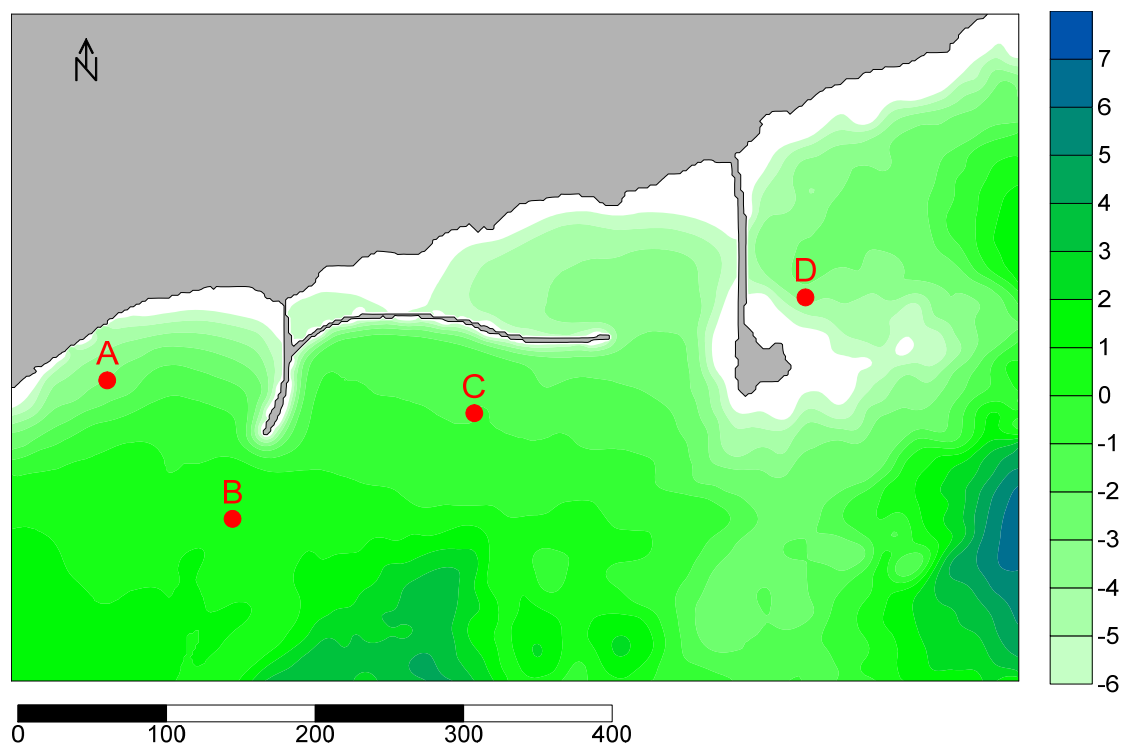


图 4.1-11 波浪计算点位置图

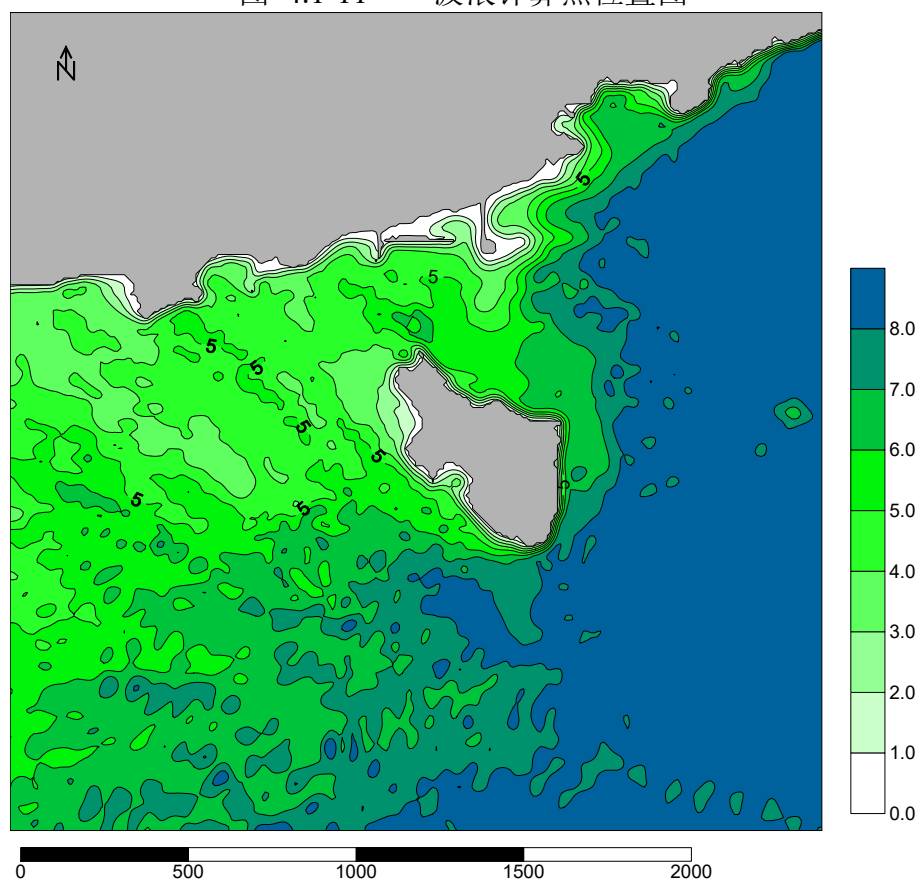


图 4.1-12 E 向 50 年一遇、极端高水位有效波高分布图

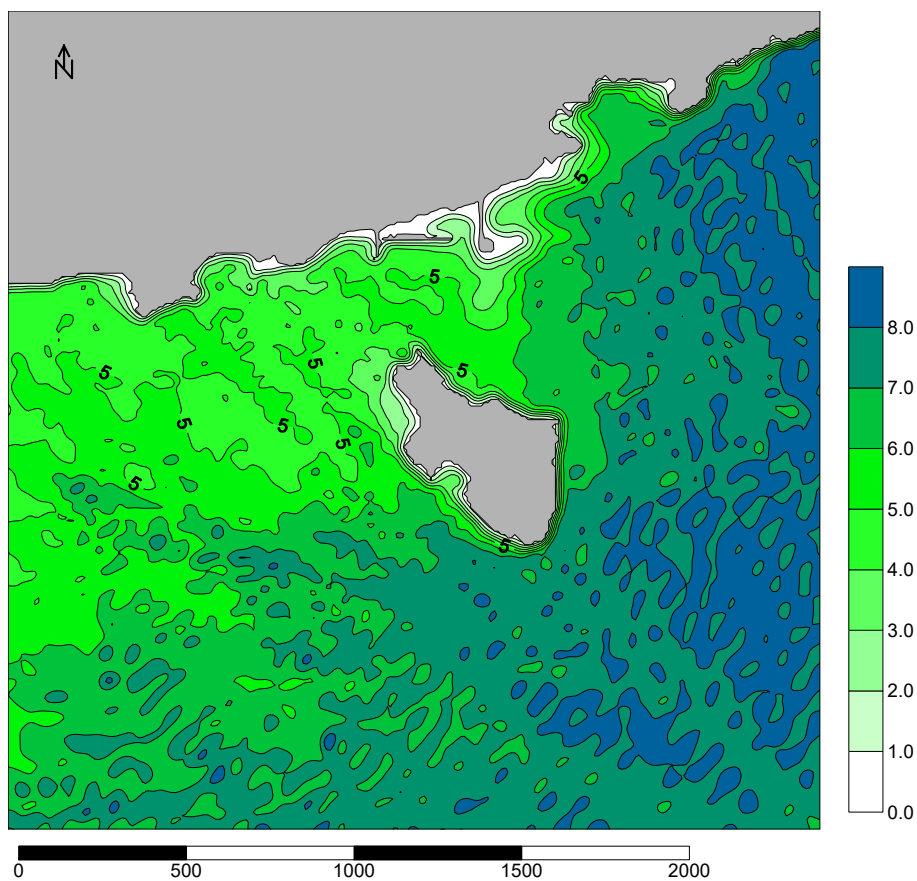


图 4.1-13 ESE 向 50 年一遇、极端高水位有效波高分布图

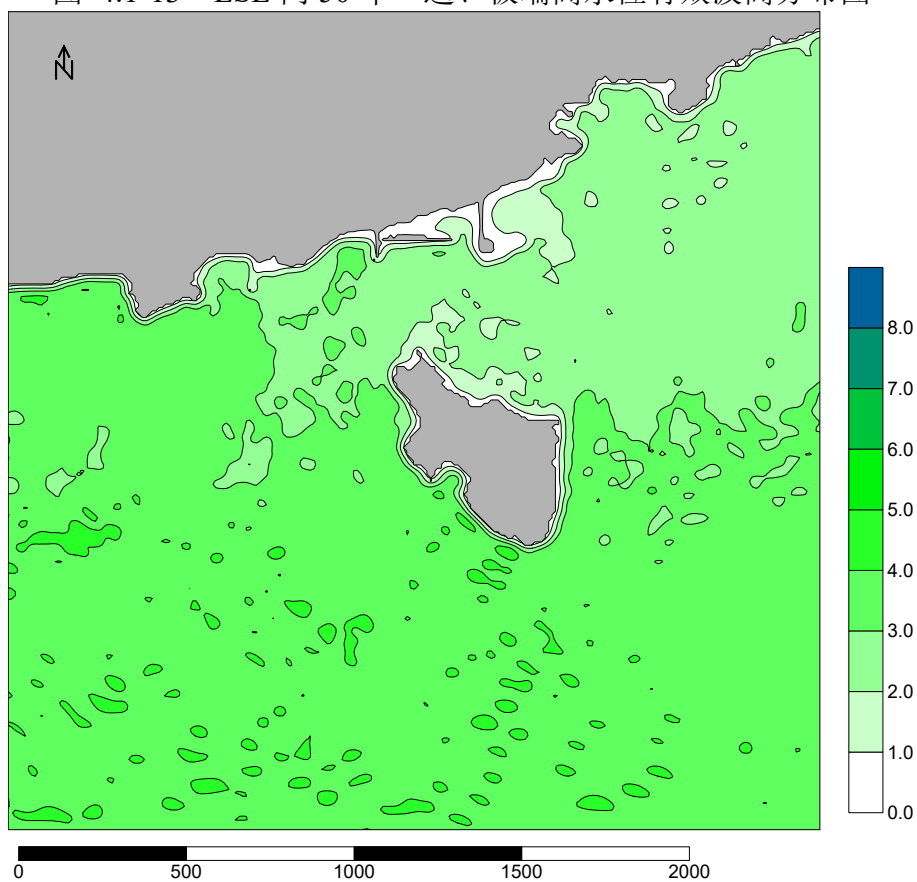


图 4.1-14 S~SSW 向 50 年一遇、极端高水位有效波高分布图

表 4.1-2 ESE 向波要素

位置	100 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	5.38	4.36*	4.36*	4.36*	4.14	3.30	10.9	76.8
B	8.70	5.48*	5.48*	5.48*	5.48*	4.06	10.9	95.7
C	7.00	4.41*	4.41*	4.41*	4.41*	3.27	10.9	86.7
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	100 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	3.30*	3.30*	3.30*	3.30*	2.70	10.9	67.4
B	7.40	4.66*	4.66*	4.66*	4.66*	3.45	10.9	89.0
C	5.70	3.59*	3.59*	3.59*	3.59*	2.66	10.9	78.9
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	50 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	5.38	4.36*	4.36*	4.31	3.98	3.12	10.1	70.8
B	8.70	5.48*	5.48*	5.48*	5.41	3.99	10.1	87.9
C	7.00	4.41*	4.41*	4.41*	4.41*	3.27	10.1	79.8
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	50 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	3.30*	3.30*	3.30*	3.09	2.44	10.1	62.2
B	7.40	4.66*	4.66*	4.66*	4.58	3.38	10.1	81.8
C	5.70	3.59*	3.59*	3.59*	3.59*	2.66	10.1	72.7
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	25 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	5.38	4.36*	3.98	3.91	3.55	2.67	9.1	63.2
B	8.70	5.48*	4.91	4.79	4.22	2.95	9.1	78.1
C	7.00	4.41*	4.41*	4.41*	4.11	2.99	9.1	71.1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	25 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	3.30*	3.16	3.11	2.84	2.17	9.1	55.7
B	7.40	4.66*	4.14	4.04	3.56	2.49	9.1	72.9
C	5.70	3.59*	3.59*	3.59*	3.55	2.62	9.1	64.9
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	10 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	4.05	3.66	3.59	3.22	2.35	8.1	55.6
B	7.40	5.06	4.47	4.36	3.81	2.62	8.1	68.1
C	5.70	4.41*	4.41*	4.41*	4.01	2.90	8.1	62.3
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	10 年一遇+设计高水位							

	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	3.27	2.98	2.93	2.65	1.98	8.1	49.1
B	7.40	4.40	3.89	3.79	3.32	2.29	8.1	63.8
C	5.70	3.59*	3.59*	3.59*	3.37	2.45	8.1	57.0
D	-	-	-	-	-	-	-	-
位置	2 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	2.30	2.02	1.97	1.72	1.18	6.9	41.1
B	7.40	2.47	2.12	2.06	1.75	1.14	6.9	52.6
C	5.70	2.77	2.41	2.35	2.03	1.36	6.9	47.4
D	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4.1-3 S-SSW 向波要素

位置	100 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	5.38	4.21	3.83	3.76	3.39	2.51	8.0	54.8
B	8.70	4.60	4.03	3.93	3.41	2.31	8.0	67.1
位置	100 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	3.30*	3.23	3.18	2.92	2.26	8.0	48.4
B	7.40	3.95	3.46	3.37	2.93	1.99	8.0	62.8
位置	100 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	1.64	1.03*	1.03*	1.03*	0.97	0.71	8.0	31.5
位置	50 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	5.38	3.97	3.58	3.51	3.14	2.28	7.8	53.3
B	8.70	4.29	3.74	3.64	3.15	2.12	7.8	65.1
位置	50 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	4.08	3.30*	3.03	2.97	2.70	2.03	7.8	47.1
B	7.40	3.69	3.23	3.14	2.72	1.83	7.8	61.0
位置	50 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	1.64	1.03*	1.03*	1.01	0.90	0.64	7.8	30.7
位置	25 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
A	5.38	3.48	3.10	3.03	2.67	1.88	7.0	47.1
B	8.70	3.71	3.21	3.12	2.68	1.78	7.0	56.9
位置	25 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)

A	4.08	2.93	2.63	2.58	2.30	1.66	7.0	41.8
B	7.40	3.19	2.77	2.69	2.31	1.53	7.0	53.6
位置	25 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	$\bar{L}$ (m)
A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	1.64	1.01	0.90	0.88	0.77	0.54	7.0	27.4
位置	10 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	$\bar{L}$ (m)
A	5.38	2.94	2.58	2.52	2.19	1.49	6.4	42.4
B	8.70	3.09	2.66	2.58	2.20	1.44	6.4	50.7
位置	10 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	$\bar{L}$ (m)
A	4.08	2.48	2.20	2.14	1.88	1.30	6.4	37.8
B	7.40	2.67	2.30	2.23	1.90	1.24	6.4	47.9
位置	10 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	$\bar{L}$ (m)
A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	1.64	0.85	0.75	0.73	0.63	0.43	6.4	25.0
位置	2 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	$\bar{L}$ (m)
A	4.08	2.10	1.84	1.79	1.55	1.05	5.2	29.5
B	7.40	2.22	1.90	1.84	1.56	1.01	5.2	36.2

图 4.1-12~图 4.1-14 分别列出了在港区水域在 50 年一遇波浪条件下的有效波高分布。不同方向、波浪重现期、水位组合条件下各控制点位置的波浪要素成果列于表 4.1-2、表 4.1-3。由表可见，在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下，A 点 $H_{1\%}$ 高最大为 4.36m，为极限波高；B 点 $H_{1\%}$ 波高最大为 5.48m，为极限波高；C 点 $H_{1\%}$ 波高最大为 4.41m，为极限波高；D 点最大 $H_{1\%}$ 波高为 3.27m，为极限波高。

4.1.2.2 工程建成后波浪计算

由于渔港近岸水域水深较浅，渔港附近水域水深变化较大，且附近岛屿、防波堤等建筑物对深水的波浪向近岸传播产生复杂的折射绕射和反射变形。因此依据口门外不同方向的深水波要素建立港区水域的波浪数学模型计算不同方向波浪从深水向港区的传播，得出港区控制点位置的波浪要素。

为了提供防波堤的设计波浪要素，同时也需考虑防波堤对港内的波浪掩护条件，港内波浪数学模型计算分别计算了在防波堤建成前、建成后两种工况。计算组合考虑波浪重现期分别为 100 年一遇、50 年一遇、25 年一遇、10 年一遇、2

年一遇和极端高水位、设计高水位、设计低水位、极端低水位的组合。

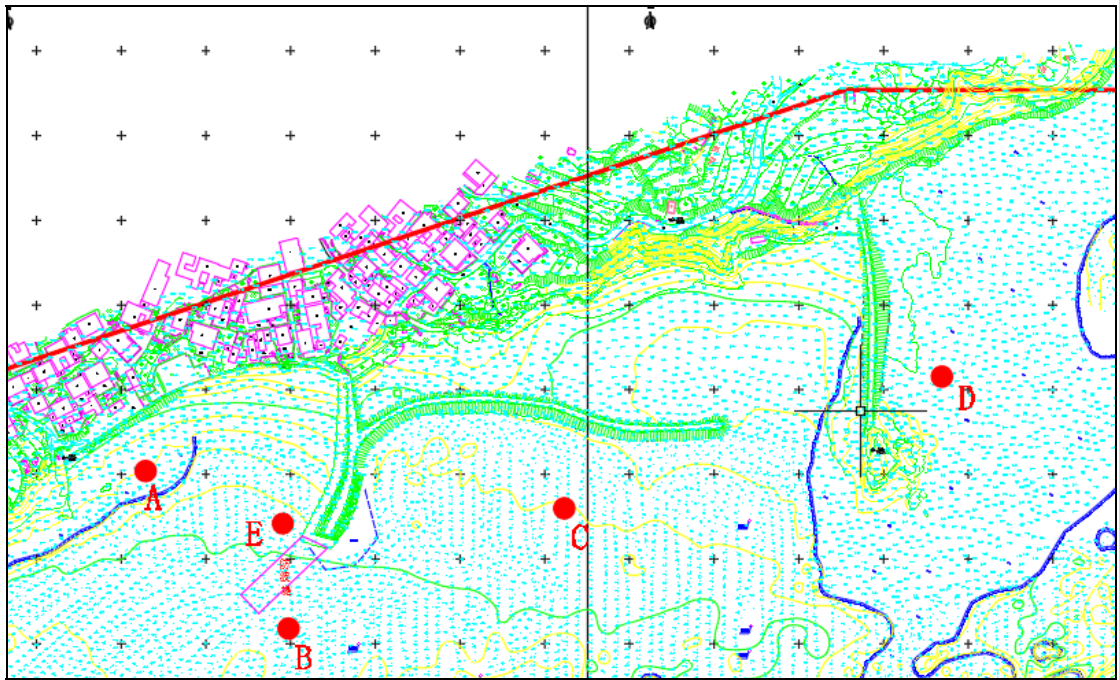


图 4.1-15 拟建防波堤方案和波浪点位置示意图

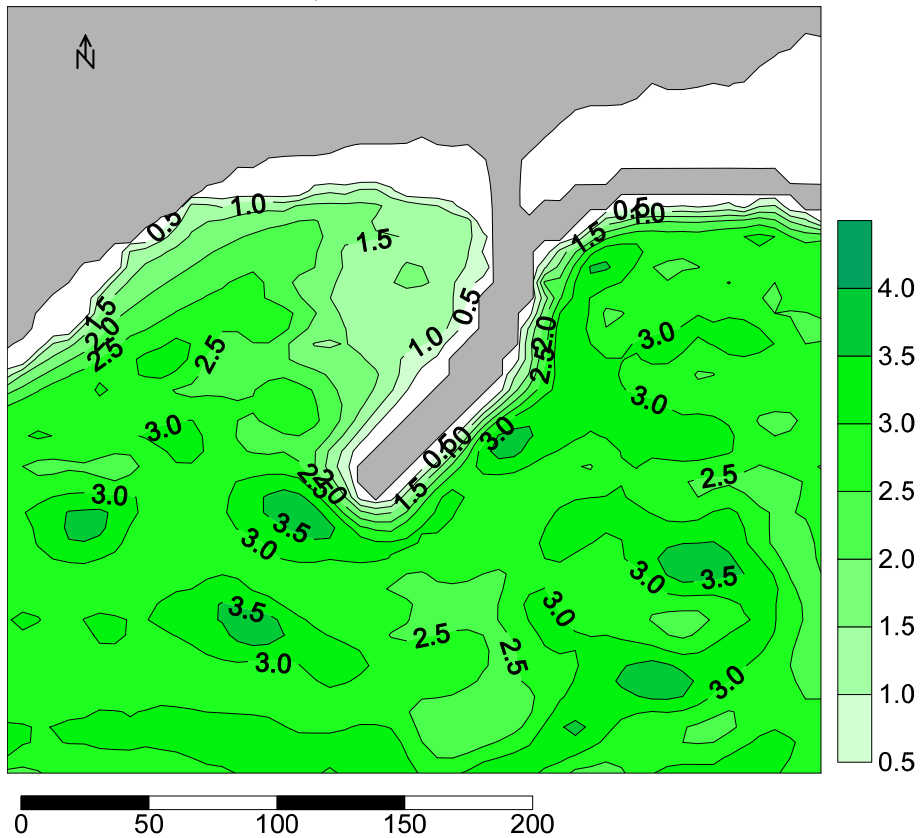


图 4.1-16 S~SSW 向 50 年一遇、设计高水位下的波浪计算结果

图 4.1-16 为建防波堤的工况条件下港区水域在 50 年一遇波浪、设计高水位条件下的有效波高分布。建防波堤工况条件下，不同波浪重现期、水位组合条件下 E 点的波浪要素成果列于表 4.1-4，在 100 年一遇波浪下、极端高水位条件下，

E 点最大 H1%波高为 3.05m。

表 4.1-4 S-SSW 向波要素

位置	100 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	7.70	3.05	2.64	2.56	2.19	1.44	8.0	63.9
位置	100 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	6.40	2.61	2.26	2.19	1.88	1.24	8.0	59.1
位置	100 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	0.64	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*	0.31	8.0	19.9
位置	50 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	7.70	2.83	2.44	2.37	2.02	1.32	7.8	62.0
位置	50 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	6.40	2.44	2.11	2.05	1.75	1.15	7.8	57.4
位置	50 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	0.64	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*	0.31	7.8	19.4
位置	25 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	7.70	2.44	2.09	2.03	1.72	1.12	7.0	54.4
位置	25 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	6.40	2.10	1.81	1.75	1.49	0.97	7.0	50.6
位置	25 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	0.64	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*	0.31	7.0	17.4
位置	10 年一遇+极端高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	7.70	2.02	1.72	1.67	1.41	0.91	6.4	48.6
位置	10 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	6.40	1.74	1.49	1.44	1.22	0.79	6.4	45.4
位置	10 年一遇+设计低水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	0.64	0.42*	0.42*	0.42*	0.40	0.30	6.4	15.9
位置	2 年一遇+设计高水位							
	Dep	H1%(m)	H4%(m)	H5%(m)	H13%(m)	$\bar{H}$ (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
E	6.40	1.44	1.23	1.19	1.00	0.64	5.2	34.7

4.1.2.3 小节

拟建防波堤建设前，工程附近点位（B 点）100 年一遇波浪、极端高水位条

件下，H1%波高最大为 5.48m，为极限波高。拟建防波堤建成后，在防波堤掩护下的工程附近点位（E 点）在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 3.05m。可见本防波堤延长段的建设能有效降低防波堤掩护下的波高条件，提高渔港作业安全。

4.1.3 地形地貌与冲淤环境影响预测

本工程位置接近岸边滩地海域，工程附近海流流速不大，冲淤预测结果显示：工程实施后，工程附近海域的水动力也随之变化，工程东西两侧流速减小，工程南侧流速增大，上述潮流动力增大明显的区域，将产生泥沙冲刷，工程的东侧处会局部淤积现象。工程实施一定时期后，海床冲淤将重新达到平衡，工程实施后年淤积厚度等值线分布见图 4.1-17。

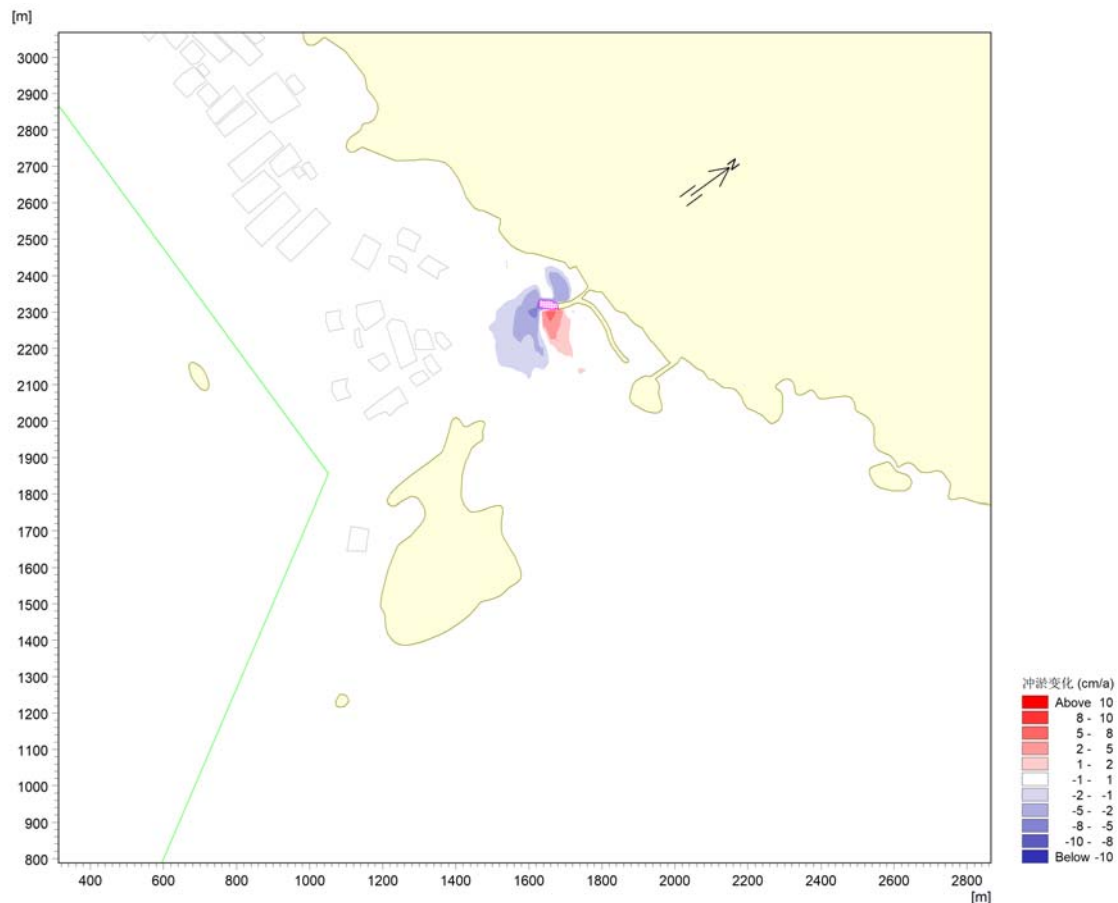


图 4.1-17 工程实施后年淤积厚度变化图

4.1.4 海水水质环境影响分析

本项目对现有的南海江尾三级渔港进行提升改造和整治维护，建设内容为在原西防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，对水环境的影响主要在施工期，包括施工作业悬浮物扩散及施工期产生污染物的影响；本项目防波堤延长段

在营运期对水环境无影响。

4.1.4.1 施工作业产生悬浮物影响分析

1、预测模式

预测分析是在前述流场计算基础之上，并加入如下方程：

$$\frac{\partial HP}{\partial t} + \frac{\partial HuP}{\partial x} + \frac{\partial HvP}{\partial y} = K_x \frac{\partial^2 (HP)}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 (HP)}{\partial y^2} + M$$

式中：P：为污染物浓度；

M：为源项；

Kx、Ky：分别是 x、y 方向的扩散系数；

$$K_x = 5.93 \sqrt{g|u|H/C};$$

$$K_y = 5.93 \sqrt{g|v|H/C};$$

其它符号同前。

2、计算源强

基槽挖泥采用 8m³ 抓斗船进行作业，作业效率约为 3200m³/8h，泥水比按 2:3 计，泥沙干密度按 1500kg/m³，悬浮泥沙发生量按 0.02 计，则基槽挖泥产生的悬浮物的源强约为 2.2kg/s。抛石作业施工效率约为 80 m³/h，石料含泥量按 5%计，悬浮泥沙产生系数以 20%计，土方密度按 2.5t/m³ 计，则本次抛石作业产生的悬浮物源强为 0.56kg/s，远小于基槽挖泥的悬浮物源强。因此本次预测中以基槽挖泥产生的悬浮物源强 2.2kg/s 计算本次施工悬浮物影响的范围。

3、计算结果

综合悬浮物影响，得到最大影响范围见图 4.1-18、表 4.1-5。浓度大于 150mg/L 悬浮物最大可能影响面积约为 2.49km²，浓度大于 100mg/L 悬浮物最大可能影响面积约为 11.00km²，浓度大于 10mg/L 悬浮物最大可能影响面积约为 35.67km²，影响范围主要是项目东侧 320m 至项目西侧 700m，项目南侧至 390m 的范围内，覆盖部分周边现状养殖区域。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失。

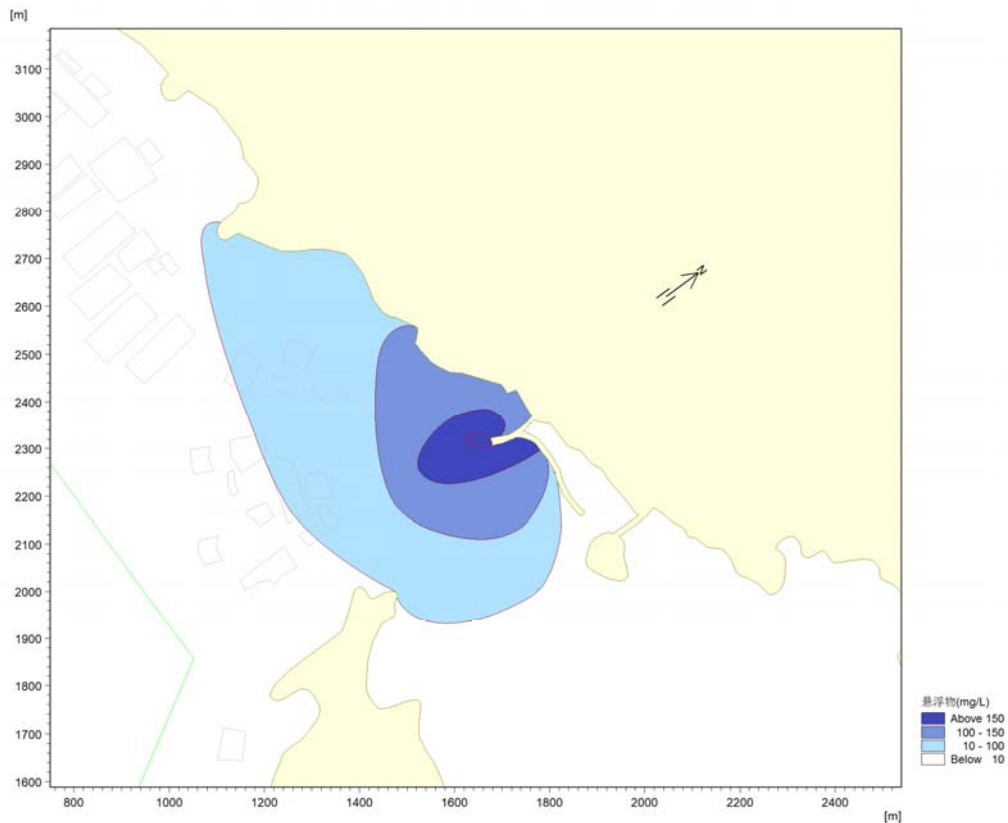


图 4.1-18 施工期悬浮物最大影响范围包络线图

表 4.1-5 施工悬浮物最大可能影响范围

悬浮物浓度	对水域影响面积(km ²)
>150mg/L	2.49
>100mg/L	11.00
>10mg/L	35.67

4.1.4.2 施工期产生污染物影响分析

(1) 废水

本工程施工过程中产生的废水主要是施工船舶生活污水、船舶机舱油污水、陆上施工人员生活污水、施工废水等。

① 船舶生活污水

本工程水上作业船舶为抓斗船 1 艘，根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》船舶平均以 30 人/艘估算，每人每天污水量按 80L 估算，则船舶工作人员生活污水发生量约为 2.4m³/d。主要污染物特征浓度：COD350mg/L，氨氮 40mg/L，COD 的发生量约为 0.84kg/d，氨氮 96g/d。船舶生活污水由有资质单位负责接收处置。

② 机舱油污水

船舶含油污水主要来自船舶舱底油污水,根据《水运工程环境保护设计规范》(JTS 149-2018),挖泥船舱底油污水发生量以 0.4t/d 艘计,每天共产生油污水 0.4t,石油类浓度以 5000mg/L 计,产生量为 2kg/d。根据《沿海海域船舶排污设备铅封程序规定》,机舱含油污水不得向沿海海域排放,由有资质单位负责接收处置。

③陆上施工人员生活污水

按现场施工人员 30 人计,生活污水发生系数按 80L/天·人计,则日发生量为 2.4m³/d,主要污染物 COD、氨氮的浓度分别约为 350 mg/L、40mg/L,产生量分别为 0.84kg/d、96g/d。施工宿营地设置移动式免冲洗公厕,生活污水不直接向工程水域排放。

④施工废水

施工生产用水主要有混凝土搅拌用水、浇注养护用水和机械用水,其中前两项用水占 92%以上。冲洗废水除蒸发外,全部用于循环使用于工程建设,实际产生量极少,对水环境基本无影响。

(2)固废

本工程水上作业船舶为抓斗船 1 艘,根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》船舶平均以 30 人/艘估算,船舶产生生活垃圾按 1.0kg/d 人计,施工期船舶固体废物排放量约为 30kg/d,集中收集后由环卫部门统一处理。

陆上施工按现场施工人员 30 人计,陆域生活垃圾按 1.5kg/人·天计,本项目施工人员生活垃圾产生量 45kg/d。集中收集后由环卫部门统一处理。

在严格落实上述措施条件下,本工程施工期产生的污染物不会对周边海域水质造成不良影响。

4.1.5 海洋沉积物环境影响分析

施工过程入海的泥沙在随潮流涨落运移过程中,其粗颗粒部分将迅速沉降于入海点附近海底,而细颗粒部分在随潮流向边滩运移过程中遇到涨息趋于零而缓慢沉降于海底。施工期悬浮物对项目周边海域沉积物质量的影响很小,不会明显改变项目区周边海域沉积物的质量。

污染物排放入海后在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化,可能引起沉积物环境的变化,特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、

有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目施工期污水均妥善处理，不外排，对沉积物环境基本上没有影响。施工中加强管理，将施工生活垃圾、施工废弃物集中收集后由环卫部门统一处理。避免污染物直接排入海域，对工程海域沉积物的质量影响很小。

本项目防波堤延长段在营运期对海洋沉积物环境无影响。

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 施工悬浮物影响

本项目施工会扰动海床淤泥，从而引起海水中悬浮物含量的增加；在一定范围内的海水将变得浑浊，海水透明度降低，对浮游生物、底栖生物和鱼卵仔稚鱼产生一定的影响。

①施工悬浮泥沙入海对初级生产力、浮游生物的影响

海水悬浮物含量增加会降低海水透明度，海洋浮游植物及藻类的光合作用将因此受到影响，影响其生长繁殖，进而导致初级生产力下降。而对于浮游动物而言，海水中悬浮物含量增多，特别是大粒径悬浮物增多也会对其的存活和繁殖有明显的抑制作用，若海水中悬浮物浓度过大，悬浮物质会堵塞浮游桡足类的食物过滤系统和消化器官，从而对其的生存、生长发育产生危害。研究表明在悬浮物含量增量超过 10 mg/L 的范围时，浮游生物的生长将受到不良影响。

②施工悬浮泥沙入海对底栖生物的影响

底栖生物栖息于海底，对悬浮物多具有较强的耐受能力；但海水中的悬浮物大量增加会对底栖生物群落产生直接和间接的影响。悬浮物增加会消耗水中含氧，使得海水中氧浓度降低影响贝类呼吸；此外对于以浮游生物为饵料的底栖生物而言，悬浮物还可通过影响浮游生物的生长间接对底栖生物产生影响。底栖生物损失主要是底栖生物死亡和栖息地丧失而引起生物量存量的减少。

③施工悬浮泥沙入海对鱼卵、仔鱼的影响

施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海洋生物仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多。根据渔业水质标准要求，

人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L，会对鱼类生长造成影响。

悬浮物扩散将对该范围的浮游生物和鱼卵、仔鱼产生不利影响。但施工期间，影响是短暂性且范围有限，施工一旦停止，影响程度迅速降低，生物的生存环境在短时间内恢复正常。

4.2.2 施工期污染物影响

施工期间，船舶废水由有资质单位接收处理，陆上生活污水设可移动式环保厕所接处理，施工期固体废物集中收集后由环卫部门统一处理。只要加强管理，严禁施工期产生的各类污染物未经处理直接排放，不会对水生生物产生不良影响。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 岸线资源影响分析

本项目在现有南海江尾三级渔港基础上进行提升改造和整治维护，不占用自然岸线，对岸线资源无影响。

4.3.2 海涂、海岛资源影响分析

本次申请非透水构筑物用海面积 0.1126 公顷，全部位于海岛自然岸线以外的向海一侧，对海岛滩涂资源造成了永久性的占用。但本工程建设能够完善当地渔业基础设施建设，增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，促进渔业经济发展，实现了对海岛滩涂资源利用的经济价值。

4.3.3 珍稀濒危动植物损害

本工程所在海域无珍稀濒危动植物物种，因此工程建设不存在对珍稀濒危生物物种的损害。

4.3.4 海洋生物资源损失估算

4.3.4.1 工程占海对底栖生物的危害

本工程非透水构筑物用海面积 0.1126 公顷，对用海范围内的底栖生物生境造成永久性的直接破坏。以 2020 年 5 月海洋生态调查项目附近 PT2004 号站位的底栖生物的生物量 0.25 g/m^2 计算，工程占海造成的底栖生物资源损失 $0.25 \text{ g/m}^2 \times 1126 \text{ m}^2 = 281.5 \text{ g}$ 。永久性损害按 20 年进行补偿，则底栖生物资源补偿量为 $281.5 \text{ g} \times 20 \div 1000 = 5.63 \text{ kg}$ 。

4.3.4.2 挖掘施工对底栖生物的危害

本工程施工挖掘面积约 0.1333 公顷，对挖掘范围内的底栖生物生境造成破坏。以 2020 年 5 月海洋生态调查项目附近 PT2004 号站位的底栖生物的生物量 0.25 g/m^2 计算，挖泥施工造成的底栖生物资源损失 $0.25 \text{ g/m}^2 \times 1333 \text{ m}^2 = 333.25 \text{ g}$ 。损害按 3 年补偿，则底栖生物资源补偿量为 $333.25 \text{ g} \times 3 \div 1000 = 1.00 \text{ kg}$ 。

4.3.4.3 施工悬浮物扩散对渔业资源的损害

根据施工悬浮物影响分析，本项目施工悬浮泥沙扩散浓度为 $10 \sim 100 \text{ mg/L}$ 、 $>100 \text{ mg/L}$ 的影响水域面积分别为 24.67 km^2 、 11 km^2 。参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）（农业部，2008 年 3 月 1 日起施行），关于污染物对各类生物损失率的描述，本报告中施工悬浮泥沙扩散浓度为 $10 \sim 100 \text{ mg/L}$ 、 $>100 \text{ mg/L}$ 的影响水域中鱼卵仔鱼损失率分别取 30%、50%，游泳生物成体的损失率分别取 10%、20%。

表 4.3-1 工程对海洋生物资源影响损失计算表

污染物 i 的超标倍数 (B_i)	各类生物损失率 (%)			
	鱼卵和仔稚鱼	成体	浮游动物	浮游植物
$B_i \leq 1$ 倍	5	<1	5	5
$1 < B_i \leq 4$ 倍	5~30	1~10	10~30	10~30
$4 < B_i \leq 9$ 倍	30~50	10~20	30~50	30~50
$B_i \geq 9$ 倍	≥ 50	≥ 20	≥ 50	≥ 50

以 2020 年 5 月渔业资源调查项目附近 PT2004 号站位的鱼卵密度 1.25 ind./m^3 计算，PT2004 站位未采集到仔稚鱼，项目附近无游泳动物站位，因此，仔稚鱼和游泳动物密度取调查海域平均值，分别为 0.36 ind./m^3 、 179.20 kg/km^2 。影响水深按平均 1m 计算。

经计算，本项目施工悬浮物扩散造成的渔业资源损失鱼卵 1612.625 万粒、仔稚鱼 464.436 万尾、游泳动物 836.326kg。施工悬浮物对渔业资源的影响为一次性损害，按 3 倍补偿，鱼卵长成鱼苗按 1%成活率计，仔稚鱼按 5%成活率计，则渔业资源补偿量为鱼卵、仔稚鱼（折算成鱼苗）118.04 万尾，游泳动物 2.51t。

表 4.3-2 施工悬浮物渔业损失及补偿量计算

资源密度		影响水深	悬浮物影响面积（km ² ） 及生物损失率				一次损失	成活率	补偿量 （3 倍）	
			10~100 mg/L		> 100 mg/L					
鱼卵 ind/m ³	1.25	1 m	24.67	30%	11	50%	1612.625 万	1%	48.38	118.04 万
仔稚鱼 ind/m ³	0.36	1 m	24.67	30%	11	50%	464.436 万	5%	69.67	

游泳动物 kg/km ²	179.2	/	24.67	10%	11	20%	836.326 kg	100%	2.51t
----------------------------	-------	---	-------	-----	----	-----	------------	------	-------

4.3.4.4 海洋生物资源损失小结

本工程非透水构筑物永久性占海造成底栖生物资源损失 281.5g，按 20 年补偿，补偿量为 5.63kg；本工程挖泥施工造成底栖生物资源损失 333.25g，按 3 年补偿，补偿量为 1.00kg；本项目施工悬浮物扩散造成的渔业资源损失鱼卵 1612.625 万粒、仔稚鱼 464.436 万尾、游泳动物 836.326kg，按 3 倍补偿，渔业资源补偿量为鱼卵、仔稚鱼（折算成鱼苗）118.04 万尾，游泳动物 2.51t。应采取人工增殖放流等生态补偿措施对本工程所造成的海洋生物资源损失进行恢复。

4.4 项目用海风险分析

项目用海风险是指由于人为或自然因素引起的、对海域资源环境或海域使用项目造成一定损害、破坏乃至毁灭性事件的发生概率及其损害的程度。项目用海风险一般来自两个方面。一方面是用海项目自身引起的突发或缓发环境事件，如船舶溢油事故等对海域资源、环境造成的危害；另一方面是由于海洋灾害（如台风、风暴潮、海冰、地震等）对海域使用项目造成的危害。

本项目用海风险包括船舶溢油事故、海洋灾害风险、通航安全风险、火灾风险等。

4.4.1 船舶溢油事故

4.4.1.1 预测模式

在潮流场计算的基础上，采用拉格郎日法计算溢油漂移扩散影响范围，公式如下：

$$X=X_0+(U+\alpha W_{10}\cos A+r\cos B)\Delta t\ldots\ldots\ldots (1)$$

$$Y=Y_0+(V+\alpha W_{10}\sin A+r\sin B)\Delta t\ldots\ldots\ldots (2)$$

式中：X₀、Y₀ 为某质点初始坐标(m)；

U、V 为流速(m/s)；

W₁₀ 为风速(m/s)；

A 为风向；

α为修正系数；

r 为随机扩散项，r=RE，R 为 0~1 之间的随机数，E 为扩散系数；

B 为随机扩散方向， $B=2\pi R$ 。

海面溢油在其输运扩散的过程中，也同时经历着诸如蒸发和乳化等各种风化过程，直接导致油膜的理化性质的变化。

(1) 蒸发

蒸发将使溢油量减少，同时改变溢油的密度和粘性等物理性质。依据 Stiver 和 Mackay (1985) 的参数化公式，溢油蒸发系数可定义为：

$$\theta' = \frac{k' At}{V_0} = \frac{k' t}{\delta}$$

其中 $k' = 2.5 \times 10^{-3} U_w^{0.78}$ ， U_w 为海面以上 10 米处的风速，A 为油膜的面积， V_0 为溢油的初始体积，t 为时间。

(2) 乳化

溢油的乳化过程受风速、波浪、油的厚度、环境温度、油风化程度等因素的影响，一般可用含水率 Y_w 来表征乳化程度。

$$Y_w = \frac{1}{K_B} (1 - e^{-K_A K_B (1 + U_w)^{2t}})$$

其中， Y_w 为乳化物的含水量(%)， $K_A = 4.5 - 10^{-6}$ ， U_K 风速， $K_B = \frac{1}{Y_w^F} \approx 1.25$ ， Y_w^F 是最终含水量，t 为时间。

4.4.1.2 预测结果

本工程事故预测情景考虑渔船碰撞事故作为溢油事故预测情景，假设渔船燃油舱整舱泄漏量 10t 作为预测源强，外溢物取船舶燃料油作为代表物质，溢油位置取工程西南侧。风况考虑选择正常风况（夏季常风向 S 风速 6.9m/s、冬季常风向 NE 风速 10.7m/s），预测时长为 72h 为准。另外，针对工程周边敏感区设置不利工况，对工程北侧和东北侧的海洋保护区设置不利工况；不利工况风速取为最大作业风速 10.8m/s，针对北侧塘屿列岛海洋保护区和东北侧的山岐澳中国鲨海洋保护区海域，假定为涨急和落急时刻发生溢油事故。计算结果列于图 4.4-1~图 4.4-6 及表 4.4-1。

可以看出，无论夏季常风、冬季常风涨落潮工况还是不利工况，油膜几乎都

会对养殖区水体和塘屿列岛海洋保护区产生直接不利影响；不利风向下不会对山岐澳中国鲎海洋保护区产生直接影响。由于本工程周围遍布养殖区，一旦发生溢油应第一时间启动应急计划，并根据风况、流态情况对油膜漂移规律有初步掌握的情况下，有方向的阻止油膜的漂移扩散，最大限度减少对海域水质，尤其是敏感区的影响。

由于溢油事故中无论是溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性，为此，一旦发生事故需尽快启动溢油应急预案进行处理。溢油事故本身对生态环境影响巨大，需对溢油事故严加防范杜绝发生，避免造成经济损失和环境污染。

表 4.4-1 溢油事故分析表

风况	潮时	最大漂移距离	扫海面积	对敏感目标影响
夏季风	涨潮期	4.8 km	42.5 ha	油膜向北漂移，约 1 小时抵岸，随后贴岸漂移，零散油膜影响到养殖区
	落潮期	3.0 km	98.7 ha	油膜向东漂移，转流后抵岸，零散油膜影响到养殖区
冬季风	涨潮期	5.8 km	191.6 ha	油膜向北漂移，约 1 小时抵岸，随后贴岸漂移，零散油膜影响到养殖区和塘屿列岛海洋保护区
	落潮期	23.2 km	246.9 ha	油膜向东南漂移，约 1 小时抵岸，随后贴岸漂移，约 12h 影响到南侧塘屿列岛海洋保护区
不利风	涨潮期	36.6 km	1036.5 ha	油膜向北漂移，约 1 小时影响到养殖区，约 39h 从西侧影响到南侧塘屿列岛海洋保护区
	落潮期	17.4 km	683.5 ha	油膜向东南漂移，转流后漂向东北侧水道，约 52 小时在东北侧抵岸

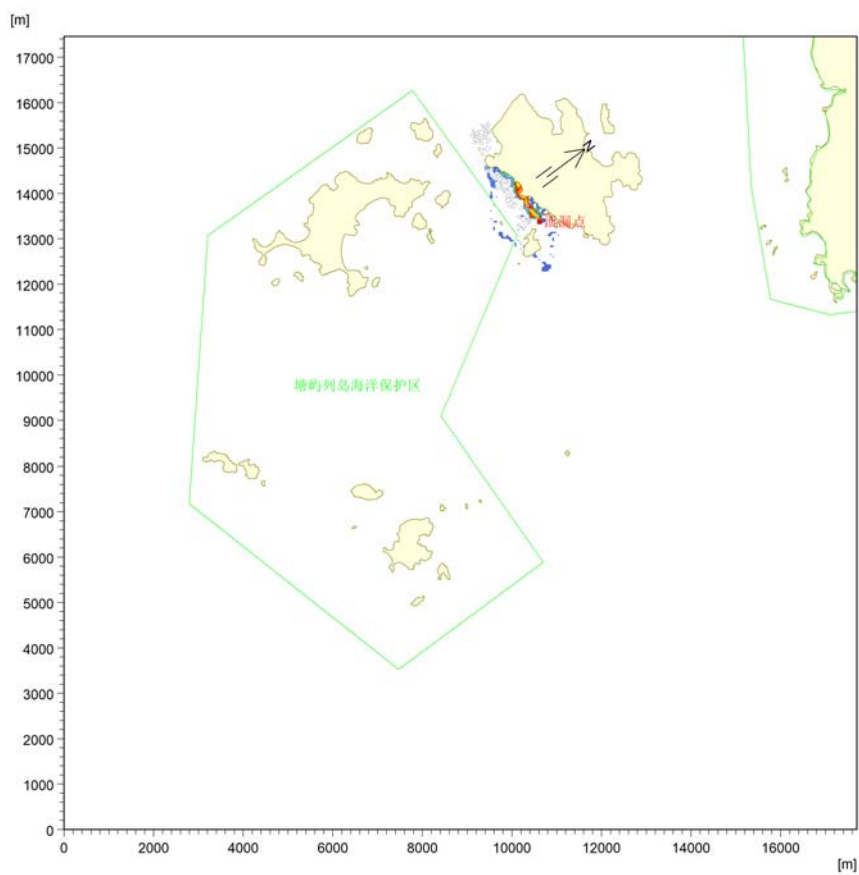


图 4.4-1 夏季风时涨潮期溢油

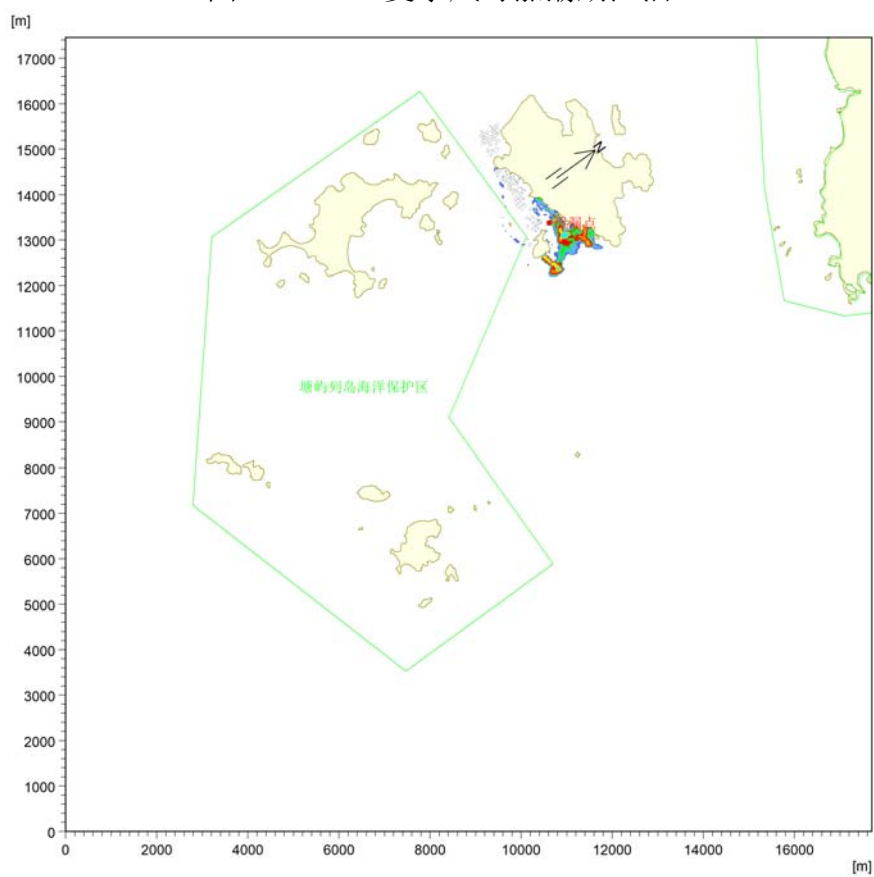


图 4.4-2 夏季风时落潮期溢油

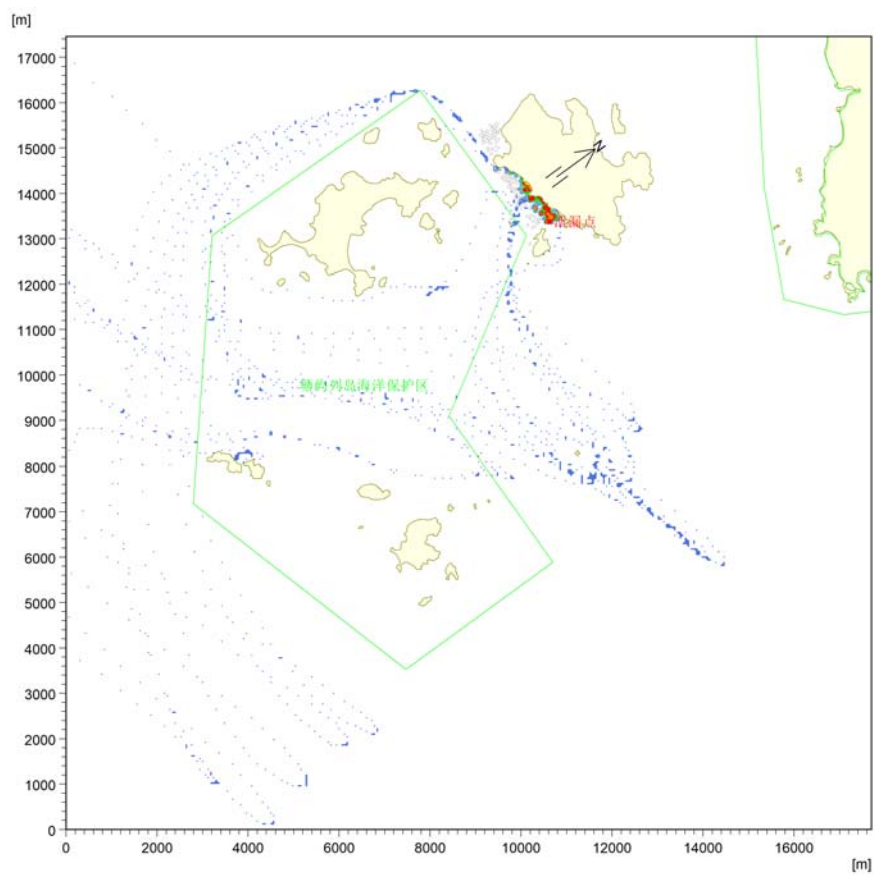


图 4.4-3 冬季风时涨潮期溢油

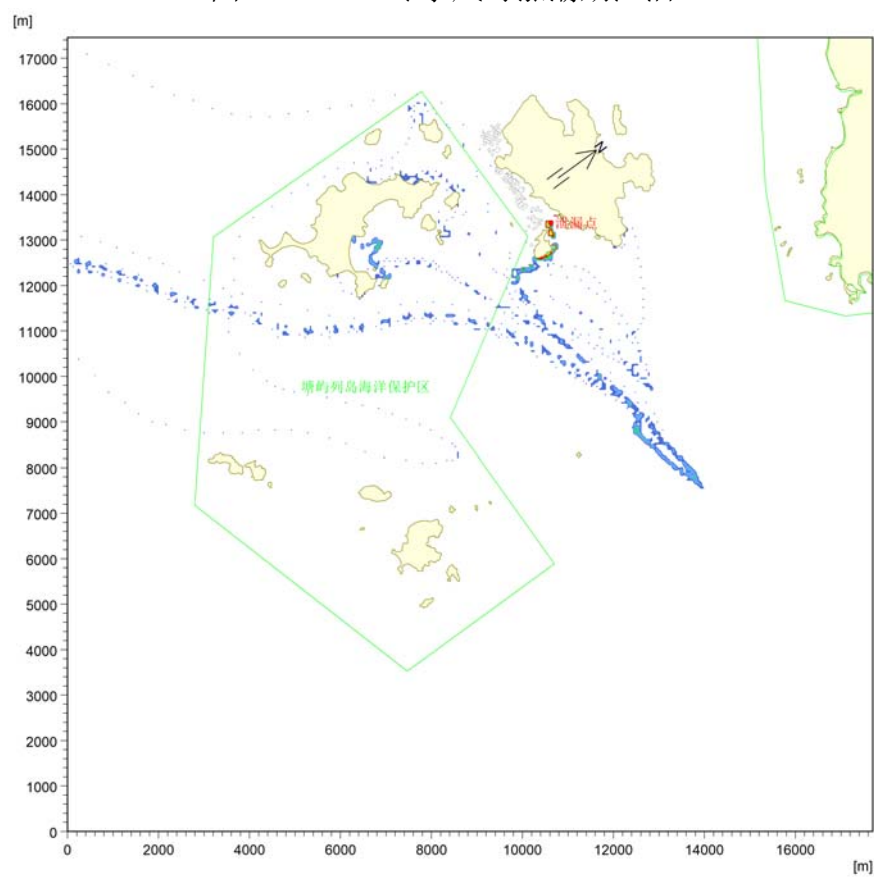


图 4.4-4 冬季风时落潮期溢油

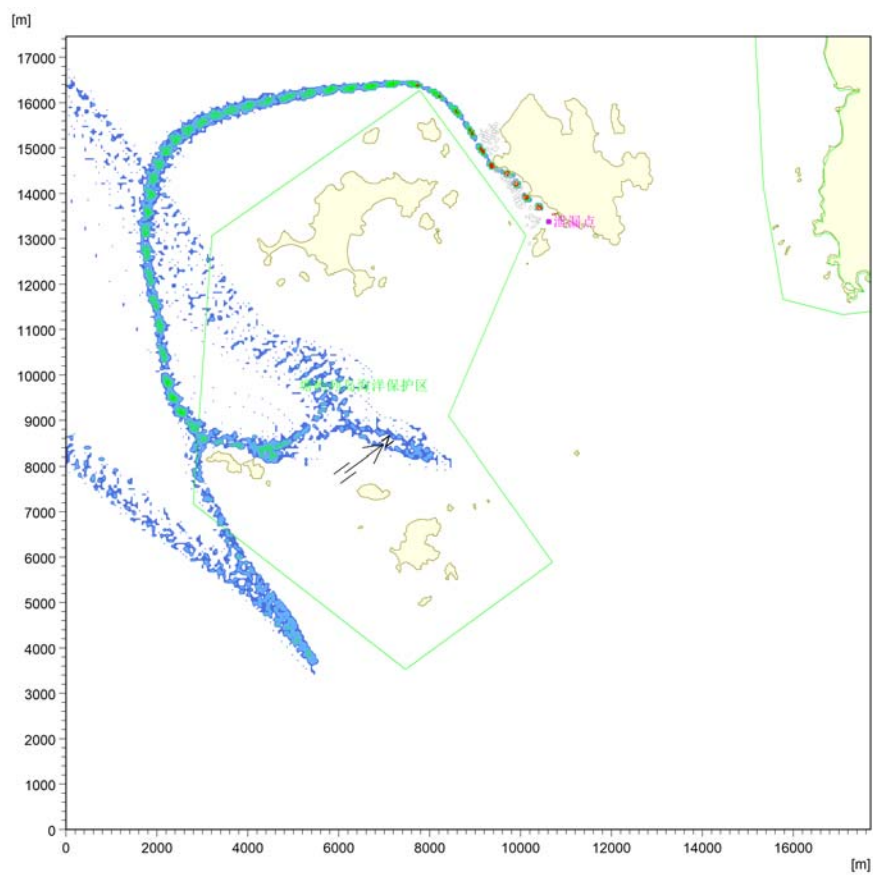


图 4.4-5 不利风时涨潮期溢油

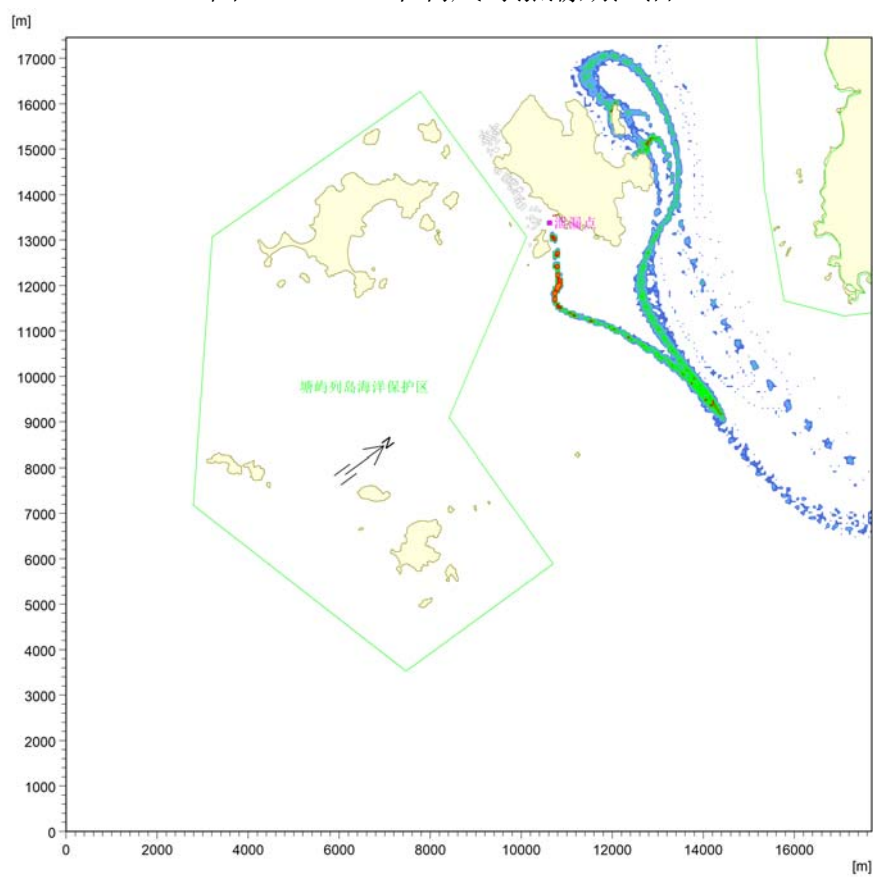


图 4.4-6 不利风时落潮期溢油

4.4.1.3 影响分析

本项目施工期需采用施工船舶，运营过程中，到港装卸、补给的渔船吨位小，数量多，存在发生碰撞概率，但由于当地渔船习惯采用油桶加油，基本没有采用油舱装油，发生溢油事故概率较低。一旦发生燃料油泄漏，将对周围海域和生态环境造成不良影响，因此，建设单位应落实“预防为主，防治结合”的原则，加强船舶安全的管理，防止船舶溢油事故发生，并制定船舶溢油事故的应急处理措施，以尽可能减小事故发生的规模和所造成的损失与危害。

当燃料油直接排入海域时，会引起海洋水质的污染，进而导致海洋生态环境受其影响，如浮游植物的死亡和游泳性生物的躲避，使得局部海域生态环境受破坏性影响。溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

①对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对虾的幼体来说，其“半致死浓度”均为 1mg/L ，这种毒性限值随不同生物属而异。我国的海水质二类标准对石油的限值为 0.05mg/L ，正是为此而考虑制订的。

②对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍了浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

③对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

本项目施工期需采用施工船舶，运营过程中，到港装卸、补给的渔船吨位小，数量多，存在发生碰撞概率，但由于当地渔船习惯采用油桶加油，基本没有采用

油舱装油，发生溢油事故概率较低。一旦发生燃料油泄漏，将对周围海域和生态环境造成不良影响，因此，建设单位应落实“预防为主，防治结合”的原则，加强船舶安全的管理，防止船舶溢油事故发生，并制定船舶溢油事故的应急处理措施，以尽可能减小事故发生的规模和所造成的损失与危害。

4.4.2 海洋灾害风险分析

本地区受台风影响频繁，多出现在 7~9 月，台风最大风速超过 40m/s。台风灾害是突发性的，作用强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大影响。台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，风暴潮导致海水异常升降，使受其影响的海区潮位大大超过平常潮位。风暴潮将会引起近岸区域波浪掀沙作用明显，底部泥沙被卷起后，在波流作用及地形影响下向不同方向运移、扩散、沉降，潮流含沙量很高，在港池区域易发生泥沙骤淤。若突遇台风正面袭击，施工期间可能造成未完工的工程受到破坏，对施工人员的人身安全构成威胁；项目营运期间，在极端气象条件下（风暴潮和天文大潮期重合），形成风暴增水，有着强大的破坏力，可能构成岸上的建筑物或水中的构筑物崩塌的风险，将会对船舶和人员安全产生极大的威胁，渔船遭到破坏产生溢油，会对海洋环境造成严重污染。

4.4.3 通航安全风险分析

项目疏浚施工需采用施工船舶，工程施工期间会对周边渔船通航产生一定的影响，存在一定的通航风险。在项目施工期间，施工船舶的进出增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，过往的船只只会与施工船舶产生一定的相互干扰，存在船舶碰撞的风险；施工现场的照明灯光，会对过往船舶夜间的正常了望产生影响，混淆了物标背景，减少了航行船舶的了望距离；施工现场可能会出现噪声，对过往船舶的听觉了望产生影响，尤其在能见度不良时，施工噪声与船舶的声号容易混淆。渔港建成后营运期间，来港装卸、补给、交易的渔船将增加，港区周边海域通航密度将增加，相互之间产生一定的影响，船舶碰撞的概率也将随之提高。

4.4.4 火灾风险分析

当地渔船多为木制船，发生火灾亦是影响安全的一个重要因素。渔船起火的

原因主要有：①没有做到专人值班，导致小火酿大灾；②电焊、切割作业引发火灾；③购买不合格柴油挥发爆炸引发火灾；④使用液化气引发火灾；⑤烟头乱丢、电器线路老化，物品堆放杂乱等。

渔船火灾的特点：①燃烧猛烈、蔓延速度快。如果起火点在船舱内，起火后火势将沿着机器设备、电线、油管等向四周和上部船板蔓延，一般在起火后 20 分钟内就能蔓延整个渔船，还殃及相邻的渔船，造成火烧连环船；②温度高，烟雾浓，有毒气体多。由于船舶结构复杂，各层舱室比较封闭，燃烧氧气的供给主要依靠舱室内和沿通风系统进入的空气。火灾发生后，燃烧产物弥漫整个舱室，当舱门被烧穿后，新鲜空气注入舱室，从而导致预热材料分解的产物燃烧，使燃烧更加剧烈，伴有浓烟、有毒气体，施救人员极易受到威胁。③易形成多层、多舱室、立体式火灾。由于舱内易燃物多，各舱室内顶板、底板、侧板相连，火焰高温会迅速加热舱壁、家具和设备的装饰材料，同时被加热的舱壁又将高温传导到上、下、左、右舱室，引燃毗邻舱室内的可燃物，发展成内外着火，纵横燃烧，上下发展的立体火灾，增加灭火作战的难度。④火点隐蔽、内攻障碍多，火源不易确定和接近。渔船发生火灾时，燃烧在甲板上进行，消防员虽然扑灭甲板上的火势，为了扑灭舱内火灾，灭火人员不得不从上向下实施进攻，亦受到加热燃烧产生的上升气流（气浪）的冲击，高温气浪及烟雾不仅妨碍侦察工作的进行，而且还阻碍了直接在火源处用水和泡沫射流组织灭火。为此不得不在甲板、舱壁等处进行破拆，以实施火情侦察或内攻灭火。⑤容易发生爆炸。因每艘渔船都贮存易燃油品，一旦发生火灾，发动机、储气钢瓶等在高温烧灼后，有可能发生物理性爆炸，导致火势扩大，船毁人亡。

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

5.1.1 对农渔业区的影响分析

本项目位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的近海农渔业区。项目施工过程中会引起项目周边 300m~700m 范围内的悬浮物浓度升高，对农渔业区水质造成不良影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会对农渔业区水质和主导功能产生长期明显的影响。

本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的重要举措，对近海农渔业区的主导功能具有积极作用。

5.1.2 对海洋保护区的影响分析

根据《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，塘屿列岛海洋保护区位于本项目南侧 734m，与福建省海洋生态保护红线划定的塘屿和东甲列岛海洋保护区生态红线区基本重合。项目施工过程中会引起项目周边悬浮物浓度升高，悬浮物向南侧扩散的最远距离约为 390m，未抵达海洋保护区，不会对南侧海洋保护区水质造成影响。

5.1.3 对周边现状养殖的影响

本项目施工作业产生悬浮物扩散会对项目周边的现状养殖造成一定影响，通过悬浮物扩散范围与现状养殖位置叠加可以看出，悬浮物浓度 10-100mg/L 的范围覆盖了项目周边部分现状养殖区，悬浮物含量升高会引起水质的下降，对此范围内的养殖造成一定负面影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产生长期明显的影响。

本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边养殖区的具有积极作用。

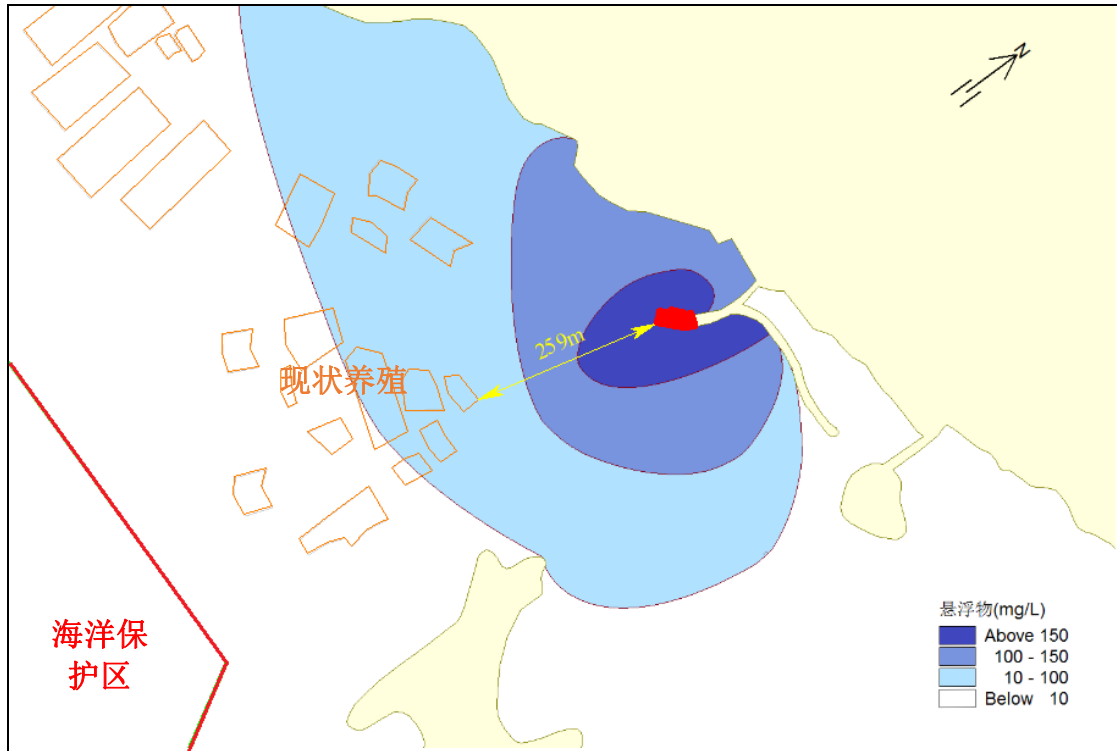


图 5.1-1 本项目施工悬浮物扩散范围与敏感区叠加图

5.1.4 对周边确权用海项目的影响分析

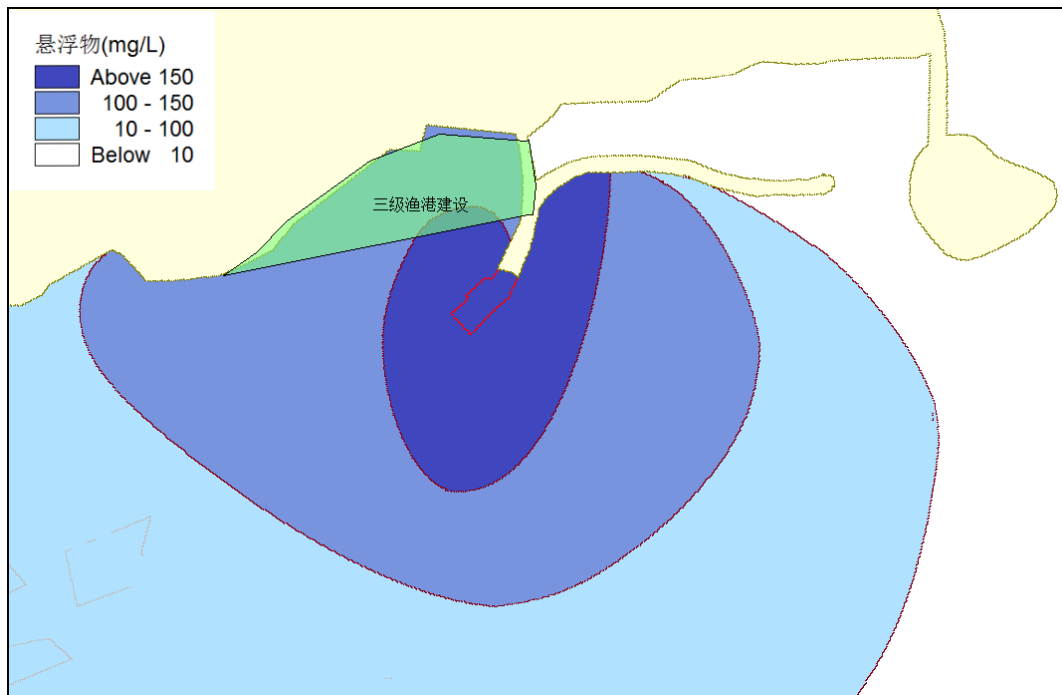


图 5.1-2 本项目施工悬浮物扩散范围与确权项目叠加图

三级渔港建设项目位于本项目北侧 31m, 通过悬浮物扩散范围与渔港位置叠加可以看出, 本项目施工造成了该港池内悬浮物浓度 $>100\text{mg/L}$, 对渔港内水质造成一定影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响, 随着施工结束, 悬浮物影

响也随之消失，不会该区域水质产生长期明显的影响。

同时本项目是对该渔港进行提升改造和整治维护，防波堤建成后，两侧流速明显降低，最高降低 2~5cm/s，渔港确权范围内流速降低 0.5~1cm/s。本项目建设是改善渔港泊稳条件，保障渔港作业安全，促进当地渔业经济发展的重要举措，对该渔港项目意义重大。

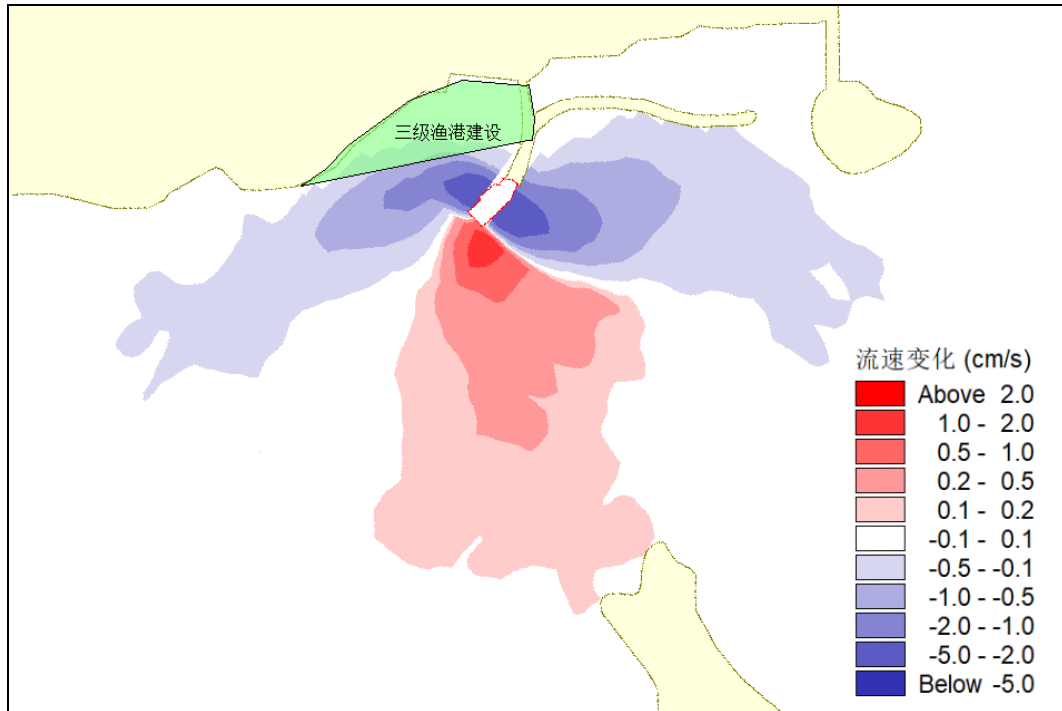


图 5.1-3 本项目水动力变化与确权项目叠加图

5.2 利益相关者界定

5.2.1 利益相关者界定原则

A、由于本项目用海使相邻用海权属者的利益相关者的利益受到不同程度影响，所有受其工程影响的其他用海权属人均应列为该项目用海的利益相关者名录；

B、利益相关者的界定范围应根据不同用海类型、论证等级及对自然环境条件的最大影响范围来确定。

5.2.2 利益相关者的界定

依据利益相关者的界定原则及本宗用海建设是否对其它用海项目产生影响，进行利益相关者界定识别（表 5.2-1），并将所有受本宗用海影响的用海项目的用海权人列入利益相关者名录（表 5.2-2）。

三级渔港建设项目位于本项目北侧 31m，通过悬浮物扩散范围与渔港位置叠

加可以看出，本项目施工造成了该项目港池内悬浮物浓度 $>100\text{mg/L}$ ，对渔港内水质造成一定影响。本次将该渔港权属人南海乡江尾村委会作为利益相关者。

本项目悬浮物扩散对周边现状养殖区水质造成一定负面影响，本次将相关养殖户作为利益相关协调个人。

表 5.2-1 利益相关者识别表

序号	用海项目	权属人	影响内容	是否利益相关者
1	三级渔港建设	南海乡江尾村委会	本项目施工造成了该港池内悬浮物浓度 $>100\text{mg/L}$ ，对渔港内水质造成一定影响。	是
2	现状养殖区	养殖户（未确权）	悬浮物浓度 $10\text{-}100\text{mg/L}$ 的范围覆盖了项目周边部分现状养殖区，引起水质的下降。	是

表 5.2-2 本项目利益相关者名录

序号	权属人	用海项目
1	南海乡江尾村委会	三级渔港建设
2	养殖户（未确权）	现状养殖区

5.3 相关利益协调分析

1、南海乡江尾村委会

南海乡江尾村委会确权用海项目三级渔港建设位于本项目北侧 31m，通过悬浮物扩散范围与渔港位置叠加可以看出，本项目施工造成了该项目港池内悬浮物浓度 $>100\text{mg/L}$ ，对渔港内水质造成一定影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产长期明显的影响。

同时本项目是对该渔港进行提升改造和整治维护，防波堤建成后，两侧流速明显降低，最高降低 $2\sim 5\text{cm/s}$ ，渔港确权范围内流速降低 $0.5\sim 1\text{cm/s}$ 。本项目建设是改善渔港泊稳条件，保障渔港作业安全，促进当地渔业经济发展的重要举措，对该渔港项目意义重大。

建议建设单位在项目实施前，与南海乡江尾村委会进行协商，取得其同意本项目建设意见，确保项目顺利实施。

2、项目周边养殖户

本项目施工作业产生悬浮物扩散会对项目周边的现状养殖造成一定影响，通过悬浮物扩散范围与现状养殖位置叠加可以看出，悬浮物浓度 $10\text{-}100\text{mg/L}$ 的范围覆盖了项目周边部分现状养殖区，悬浮物含量升高会引起水质的下降，对此范围内的养殖造成一定负面影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工

结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边现状养殖具有重要积极作用。

建议建设单位在项目实施前，与周边养殖户进行协调，告知工程建设过程中可能造成的不利影响，同时明确本项目建成后的积极作用，在开工前取得周边养殖户同意本项目建设的意见，确保项目顺利实施。

5.4 项目用海对国防安全、国家海洋权益的影响分析

5.4.1 对国防安全、国家权益的影响分析

本工程建设位置为我国内海，工程周边无国防设施和军事区，工程用海不会对国防安全产生不利影响，更不会对国家权益造成损害。

5.4.2 对军事活动的影响分析

沿海是我国的国防前哨，必须处理好军事功能区和民用功能区之间的关系。本工程附近海域没有军事功能区和军事活动，项目的建设和运营对军事活动无影响。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

6.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域，位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的“近海农渔业区”，周边的海洋功能区还包括：塘屿列岛海洋保护区、山岐澳中国鲎海洋保护区、坛南湾旅游休闲娱乐区、兴化湾保留区、福清湾-兴化湾港口航运区等。项目周边海洋功能区登记表见表 6.1-1、表 6.1-2，福建省海洋功能区划及本项目位置关系见图 6.1-1、图 6.1-2。

6.1.2 与所在海洋功能区的符合性分析

本项目位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的“近海农渔业区”。

本项目对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，在原西防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的需要。本项目用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海。根据现有防波堤结构，拟建的防波堤延长段的用海方式为非透水构筑物。项目在渔港原有防波堤上进行提升改造，最大限度的减少了对海域的占用及影响，不影响国防和通航安全。项目施工过程中会引起项目周边悬浮物浓度升高，对所在近海农渔业区水质造成不良影响，但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会对农渔业区水质和主导功能产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的重要举措，对近海农渔业区的主导功能具有积极作用。

6.1.3 与周边海洋功能区的协调性分析

项目施工过程中会引起项目周边悬浮物浓度升高，悬浮物向南侧扩散的最远距离约为 390m，未抵达海洋保护区，不会对海洋保护区水质和渔业资源造成不良影响。综上所述，本项目符合《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》。

表 6.1-1 项目周边海域海洋功能区登记表（1）

略

表 6.1-2 项目周边海域海洋功能区登记表（2）

略

略

图 6.1-1 福建省海洋功能区划图（海坛岛）

略

图 6.1-2 本项目与周边海洋功能区位置关系

6.2 项目用海与相关规划符合性分析

6.2.1 《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020年）》，本项目位于海坛海峡渔业环境保护利用区，项目周边的重点保护区有塘屿列岛海岛生态系统重点保护区、山澳中国鲎重点保护区等。福建省海洋环境保护规划图及本项目位置关系见图 6.2-1、图 6.2-2，福建省海洋环境分级控制区登记表见表 6.2-1。

表 6.2-1 福建省海洋环境分级控制区登记表（节选）

略

本项目施工期主要为防波堤基础施工过程中悬浮泥沙入海的影响，根据影响预测分析，项目施工过程会引起项目周边300m~700m范围内的悬浮物浓度升高，对所在海坛海峡渔业环境保护利用区水质造成短暂的不良影响，但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会对渔业环境保护利用区水质环境产生长期明显的影响。

本项目用海方式为非透水构筑物，不进行围填海，不设置排污口。因此本项目符合所在海坛海峡渔业环境保护利用区的管理要求。

因此，本项目符合《福建省海洋环境保护规划（2011~2020年）》的管理要求。

略

图 6.2-1 福建省海洋环境保护规划图

略

图 6.2-2 本项目与福建省海洋环境保护规划位置关系

6.2.2 福建省海洋生态保护红线

本项目拟建防波堤延长段依托现有防波堤延伸建设，不占用自然岸线，不改变岸线自然属性和形态。本项目不占用生态保护红线区，项目施工过程会引起项目周边悬浮物浓度升高，悬浮物向南侧扩散的最远距离约为 390m，未抵达生态保护红线区，施工期污染物均妥善收集处理，不会对周边红线区造成不良影响。因此，项目建设符合福建省海洋生态保护红线的管控要求。

略

图 6.2-3 福建省海洋生态保护红线

略

图 6.2-4 本项目与福建省海洋生态保护红线位置关系

6.2.3 《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》

本项目在现有南海江尾三级渔港的西防波堤进行延长建设 51.86m，位于海岸线以下，不破坏岛陆植被。项目建设会造成施工水域悬浮物浓度暂时升高，对水质产生短暂影响，但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和生态环境产生长期明显的影响。项目施工期污染物均妥善收集处理，不在海域排放，不会对海洋环境造成不良影响。本项目防波堤延长段在营运期对海洋环境无影响。

因此本项目符合《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》的管理要求。

略

图 6.2-5 本项目与福建省海岛保护规划位置关系

6.2.4 《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》

本项目已列入《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》及《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》，项目符合《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》、《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》。

6.2.5 《福建省“十三五”渔业发展专项规划》

南海江尾三级渔港基本能满足渔船靠泊需求，但泊稳条件不足，岸线侵蚀较大，港区内存在淤积问题。本项目对南海江尾三级渔港进行提升改造，对于当地渔业发展具有积极意义。因此，本项目的建设符合《福建省“十三五”渔业发展专项规划》。

6.2.6 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》

本项目对南海江尾三级渔港进行提升改造，将现有西防波堤延长建设 51.86m，不会对海洋生态环境和海洋经济生物繁殖增长造成较大影响，不连接岛礁，不实施围填海行为，不属于高强度开发活动，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于第一类 鼓励类，一、农林业，12、远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程。本项目对南海江尾三级渔港进行提升改造，属于渔业基础

设施用海项目，同时，本项目在海岸线以上建设消浪平台与拦沙堤，防止岸线被进一步侵蚀，为北侧岸线提供有效的保护，有效防止该海域的岸线侵蚀的环境问题，提高渔港安全及岸线稳定性。本项目符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》对项目所在区域的管理要求。

略
图 6.2-6 国土空间规划分区图

略
图 6.2-7 本项目与国土空间规划分区位置关系

6.2.7 产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于第一类 鼓励类，一、农林业，12、远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程，符合国家产业政策。

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 区位社会条件适应性分析

本项目位于江尾村南侧海岸，现有的南海江尾三级渔港由于设施等级低且不完备，近岸岸线在台风风浪作用下损毁严重，斜坡码头作业受风浪影响较大，渔业生产存在安全隐患。本项目对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，能够完善当地渔业基础设施建设，增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，促进渔业经济发展。

本港所在的草屿岛对外交通需通过水运。每日有客轮可从平潭芬尾码头或者福清沃口码头直达草屿码头。岛上新建的环岛路可达江尾村，陆上交通便捷。施工所需水、电、通信均可由南海乡江尾村接入，完全具备施工条件。施工用三大材（水泥、钢材、木材）和石料及砂等材料均可通过水路由大陆一侧采购运送上岛，基本可以满足本工程建设的需要。本工程水工项目均为常规结构，省内有多家具备相关施工资质的施工企业，完全有能力承担本项目施工任务。

因此，本项目用海选址能够与区域社会条件相适应。

7.1.2 区域自然条件适应性分析

本工程地处南海乡江尾村南侧海域，受到E~S向外海风浪较大，应特别注意大风和台风期间的不利影响。本项目在海岸线以上拟建的新建消浪平台，能够有效抵御风浪侵蚀。项目区域周边水深较浅，潮流动力不强，水动力条件适宜项目建设。根据工程地质调查和区域地质资料，在钻探深度范围内无明显断裂和破碎带通过，基岩不存在破碎带或软弱岩层、临空面等。场地基底地质构造较稳定。项目区未发现其它危及构筑物安全的滑坡、崩塌、泥石流及海岸活动沙丘、暗礁、空洞、采空区、冲沟等不良地质现象存在。场地工程地质条件可以满足本项目建设需求。因此，项目选址与区域的自然条件相适宜。

7.1.3 区域生态环境适应性分析

本项目用海方式为非透水构筑物，项目用海区对海域造成永久占用，使底栖生物的栖息场所遭到破坏，但由于用海面积小，对项目所在海域生态系统完整性的影响不大。项目施工过程中产生的悬浮物扩散影响会对海域生态环境和生物资源

造成一定的影响，但其影响是暂时的，且影响范围和程度有限，随着项目的建成，周边海域的环境质量状况将逐渐得到恢复，海洋生物群落也会逐渐恢复正常。建议建设单位进行生态补偿，弥补工程建设对海洋生物资源的影响。

从物种保护的角度来看，项目区附近海域没有发现珍稀物种，项目建设不会对珍稀濒危动植物造成损害，不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，对项目海区野生海洋生物的回游、产卵、索饵基本没有影响。

因此，项目选址与区域生态环境相适应。

7.1.4 区域用海活动适应性分析

本项目施工造成了南海乡江尾村委会确权用海项目三级渔港建设港池内悬浮物浓度 $>100\text{mg/L}$ ，对渔港内水质造成一定影响。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质产生长期明显的影响。同时本项目是对该渔港进行提升改造和整治维护，防波堤建成后，两侧流速明显降低，最高降低 $2\sim 5\text{cm/s}$ ，渔港确权范围内流速降低 $0.5\sim 1\text{cm/s}$ 。本项目建设是改善渔港泊稳条件，保障渔港作业安全，促进当地渔业经济发展的重要举措，对该渔港项目意义重大。

本项目施工作业产生悬浮物扩散会对项目周边的现状养殖区水质造成一定影响，但悬浮物影响仅限于施工期短期影响，随着施工结束，悬浮物影响也随之消失，不会该区域水质和周边养殖区产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边现状养殖具有重要积极作用。

可见，虽然工程建设引起的悬浮物浓度升高对周边水质造成短期的不良影响，但仅限施工期，随着施工结束，影响也随之消失；同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对周边用海活动具有积极重要的作用。因此，本项目与周边用海活动相适应。

7.2 用海方式和平面布置合理性分析

7.2.1 平面布置合理性分析

7.2.1.1 平面布置符合相关规范要求

现有的南海江尾三级渔港已建有多道防波堤，为改善本港斜坡码头的泊稳条件，本项目拟将现有西防波堤延长 51.86m。新建防波堤延长段顶宽 15.0m，采用双侧直立的重力式结构。新建防波堤西侧设有宽 4.6m，长 20m 的平台，并对连接处原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm。

拟建防波堤依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定，基底应力、护底块石稳定重量等参数，符合规范要求。

防波堤轴线位置的确定是在现有防波堤基础上延伸建设，场地基底地质构造较稳定，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》8.9.2.3 中规定的防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。

拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》6.2.5 中规定的码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m，其他渔港宜采用 15-20m。

7.2.1.2 平面布置体现集约节约用海原则

拟建防波堤延长段长度 51.86m。根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设前，工程附近点位（B 点）100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 5.48m，为极限波高。拟建防波堤建成后，在防波堤掩护下的工程附近点位（E 点）在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 3.05m。本项目在满足项目建设需求，并有效提高渔船作业安全条件的前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

7.2.1.3 最大程度减少对水动力、冲淤环境的影响

工程实施后，将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响，工程南侧 380m 范围内侧流速有所增大，流速最大增加 0.02m/s，东西两侧约 370m 范围内流速有所减小，流速最大减小 0.05m/s，但不会改变工程所在海域的整体流态，对海域整体水动力环境影响较小。上述潮流动力增大明显的区域，将产生泥沙冲刷，工程的东侧会出现局部淤积现象，但影响较小。本项目在满足项目建设需求的条件下，尽可能减少了对海域的占用，也将项目建设对水动力和冲淤环

境的影响降到了最低。

7.2.1.4 平面布置有利于生态和环境保护

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设,尽可能减少了对海域的占用,将本项目建设对生态和环境的影响降到最低,并可通过增殖放流等措施恢复项目占海对海洋生物资源的损害。项目建设有能够有效增强渔港的安全性,提高防灾减灾能力,有利于生态和环境的保护。

7.2.1.5 平面布置与周边用海活动相适应

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设,本项目的平面布置方案的确定考虑现有防波堤设计,项目建设是完善当地渔业基础设施建设,保障渔港作业安全,促进渔业经济发展的重要举措,对周边用海活动具有积极重要的作用,能够与周边用海活动相适应。

7.2.1.6 小结

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设,本项目的平面布置方案的确定既考虑现有防波堤设计,又符合相关设计规范的要求,能有效提高渔港作业安全,并遵循集约节约用海的原则。项目实施对海域水文动力和冲淤环境的影响有限,对海域生态和自然环境的影响较小。项目建设完善了当地渔业基础设施,可显著提高渔船作业泊稳条件,强化了渔船作业安全保障,提高防灾减灾能力,能够与周边用海活动相适应,对当地渔业经济发展具有重要作用,是福建省建设海洋大省的重要组成部分。因此,本项目平面布置合理。

7.2.2 用海方式合理性分析

7.2.2.1 用海方式有利于维护海域基本功能

本项目用海方式为构筑物用海中的非透水构筑物用海。项目所在海域为渔业用海区,项目所在现有渔港现已建有多道防波堤,现有防波堤为非透水构筑物结构,本项目在现有西防波堤堤头向海加长 51.86m,是完善现有渔港基础设施,强化渔港作业安全,有利于维护本海域渔业用海的基本功能。

7.2.2.2 最大程度减少对水动力、冲淤环境的影响

工程实施后,将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响,工程南侧 380m 范围内侧流速有所增大,流速最大增加 0.02m/s,东西两侧约 370m 范围内流速有所减小,流速最大减小 0.05m/s,但不会改变工程所在海域的整体

流态，对海域整体水动力环境影响较小。上述潮流动力增大明显的区域，将产生泥沙冲刷，工程的东侧会出现局部淤积现象，但影响较小。本项目将项目建设对水动力和冲淤环境的影响降到了最低。

7.2.2.3 有利于保持自然岸线和海域自然属性

本项目建设不占用和影响自然岸线，项目非透水构筑物用海面积很小，对区域整体的海域自然属性影响不大。

7.2.2.4 有利于保护和保全区域海洋生态系统

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设，尽可能减少了对海域的占用，将本项目建设对生态和环境的影响降到最低，并可通过增殖放流等措施恢复项目占海对海洋生物资源的损害。项目建设有能够有效增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，有利于生态和环境的保护。

因此，本项目用海方式是合理的。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 项目用海需求与相关规范标准的符合性分析

现有的南海江尾三级渔港已建有多道防波堤，为改善本港斜坡码头的泊稳条件，本项目拟将现有西防波堤延长 51.86m。新建防波堤延长段顶宽 15.0m，采用双侧直立的重力式结构。新建防波堤西侧设有宽 4.6m，长 20m 的平台，并对连接处原底平台现浇 C30 砼加厚 500mm。本项目拟建防波堤延长段申请非透水构筑物用海面积 0.1126 公顷。

1、本项目拟建防波堤依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定，基底应力、护底块石稳定重量等参数。

（1）计算方法

① 沿基床顶面的抗滑稳定性验算，按下公式进行计算：

$$\gamma_0 \gamma_P P \leq [\gamma_G (G + g_1) - \gamma_u P_u] f$$

γ_0 ——结构重要性系数，防波堤的安全等级为 2 级， $\gamma_0 = 1.0$ ；

γ_P ——水平波浪力分项系数，查表取 1.2；

P ——堤底面以上的水平波浪力标准值（kN）；

γ_u ——浮托力分项系数，查表取 1.2；

γ_G ——自重力分项系数，取 1.0；

G ——作用在堤底面上的堤身自重力标准值（kN）；

g_1 ——基床的水下自重力标准值（kN）；

P_u ——作用在堤底面上的波浪浮托力标准值（kN）；

f ——抛石基床与地基土间的摩擦系数设计值，取 0.60。

② 沿基床顶面的抗倾稳定性可按下式公式进行验算：

$$\gamma_0(\gamma_P M_P + \gamma_u M_u) \leq \frac{1}{\gamma_d} \gamma_G M_G$$

γ_0 ——结构重要性系数，防波堤的安全等级为 2 级， γ_0 取 1.0；

γ_P ——水平波浪力分项系数，查表 取 1.2；

M_P ——水平波浪力的标准值波峰作用时对计算面后踵或波谷作用时对计算面前趾的倾覆力矩（kN·m）；

γ_u ——浮托力分项系数，查表取 1.2；

M_u ——波浪浮托力的标准值波峰作用时对计算面后踵或波谷作用时对计算面前趾的倾覆力矩（kN·m）；

γ_d ——结构系数，取 1.25；

γ_G ——自重力分项系数，取 1.0；

M_G ——堤身自重力的标准波峰作用时对计算面后踵或波谷作用时对计算面前趾的稳定力矩（kN·m）。

③ 防波堤护底块石根据远破波，波浪底流速进行计算取值：

$$V = 0.33\sqrt{g(H+d)}$$

式中： V ——波浪底流速（m/s）；

g ——重力加速度，取 9.81m/s²；

H ——设计波高（m）；

d ——堤前水深（m）。

(2) 计算结果

防波堤整体稳定性的控制性计算的组合方式为：极端高水位+自重+波浪力（波峰作用）。计算结果见下表，可以看出，本项目设计参数取值满足《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求。

表 7.3-1 防波堤整体稳定性计算结果表

计算内容	本项目抗倾能力设计值/ 倾覆效应设计值(kN.m)	本项目抗滑能力设计值/ 滑动效应设计值(kN)	是否满足
基床顶面	11151.0/9166.1	1030.2/1001	满足
基床底面		1222.9/1001	满足

地基承载力的控制性组合为承载能力极限状态持久组合，组合方式：极端低水位+自重。计算结果见下表，可以看出，本项目设计参数取值满足《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求。

表 7.3-2 防波堤地基承载力计算表

计算水位	基底应力验算		承载力 (设计值)	本项目承载力 (修正值)	是否满足
	$\sigma_{\max}'$ (kPa)	$\sigma_{\min}'$ (kPa)			
设计低水位	219.26	181.2	300	334.1	满足

防波堤护底块石根据远破波，波浪底流速进行计算取值，经计算最大底流速 $V=3.9\text{m/s}$ ，对应块石重量 $300\text{kg}\sim 400\text{kg}$ ，考虑波浪破碎区堤前护底块石重量宜适当加大，设计取护底块石重量 $400\text{kg}\sim 600\text{kg}$ ，满足《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求。

2、根据《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》6.2.5 中规定码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m，其他渔港宜采用 15-20m。本项目渔港为三级渔港，拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》。

3、根据《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》8.9.2.3 防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。本项目拟建防波堤在现有西防波堤基础上延伸建设，场地基底地质构造较稳定，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》。

4、拟建防波堤延长段长度 51.86m。根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设前，工程附近点位（B 点）100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 5.48m，为极限波高。拟建防波堤建成后，在防波堤掩护下的工程附近点位（E 点）在 100 年一遇波浪、极端高水位条件下，H1%波高最大为 3.05m。本项目在满足项目建设需求，并有效提高渔船作业安全条件的前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

本项目申请用海面积依据项目平面布置及工程结构断面确定,符合相关设计规范标准的要求,并且能够满足项目功能和实际用海需求。

7.3.2 减少项目用海面积的可能性

本项目平面布置及结构方案依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》、《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》相关规范要求设计，并与现有防波堤相接，且在满足项目实际功能需求的前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用，无进一步减少用海面积的可能性。

7.3.3 宗海范围确定的合理性分析

1、界址点与界址线确定的合理性

本项目用海方式为构筑物用海中的非透水构筑物用海，根据《海籍调查规范（HY/T 124-2009）》中 5.3.2.1 非透水构筑物用海“岸边以海岸线为界，水中以非透水构筑物及其防护措施的水下外缘线为界”。本项目申请用海边界以防波堤护底外缘线为界，见图 7.3-1~图 7.3-3。本项目界址点依据申请用海边界的拐点确定，界址点和界址线的确定符合《海籍调查规范（HY/T 124-2009）》。

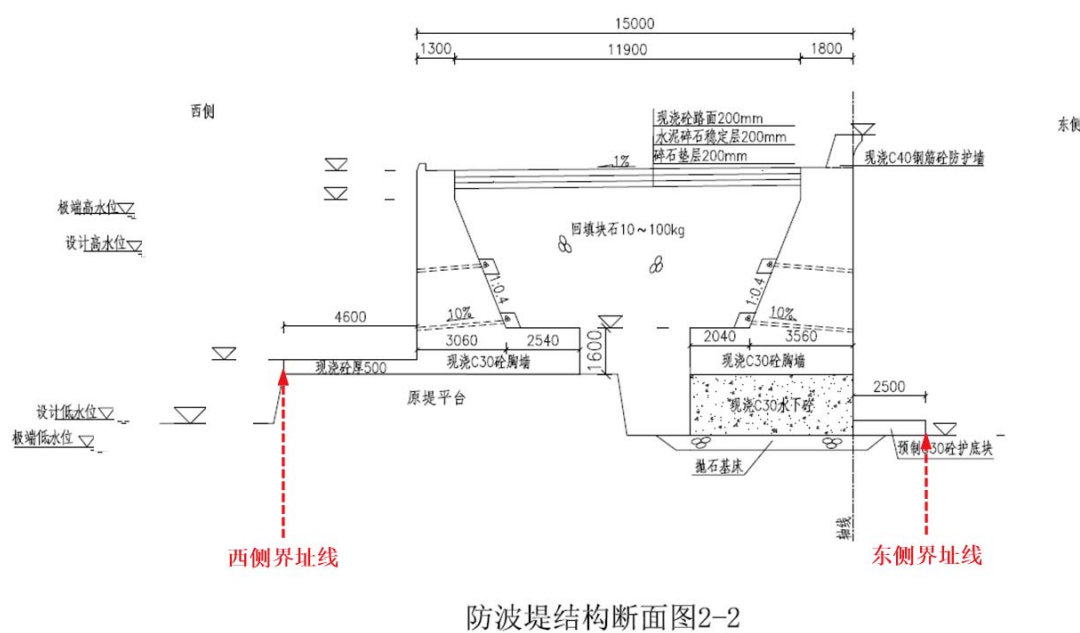


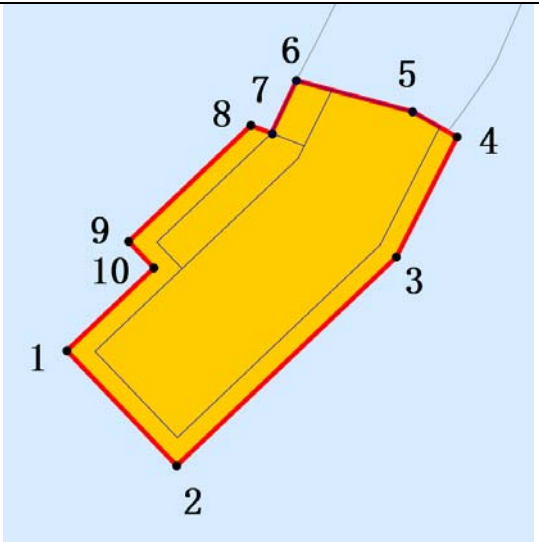
图 7.3-1 本项目界址线确定依据 (断面 1-1~断面 2-2 之间)

本项目宗海界址点确定依据构筑物及其护底的外缘线的拐点确定。本项目宗海界址点共 10 个，界址点确定详见表 7.3-3。

宗海界址点的连线即为界址线，界址线封闭的区域即为各用海单元的宗海范围。本工程宗海界址点与界址线的确定符合《海籍调查规范（HY/T 124-2009）》，宗海界址点和界址线的确定是合理的。因此，本工程宗海范围的确定是合理的。

本次论证后的宗海位置图、宗海界址图见图 7.3-5、图 7.3-6。

表 7.3-3 本宗海界址点确定一览表

界址点	确定依据	示意图
1-4	本项目构筑物护底外缘线拐点	
5-7	本项目设计边界拐点	
8-10	本项目构筑物护底外缘线拐点	

福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造工程宗海位置图

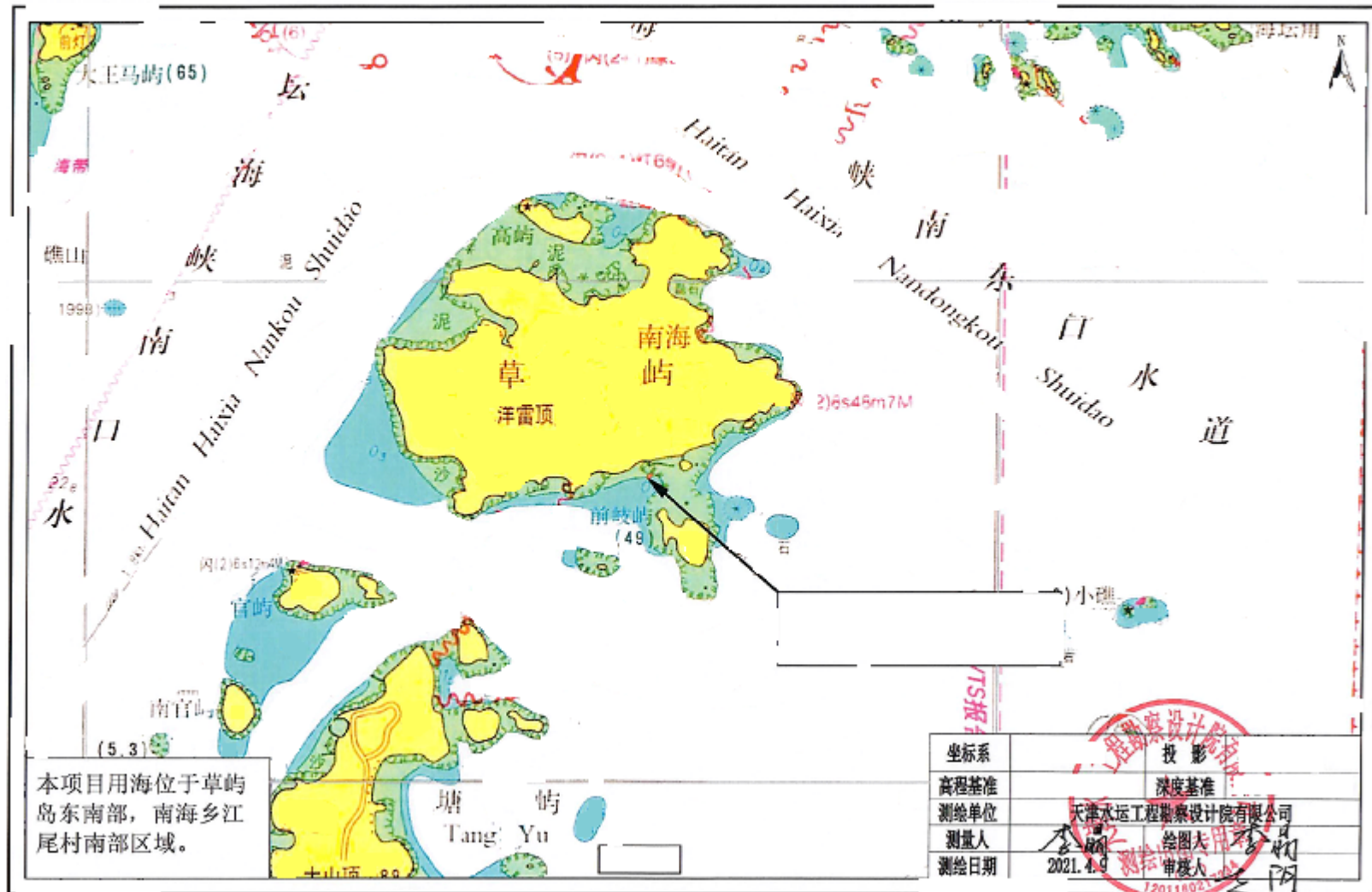


图 7.3-5 本项目宗海位置图

福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造工程宗海界址图

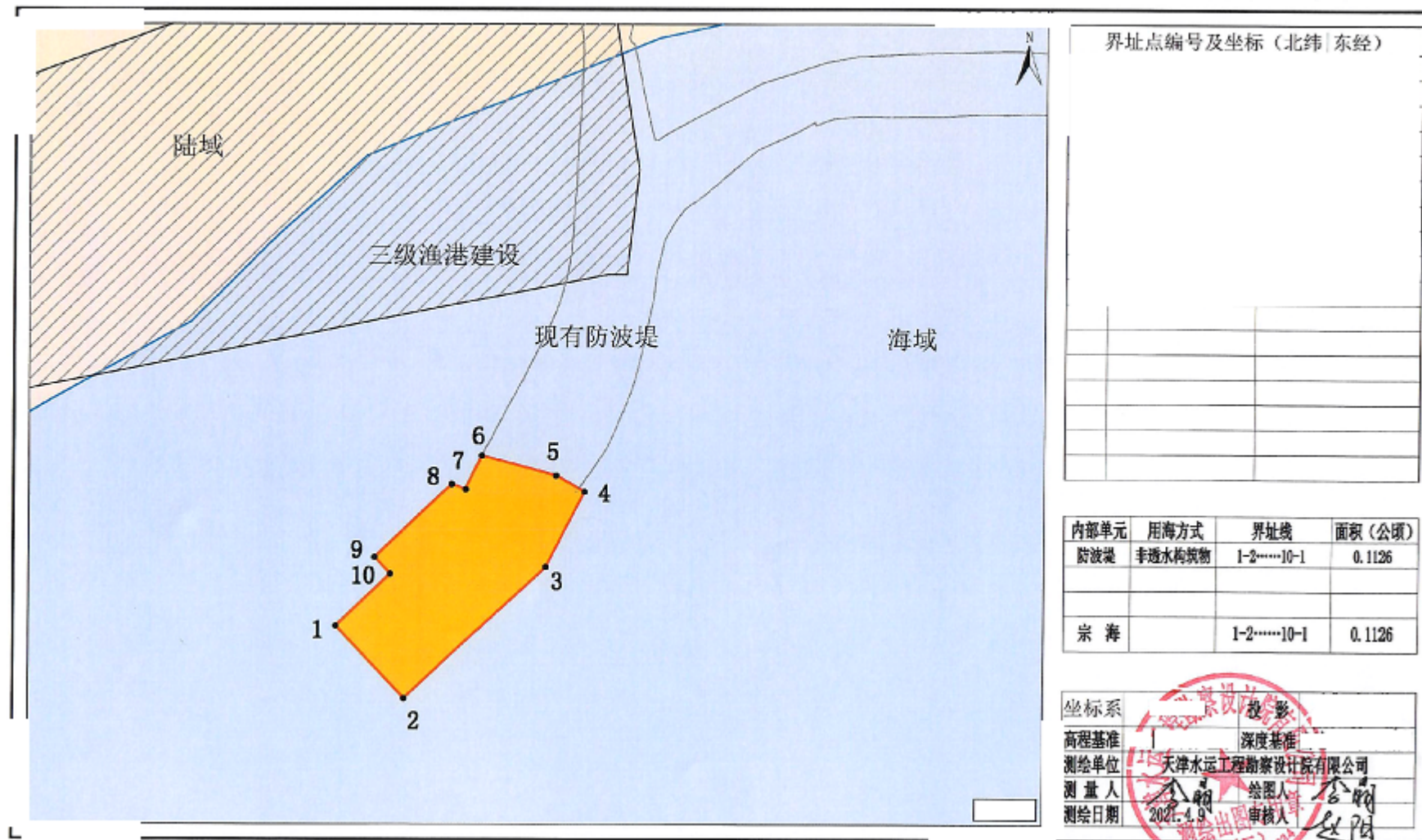


图 7.3-6 本项目宗海界址图

7.3.4 项目用海面积量算

7.3.4.1 测量方法

海域使用面积以用海单位提供的工程总平面布置图、工程结构断面图、立面图（出图单位：福建海峡建筑设计规划研究院）为基础，由测绘单位天津水运工程勘察设计院有限公司（测绘甲级资质单位，甲测资字 12001006 号）的测量技术人员对工程用海范围进行测算、复核，并对现场进行了踏勘。

7.3.4.2 用海范围的确定

本论证报告中项目用海范围是在对建设单位提供的工程总平面布置图、工程结构断面图、立面图，结合现场实测进行坐标检校的基础上，按照《海籍调查规范》的界定方法确定典型界址点后形成的界址点连线。

7.3.4.3 宗海界址点坐标及面积计算

1、宗海界址点坐标的计算方法

根据数字化宗海界址图上所载的界址点平面坐标，利用相关测量专业的坐标换算软件，将各界址点的平面坐标换算。

2、宗海面积的计算方法

根据《海籍调查规范》，本次宗海面积计算采用坐标解析法进行面积计算，即利用已有的各点平面坐标计算面积。借助于 AutoCAD 2004 的软件计算功能直接求得用海面积。

3、宗海面积的计算结果

根据《海籍调查规范》及本项目用海类型，本项目用海面积为 0.1126 公顷。

7.3.4.4 用海面积量算的合理性分析

海域使用范围图的绘制及用海面积的测算以用海单位提供的工程总平面布置图、工程结构断面图、立面图为基础，经实地测量复核无误后，在工程总平面布置图基础上依据相关规定绘出项目用海界址线，利用计算机辅助软件 AutoCAD 计算涉海工程用海面积。计算方法为坐标解析法，计算公式为：

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

式中：S — 宗海面积（m²）

x_i, y_i — 第 i 个界址点坐标（m）。

据此计算得出本项目用海面积为 0.1126 公顷，项目用海面积的量算符合《海域使用面积测量规范》。

7.3.5 小结

综上所述，项目用海尺度符合相应设计规范的要求，满足项目用海需求，项目用海界址点、线的选择以及面积的量算符合《海籍调查规范》，宗海图绘制符合《宗海图编绘技术规范》，因此本项目用海面积界定合理，本项目申请用海面积合理。

7.4 用海期限合理性分析

本项目涉海部分水工构筑物为防波堤，设计使用年限为 50 年。本项目为渔业基础设施建设，项目建设能够改善渔区的生产作业条件，服务当地民众，属于公益事业用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（5）款规定：公益事业用海海域使用权最高期限 40 年。因此本项目申请用海 40 年，申请用海期限合理。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

《中华人民共和国海域使用管理法》规定：国家实行海洋功能区划制度，海域使用必须符合海洋功能区划。《国务院关于印发全国海洋经济发展规划纲要的通知》（国发[2003]13 号）规定：严格实施海洋功能区划制度，合理开发与保护海洋资源，防止海洋污染和生态破坏。海洋功能区划是海域使用的基本依据，海域使用权人不得擅自改变经批准的海域位置、海域用途、面积和使用期限。海洋产业的发展必须符合海洋功能区划和海域开发利用与保护总体规划的要求，以保护海洋资源和海洋环境为前提，按照中央和省的有关法律、法规和政策开发利用海洋，对违反规定造成海洋污染和破坏生态环境的行为，应追究法律责任。海洋开发活动要实施综合管理，统筹规划，海洋资源的开发不得破坏海洋生态平衡。

本项目位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中的“近海农渔业区”，本项目建设是完善当地渔业基础设施建设，促进渔业经济发展的需要；用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海，用海方式为非透水构筑物；项目在渔港原有防波堤上进行提升改造，最大限度的减少了对海域的占用及影响，不影响国防和通航安全；施工期悬浮物仅为短期影响，施工结束后也随之消失，施工期污染物均妥善收集处理，不会对海洋环境产生不良影响；符合近海农渔业区的管理要求，且不会对周边相邻海洋功能区造成不良影响。

建设单位应严格按照所在海域功能区的管理要求，接受海洋主管部门监督，严格控制项目建设用海范围及用海性质，控制其对周边功能区的影响。

项目建设期应加强污染防治工作，杜绝污染损害事故的发生，避免对海域生态环境产生不利影响，严格落实所在功能区海洋环境保护管理要求，重点防止由于风险事故对周边功能区的影响。

8.2 开发协调对策措施

1、海域使用权人不得擅自改变经批准的海域使用位置、海域用途、面积和使用期限，并接受监督管理，防止超范围使用海域。

2、落实工程施工期间监测和监视计划，防止施工产生的悬浮泥沙及对周边环境敏感区产生不利影响；建设单位应制定针对本工程用海风险的应急预案，建

立安全生产管理组织和保障体系，并做好预警工作。

3、本项目利益相关者为南海乡江尾村委会，利益相关协调个人为周边养殖。本项目施工悬浮物扩散对周边水质产生了一定的不良影响，但仅限于施工期短期影响，随着施工结束，影响也随之消失，不会该区域水质产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对利益相关者、利益相关协调个人都具有重要的积极作用。

建议建设单位在项目实施前，做好上述利益相关协调工作，告知工程建设过程中可能造成的不利影响，同时明确本项目建成后的积极作用，取得上述利益相关者和个人同意本项目建设的意见，确保项目顺利实施。

8.3 风险防范对策措施

8.3.1 船舶溢油风险事故防范应急对策措施

(1) 加强出海人员培训教育，提高操作技能和安全意识，做好船只定期检查和养护工作，确保各种设备安全有效、性能良好，减少事故的发生。科学合理安排作息时间，避免疲劳造成反应迟缓、注意力不集中等现象，减少人为海难因素。

(2) 建立准确、高效的事故防范机制，保持高度的警惕，一旦出事能及时采取有效防范措施。加强环境管理，对进出港船舶严格管理，严格确定船舶停靠、锚泊、值班及了望制度。

(3) 应制订港区船舶溢油应急预案，建立港区溢油事故的应急响应体系，以尽可能减小事故发生的规模和其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关海事部门。

(4) 建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度，并接受调查处理。

8.3.2 海洋灾害风险防范对策措施

(1) 海上工程应根据区域的台风灾害活动特点，安排好施工期，尽量回避施工期间突遇的台风灾害风险。

(2) 根据工程特点，建议制定相关抵御台风和台风暴潮入侵的详细计划，

并严格贯彻执行。工程指挥部统一安排布置避风措施和制定抢险方案，组织成立应急抢险队伍，一旦有潮情汛情，集中力量抢险。

(3) 在台风季节应采取 24 小时值班制度，一旦有台风侵袭应立即组织各部门做好预防工作。

(4) 在台风、风暴潮来临前及时采取相应措施，防止未完工的构筑物坍塌。

(5) 项目运营期，如遇台风、风暴潮期间，应禁止海上船舶通航作业。

(7) 加强台风、风暴潮预报工作，迅速落实防范措施。努力提高灾害预报水平，建立完善的信息传递系统，有情况及时传递到位。各部门应密切关注气象、海洋等预报部门的消息，掌握灾害天气的动向和影响程度，有针对性地做好预防台风、风暴潮灾害工作。

8.3.3 通航安全风险防范对策措施

(1) 在施工前发布航行公告，严禁无关船舶进入施工作业水域。过往船舶确要经过施工水域时，应谨慎操作，缓速行驶，并与施工船舶保持适当安全距离。应注意施工期间对进出附近水域船舶的影响，加强对施工船舶作业的监管。

(2) 施工前需办理水上水下施工许可手续，以维护水上交通秩序。

(3) 施工作业船舶必须具有合格的证书，并处于适航状态，配备符合要求的船员，施工船作业时应正确显示规定的信号。

(4) 工程竣工后，施工方及时清除遗留在施工作业水域的碍航物，认真检查水工建筑及其附属设施是否达到了设计要求，检查施工水域遗留的碍航物是否已清除干净，发现问题及时解决。

(5) 在拟建工程水域设助航标志，标示工程范围，警示过往船舶与工程保持一定安全距离，通航安全保障设施应同步设计、同步建设、同步投入使用。

(6) 台风期，项目业主通过与当地海事局、海洋渔业主管部门、村委会等有关部门联络，合理指导渔船提前做好避风工作，采取相应的避让措施，以避免船舶碰撞事故的发生。

8.3.4 火灾风险防范对策措施

(1) 严禁在港内进行各种形式的明火作业和进行烧香拜神、燃放烟花爆竹等活动；渔船在港期间严禁在船上生火做饭；严禁把液化气瓶等危险物品遗留船上；严禁在船内装卸、运载易燃、易爆等危险物品；严禁电焊船、加油船进入渔

港区。

(2) 渔船应配备 4 个以上 ABC 类干粉灭火器或泡沫灭火器，并定期保养检修，使之保持良好状态。渔船不得随意拉电线，不得随意使用电热器具。此外，渔船要明确消防安全管理人员，船上船员必须懂得常用的灭火逃生知识。当发生火灾后，不要跳海逃生。

(3) 渔港应配备消防器材，如防水带、消防水枪（射程不少于 30 米）等。要做好渔港水域火灾事故应急处理预案和预防措施，增强广大渔民的消防安全意识，进一步提高消防器材的正确使用方法和实战技能，创建平安渔业。

8.4 监督管理对策措施

海域使用监控以是否按确权面积用海，是否按规定用途规范用海为主要内容；以是否破坏海岸带自然条件和自然资源，涉海工程征用海域从事违法用海以及造成海洋生态恶化等违法行为为重点。

8.4.1 海域使用面积的监控

海域使用面积监控是实现国有海洋资源有偿、有度、有序使用的重要保障。有的海域使用单位或者个人采取少审批、多占海的办法，非法占有海域资源，造成国家海域使用金的流失；同时，由于其用海范围超出审批，还可能造成资源的浪费和环境的破坏。因此，对海域使用面积的监控管理是非常必要的。

8.4.2 海域使用用途监控

《海域使用管理法》第二十八条规定：“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。”建设单位要确实按照批准的用海范围实施工程用海，不可任意改变海域使用用途，并接受海洋行政主管部门的监督。

8.4.3 海域使用期限的管理

建设单位应严格遵守海域使用期限并接受海洋主管部门的监督管理，本项目用海申请期限为40年，用海期限届满前，可以根据需要续期申请用海。

8.4.4 海洋环境跟踪监测

为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，建议对工程所在海域实施跟踪检测。环境监测单位应具备CMA 计量认证资质，技术要求满足环境监测规范要求。

环境监测工作应该根据国家海洋局于2002年4月发布的《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》的要求进行跟踪监测。采样监测工作应满足《海洋监测规范》及《海水水质标准》（GB3097-1997）中相应规范和标准的要求。

8.4.5 海域使用管理

（1）根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告海洋行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》等有关法律法规和文件的规定，按时缴纳海域使用金或办理减免手续。根据国海发[2002]23号文的通知要求，在规定时间内到批准用海的海洋行政主管部门办理海域使用权登记，办理海域使用权证书的有关事宜。

9 生态用海建设方案

9.1 生态建设条件分析

9.1.1 工程所在海域资源、生态现状与禀赋、海洋灾害分析

9.1.1.1 工程所在海域资源

工程所在平潭综合实验区海域资源丰富，主要的资源类型有海岸线资源、旅游资源、矿产资源、海洋生物资源、砂地资源等。

(1) 海岸线资源

海岸线长达408公里，人均海岸线长度居全省第一，天然港湾、澳口有283个，其中可建1-30万吨级以上的有10多处，具备建设大型物流港口的条件。

(2) 旅游资源

平潭旅游资源景观独特、类别丰富，有国家一级至四级景点128个，海滨沙滩总长达70公里。1994年海坛八大景区被评为国家重点风景名胜区，1999年被列入国家申报世界自然遗产预备清单，2006年被评为首批国家自然遗产。

(3) 矿产资源

略

(4) 海洋生物资源

水生动物有鱼、虾、蟹等679种，其中海洋鱼类242种，海水虾、蟹类73种，海水软体动物（贝类）有169种，漂游生物266种。

(5) 砂地资源

略

9.1.1.2 生态现状与禀赋

1、叶绿素 a 与初级生产力

本项目海域各站位叶绿素 a 测值变化范围为 0.09~0.92 $\mu\text{g/L}$ 之间，均值为 0.33 $\mu\text{g/L}$ 。初级生产力估值变化范围为 9.3~46.9 $\text{mgC/m}^2\cdot\text{d}$ 之间，均值为 26.5 $\text{mgC/m}^2\cdot\text{d}$ 。

2、浮游植物

水样调查 8 个站位共鉴定浮游植物 71 种，其中硅藻门 53 种，甲藻门 15 种，金藻门 2 种，隐藻门 1 种。各站位浮游植物细胞密度范围为 $0.95\times 10^3\sim 21.21\times 10^3$ cells/L,其均值为 9.14×10^3 cells/L。浮游植物优势种为具槽直链藻、尖尾蓝隐藻、

中肋骨条藻等。

3、浮游动物

本次调查 8 个站位共鉴定大型浮游动物 74 种, 其中水母类 13 种, 桡足类 18 种, 浮游幼虫 22 种, 被囊类 4 种, 毛颚类 6 种, 端足类 3 种, 其它类 8 种。大型浮游动物个体密度范围为 $40.74 \sim 579.77$ 个/ m^3 , 其均值为 173.48 个/ m^3 ; 大型浮游动物的生物量范围为 $17.73 \sim 361.55$ mg/m^3 , 其均值为 122.28 mg/m^3 ; 大型浮游动物优势种为百陶箭虫、肥胖箭虫、长尾类幼虫等。

本次调查 8 个站位共鉴定中小型浮游动物 102 种, 其中水母类 6 种, 桡足类 44 种, 浮游幼虫 26 种, 被囊类 4 种, 毛颚类 6 种, 介形类 6 种, 其它类 10 种。中小型浮游动物个体密度范围为 $1.60 \times 10^3 \sim 19.48 \times 10^3$ 个/ m^3 , 其均值为 6.76×10^3 个/ m^3 ; 中小型浮游动物的生物量范围为 $0.13 \sim 2.50$ g/m^3 , 其均值为 0.95 g/m^3 ; 中小型浮游动物优势种为夜光虫、藤壶无节幼虫、小拟哲水蚤等。

4、底栖生物

本次调查 8 个站位共鉴定潮下带底栖生物 61 种, 其中甲壳动物 8 种, 多毛类 34 种, 星虫动物 3 种, 棘皮动物 3 种, 软体动物 4 种, 其它类 9 种。本次调查潮下带底栖生物的生物量范围为 $0.25 \sim 56.30$ g/m^2 , 其均值为 12.04 g/m^2 。潮下带底栖生物个体密度范围为 $10.00 \sim 265.00$ 个/ m^2 , 其均值为 121.88 个/ m^2 。潮下带底栖生物优势种为梳鳃虫、细丝鳃虫、滩栖阳遂足等。

5、潮间带生物

本次调查 2 个断面共鉴定潮间带生物 67 种(其中定量 48 种, 定性 19 种)。各潮区潮间带生物的生物量范围为 $1.78 \sim 158.22$ g/m^2 , 其均值为 50.69 g/m^2 。各潮区潮间带生物个体密度范围为 $40.00 \sim 378.67$ ind./ m^2 , 其均值为 169.33 ind./ m^2 。根据生物数量和出现率, 潮间带生物优势种为鸭嘴蛤、大眼蟹属一种、淡水泥蟹等。

6、生物体质量

本次调查采集到的生物质量样品中的石油烃、总汞、铬均满足第一类海洋生物质量标准。砷、铜、锌、铅、镉在两个站位的样品中均超过一类标准要求, 其中, 砷、铅、镉在两个站位样品中均符合二类标准, 铜、锌均超过二类标准要求, 但符合三类标准要求。

9.1.1.3 海洋灾害分析

根据《2019 年福建省海洋灾害公报》，2019 年，福建省海洋灾害以风暴潮灾害、海浪灾害和赤潮灾害为主，没有受到海啸影响。海洋灾害造成直接经济损失约 0.64 亿元，死亡（含失踪）人数 11 人，其中直接经济损失最多为平潭综合实验区(0.27 亿元)，死亡(含失踪)人数最多为漳州市（7 人）。在各类海洋灾害中，2019 年单灾种造成直接经济损失最严重的是赤潮灾害，占 48.44%；其次为占 34.53%的海浪灾害；再次为占 17.03%的风暴潮灾害。

近 5 年（2015 年~2019 年），福建省海洋灾害造成直接经济损失 60.46 亿元，死亡(含失踪)人数 65 人，死亡(含失踪)均由海浪灾害造成。2019 年，福建省海洋灾害造成直接经济损失比近 5 年平均值少 11.45 亿元，死亡(含失踪)人数比近 5 年平均值少 2 人。

在风暴潮灾害方面，2019 年，福建省共发生 2 次台风风暴潮灾害过程，直接经济损失 0.11 亿元，较 2018 年减少 11.3 亿元。

在海浪灾害方面，2019 年，福建省海域发生 36 次灾害性海浪过程，累计 71 天，其中台风浪过程 8 次，冷空气浪过程 28 次，浮标观测海浪的年极大值为 15.9 米。因海浪引发的海难事故 4 起，沉毁船只 4 艘，直接经济损失 2210 万元，死亡(含失踪)11 人，较 2018 年海难事故减少 3 起，沉毁船只减少 3 艘，直接经济损失增加 864 万元，死亡(含失踪)人数减少 18 人。

在赤潮方面，2019 年，福建省海域发现 9 次赤潮，累计持续 57 天，累计影响面积约为 110.54 平方公里，造成直接经济损失 3100 万元，其中 3 次为伴生米氏凯伦藻引起的有毒赤潮，有毒赤潮发生总面积占赤潮发生总面积的 23.97%。赤潮发现的次数、累计天数、累计面积与 2018 年相比明显增加，但低于常年。

此外，海平面监测和分析结果表明，福建省沿海海平面变化总体呈波动上升趋势，1980 年~2019 年，福建省沿海海平面上升速率为 2.9 毫米/年，低于全国沿海同期水平。2019 年，福建省沿海海平面处于 1980 年以来的第三高位，较常年高 78 毫米，比 2018 年上升 38 毫米。

9.1.2 生态建设需求分析

生态环境是人类赖以生存和发展的基本条件，保护和营造良好的生态环境是时代赋予的重任，是实现经济和社会可持续健康发展的迫切要求。国家“十三五”

规划把生态文明建设首次写进五年规划的目标任务，实现人与自然和谐相处，实现对自然资源的高效、循环利用。

随着国家对生态文明建设重视程度不断提高，2015 年国家海洋局印发了《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》（2015-2020 年），把落实《实施方案》当作“十三五”期间海洋事业发展的重要基础性工作抓实抓牢，将海洋生态文明建设贯穿于海洋事业发展的全过程和各方面，推动海洋生态文明建设上水平、见实效。

为促进海域资源集约节约利用，推进海洋生态文明建设，优化海洋生态空间保护格局，推动海洋产业绿色发展，全面落实海洋生态文明建设要求，切实保护海洋生态环境，严格落实生态保护与治理修复措施，保障海洋经济可持续发展等要求，实施生态建设方案。

以项目所在海域的生态资源环境现状和工程实施的特点为基础，综合考虑因工程建设可能引起的受损生态内容和环境污染问题。本次生态建设为集约节约用海、污染物排放与控制、生态补偿、环境监测与评估开展。

9.1.3 生态建设目标

（1）集约节约用海

生态建设目标：工程设计符合集约、节约用海的原则，最大程度减少对海域的占用。

生态建设指标：工程设计符合相关规范标准，平面布置紧凑合理。

（2）污水排放与控制

生态建设目标：确保本项目不向所在海域排放生产生活污水

生态建设指标：施工期各种污水均妥善收集处理，不在海域排放，污水收集率 100%。

（3）生态补偿措施：

生态建设目标：缓解和减轻工程对所在的海域生态环境水生生物的不利影响。

生态建设指标：采取人工增殖放流当地生物物种的补偿措施。建设单位应按照国家海洋渔业管理部门和省海洋渔业管理部门的要求，就具体的补偿方式、时间等问题进行协商，按照主管部门的指导意见落实补偿，并接受监督。

（3）监测与评估：

生态建设目标：科学监测及分析项目建设对所在海域的影响。

生态建设指标：制定跟踪监测计划方案；监测期覆盖施工期；监测内容包含海水水质、海洋生态、渔业资源等内容。委托有资质单位编制符合要求的跟踪监测计量认证分析测试报告。

9.2 生态建设方案设计

9.2.1 集约节约用海

拟建防波堤依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定，基底应力、护底块石稳定重量等参数。防波堤轴线位置的确定是在现有防波堤基础上延伸建设，场地基底地质构造较稳定，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》8.9.2.3 中规定的防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》6.2.5 中规定的码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m，其他渔港宜采用 15-20m。拟建防波堤延长段长度 51.86m，根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设，本项目的平面布置方案符合相关设计规范的要求，并遵循集约节约用海的原则，在满足项目建设需求的前提下，尽可能减少了对海域的占用。项目实施对海域水文动力、海域生态和自然环境的影响较小。

9.2.2 污水排放与控制

本工程施工过程中产生的废水主要是施工船舶生活污水、船舶机舱油污水、陆上施工人员生活污水、施工废水等。船舶生活污水、船舶油污水均由有资质单位负责接收处置。施工宿营地设置移动式免冲洗公厕，接收施工人员生活污水。施工用水循环利用。所有污水均妥善收集处理，不得排入海域，不会对周边海洋环境造成不良影响。

9.2.3 生态补偿措施

本工程非透水构筑物永久性占海造成底栖生物资源损失 281.5g，按 20 年补

偿，补偿量为 5.63kg；本工程挖泥施工造成底栖生物资源损失 333.25g，按 3 年补偿，补偿量为 1.00kg；本项目施工悬浮物扩散造成的渔业资源损失鱼卵 1612.625 万粒、仔稚鱼 464.436 万尾、游泳动物 836.326kg，按 3 倍补偿，渔业资源补偿量为鱼卵、仔稚鱼（折算成鱼苗）118.04 万尾，游泳动物 2.51t。

为了缓解和减轻工程对所在的海域生态环境水生生物的不利影响，建议采取人工增殖放流当地生物物种的补偿措施。建设单位应按照国家海洋渔业管理部门和省海洋渔业管理部门的要求，就具体的补偿方式、时间等问题进行协商，按照主管部门的指导意见落实补偿，并接受监督。

9.2.4 跟踪监测与评估

环境监测作为环境监督管理的主要实施手段，可以通过其及时掌握施工期周围海域的环境变化情况，从而反馈给工程决策部门，为本工程的环境管理提供科学依据。根据本工程特点，本次评价环境监测为施工期环境监测。根据《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》制订本次评价的环境监测计划。环境监测应委托有相应资质的环境监测部门实施，满足《海洋监测规范》及《海水水质标准》（GB3097-1997）中相应规范和标准的要求，具体监测计划如下：

（1）水质监测

监测站位布设：工程区附近布设 1 个站位，周边养殖区边界处布设 1 个站位，塘屿和东甲列岛海洋保护区生态保护红线区边界处布设 1 个站位，具体见图 9.2-1。

监测项目：COD、磷酸盐、无机氮、SS、石油类、Pb、Hg。

监测频率：施工前、施工中期和施工结束后各进行一次监测，监测时应选择在大、小潮期进行。

（3）海洋生物监测

监测站位：同水质监测站位。

监测项目：底栖生物、浮游动物、浮游植物、游泳动物、鱼卵仔鱼。

监测频率：与水质监测同步。



图 9.2-1 跟踪监测站位布置图

9.3生态建设监管措施建议

(1) 配合组织实施

全力落实国务院、自然资源部和政府文件要求，加强生态建设的落地和生态建设实施的跟踪监测评估。

(2) 法律法规政策宣贯

贯彻执行《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海域使用管理法》等相关法规和政策规章，宣传海洋生态建设的相关法律、法规、条例、政策，增强广大群众的法制观念和海洋生态保护意识。

10 结论与建议

10.1 结论

10.1.1 项目用海基本情况

项目名称：福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目

用海单位：福州东澳中心渔港建设管理有限公司

地理位置：本项目位于平潭综合实验区南海乡江尾村南部前沿海域。

申请用海情况：本项目用海类型为渔业用海中的渔业基础设施用海，用海方式为构筑物用海中的非透水构筑物用海，申请用海面积 0.1126 公顷，不占用海岸线。本项目申请用海 40 年。

10.1.2 项目用海必要性结论

1、从项目选址角度分析

本项目拟对现有存在严重安全隐患的南海江尾三级渔港进行提升改造和整治维护，在原防波堤堤头方向延伸建设防波堤 51.86m，以提高渔船作业泊稳条件，强化渔船作业安全保障，增强渔港的安全性。本项目防波堤延长段位于海岸线以下，项目建设必须占用一定面积的海域，因此本项目用海是必要的。

2、本项目非透水构筑物用海的必要性

现有防波堤除堤头段为斜台阶现浇砼护面结构外，其余结构段均为丁砌条石结构，属于为非透水构筑物。本项目在现有防波堤堤头向海延伸51.86m。新建防波堤延长段采用直立式结构，墙体由下部单层出水的预制砼实心方块和上部现浇C30砼胸墙构成，墙顶设现浇C40钢筋砼防浪墙，堤身外侧基肩设有C30砼预制护底块及400~600kg护底块石。根据现有防波堤及拟建防波堤延长段的水工结构，本项目申请非透水构筑物用海的用海方式是必要的。

10.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

（1）对水动力环境影响

工程实施后，将会对其所在海域局部小范围内水动力环境产生一定的影响，工程南侧 380m 范围内侧流速有所增大，流速最大增加 0.02m/s，东西两侧约 370m 范围内流速有所减小，流速最大减小 0.05m/s，但不会改变工程所在海域的整体流态，对海域整体水动力环境影响较小。

（2）波浪影响

根据南京水利科学研究院的波浪研究成果,拟建防波堤建设前,工程附近点位(B点)100年一遇波浪、极端高水位条件下,H1%波高最大为5.48m,为极限波高。拟建防波堤建成后,在防波堤掩护下的工程附近点位(E点)在100年一遇波浪、极端高水位条件下,H1%波高最大为3.05m。可见本防波堤延长段的建设能有效降低防波堤掩护下的波高条件,提高渔港作业安全。

(3) 地形地貌与冲淤环境影响

本工程位置接近岸边滩地海域,工程附近海流流速不大,工程实施后,工程附近海域的水动力也随之变化,工程东西两侧流速减小,工程南侧流速增大,上述潮流动力增大明显的区域,将产生泥沙冲刷,工程的东侧处会局部淤积现象。

(4) 对海水水质环境的影响

项目施工作业会引起周边水域悬浮物浓度升高,浓度大于150mg/L悬浮物最大可能影响面积约为2.49km²,浓度大于100mg/L悬浮物最大可能影响面积约为11.00km²,浓度大于10mg/L悬浮物最大可能影响面积约为35.67km²,影响范围主要是项目东侧320m至项目西侧700m,项目南侧至390m的范围内,覆盖部分周边现状养殖区域。但悬浮物影响仅限于施工期短期影响,随着施工结束,悬浮物影响也随之消失。

本项目施工期污水、固废均妥善收集处理,不外排,对水环境基本上没有影响。本项目防波堤延长段在营运期对水质环境无影响。

(5) 对海水水质和海洋沉积物环境的影响

本项目施工期污水、固废均妥善收集处理,不外排,对海洋沉积物环境基本上没有影响。本项目防波堤延长段在营运期对海洋沉积物环境无影响。

(6) 对海洋生态与生物资源的影响

本工程非透水构筑物永久性占海造成底栖生物资源损失281.5g,按20年补偿,补偿量为5.63kg;本工程挖泥施工造成底栖生物资源损失333.25g,按3年补偿,补偿量为1.00kg;本项目施工悬浮物扩散造成的渔业资源损失鱼卵1612.625万粒、仔稚鱼464.436万尾、游泳动物836.326kg,按3倍补偿,渔业资源补偿量为鱼卵、仔稚鱼(折算成鱼苗)118.04万尾,游泳动物2.51t。应采取人工增殖放流等生态补偿措施对本工程所造成的海洋生物资源损失进行恢复。

10.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目利益相关者为南海乡江尾村委会，利益相关协调个人为周边养殖户。本项目施工悬浮物扩散对周边水质产生了一定的不良影响，但仅限于施工期短期影响，随着施工结束，影响也随之消失，不会该区域水质产生长期明显的影响。同时本项目是对现有的南海江尾三级渔港，进行提升改造和整治维护，是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对利益相关者、利益相关协调个人都具有重要的积极作用。

建议建设单位在项目实施前，做好上述利益相关协调工作，告知工程建设过程中可能造成的不利影响，同时明确本项目建成后的积极作用，取得利益相关者和个人同意本项目建设的意见，确保项目顺利实施。

10.1.5 项目用海与相关规划符合性分析结论

本项目选址和建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》的管理要求，符合《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》对所在海洋功能区的管控要求，符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》、《福建省海洋生态保护红线》的环境和生态保护管理要求，符合《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》、《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》、《福建省“十三五”渔业发展专项规划》等行业规划，并符合国家产业政策。

10.1.6 项目用海合理性分析结论

1、选址合理性分析结论

项目选址符合区域规划，与自然条件相符合，通过协调能够与周边用海相适宜并能通过生态补偿的方式尽可能减小生态影响，因此项目的选址是合理的。

2、平面布置合理性分析结论

拟建防波堤依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》要求设计防波堤的抗倾、抗滑稳定，基底应力、护底块石稳定重量等参数。防波堤轴线位置的确定是在现有防波堤基础上延伸建设，场地基底地质构造较稳定，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》8.9.2.3 中规定的防波堤轴线位置宜选在地质条件好，水深较浅的地方。拟建防波堤顶宽 15.0m 可兼做作业区，符合《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》6.2.5 中规定的码头前方作业宽度特一级渔港宜采用 20-30m，其他渔港宜采用 15-20m。拟建防波堤延长段长度 51.86m，根据南京

水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。

本项目是在现有防波堤基础上进行提升改造建设，本项目的平面布置方案的确定既考虑现有防波堤设计，又符合相关设计规范的要求，能有效提高渔港作业安全，并遵循集约节约用海的原则。因此，本项目平面布置合理。

3、用海方式合理性分析结论

本项目用海方式为非透水构筑物用海。根据现有防波堤及拟建防波堤延长段的水工结构，本项目用海方式采用非透水构筑物用海。项目建设有利于维护本海域渔业用海的基本功能；工程实施对海域整体水动力、冲淤环境影响较小；不占用和影响自然岸线，对区域整体的海域自然属性影响不大；并可通过增殖放流等措施恢复项目占海对海洋生物资源的损害，项目建设有能够有效增强渔港的安全性，提高防灾减灾能力，有利于生态和环境的保护。因此，本项目用海方式是合理的。

4、用海面积合理性分析结论

拟建防波堤依据《防波堤与护岸设计规范（JTS 154-2018）》、《渔港总体设计规范（SC/T 9010-2000）》等规范要求进行设计。拟建防波堤延长段长度 51.86m，根据南京水利科学研究院的波浪研究成果，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。本项目申请用海面积依据项目平面布置及工程结构断面确定，符合相关设计规范标准的要求，并且能够满足项目功能和实际用海需求。项目用海界址点、线的选择以及面积的量算符合《海籍调查规范》，宗海图绘制符合《宗海图编绘技术规范》，因此本项目用海面积界定合理。

5、用海期限合理性分析结论

本项目涉海部分水工构筑物为防波堤，设计使用年限为 50 年。本项目为渔业基础设施建设，项目建设能够改善渔区的生产作业条件，服务当地民众，属于公益事业用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（5）款规定：公益事业用海海域使用权最高期限 40 年。因此本项目申请用海 40 年，申

请用海期限合理。

10.1.7 项目用海可行性结论

综上所述，本工程建设与项目所在区域的自然环境和社会环境相适宜，工程建设用海与平潭综合实验区国土空间总体规划、海洋功能区划等相关规划相符合，工程选址、用海方式、平面布置、申请用海面积及期限合理，拟建防波堤建设后能够有效提高渔港作业安全条件，在满足项目建设需求，强化渔船作业安全保障前提下，遵循集约节约用海的原则，尽可能减少了对海域的占用。项目建设是完善当地渔业基础设施建设，保障渔港作业安全，促进渔业经济发展的重要举措，对支柱产业的发展具有重要作用，是福建省建设海洋大省的重要组成部分。因此，在妥善落实与周边利益相关者的协调方案的基础上，本项目用海是可行的。

10.2 建议

工程施工建设期间，必须严格按照海洋功能区划的要求和工程平面布局，严格使用海域，要加强海域使用的检查与监督力度，制止不合规范、不合要求的用海行为；工程施工前业主应向管理部门递交施工进度安排，做好与周围项目施工的组织协调。项目施工应严格按照本次论证的用海范围进行建设，施工过程中严格服从主管部门的管理，避免对周边海域造成不利影响。